

수도용 자재 및 제품의 위생안전기준 공정시험방법

2025. 10

환 경 부

목 차

1. 총칙	1
2. 시료의 준비	5
3. 용출수 조제	7
4. 용출 시험방법	9
5. 분석결과의 보정	17

일반항목

6. 과망간산칼륨소비량	26
7. 냄새	27
8. 맛	28
9. 색도	29
10. 증발잔류물	33
11. 탁도	34
12. 음이온 계면활성제	35
13. 잔류염소 감량	42
14. 불소	43
15. 페놀류	44
16. 시안	57
17. 질산성 질소 및 아질산성 질소	64
18. 염소이온	65
19. 수소이온농도	66
20. 경도	67
21. 알칼리도	68

금속류

22. 금속류	69
22-1. 금속류-원자흡수분광광도법	72
22-2. 금속류-유도결합플라스마 원자발광분광법	72
22-3. 금속류-유도결합플라스마 질량분석법	73
23. 구리	74
23-1. 구리-원자흡수분광광도법	75
23-2. 구리-유도결합플라스마 원자발광분광법	76
23-3. 구리-유도결합플라스마 질량분석법	77

24. 납	78
24-1. 납-유도결합플라스마 질량분석법	79
25. 망간	80
25-1. 망간-원자흡수분광광도법	81
25-2. 망간-유도결합플라스마 원자발광분광법	82
25-3. 망간-유도결합플라스마 질량분석법	83
26. 비소	84
27. 셀레늄	85
28. 수은	86
29. 아연	87
29-1. 아연-원자흡수분광광도법	88
29-2. 아연-유도결합플라스마 원자발광분광법	89
29-3. 아연-유도결합플라스마 질량분석법	90
30. 철	91
30-1. 철-원자흡수분광광도법	92
30-2. 철-유도결합플라스마 원자발광분광법	93
30-3. 철-유도결합플라스마 질량분석법	94
31. 카드뮴	95
32. 6가 크로뮴	96
33. 니켈	98
33-1. 니켈-유도결합플라스마 질량분석법	99
34. 나트륨	100
34-1. 나트륨-유도결합플라스마 원자발광분광법	102
34-2. 나트륨-유도결합플라스마 질량분석법	109

휘발성 유기화합물질

35. 휘발성 유기화합물	119
35-1. 휘발성 유기화합물-퍼지·트랩-기체 크로마토그래프-질량분석법	121
35-2. 휘발성 유기화합물-퍼지·트랩-기체 크로마토그래피	123
35-3. 휘발성 유기화합물-헤드스페이스-기체 크로마토그래피	125
35-4. 휘발성 유기화합물-마이크로용매추출-기체 크로마토그래프-질량분석법	127
35-5. 휘발성 유기화합물-기체 크로마토그래프-질량분석법	129
35-6. 아조화합물질-액체·액체·추출-기체 크로마토그래프-질량분석법	143
36. 디클로로메탄	152
36-1. 디클로로메탄-퍼지·트랩-기체 크로마토그래프-질량분석법	153
36-2. 디클로로메탄-퍼지·트랩-기체 크로마토그래피	154
36-3. 디클로로메탄-헤드스페이스-기체 크로마토그래피	155
36-4. 디클로로메탄-마이크로용매추출-기체 크로마토그래프-질량분석법	156
37. 1,1-디클로로에틸렌	157
37-1. 1,1-디클로로에틸렌-퍼지·트랩-기체 크로마토그래프-질량분석법	158
37-2. 1,1-디클로로에틸렌-퍼지·트랩-기체 크로마토그래피	159
37-3. 1,1-디클로로에틸렌-헤드스페이스-기체 크로마토그래피	160
37-4. 1,1-디클로로에틸렌-마이크로용매추출-기체 크로마토그래프-질량분석법	161
38. 트리클로로에틸렌	162
38-1. 트리클로로에틸렌-퍼지·트랩-기체 크로마토그래프-질량분석법	163
38-2. 트리클로로에틸렌-퍼지·트랩-기체 크로마토그래피	164
38-3. 트리클로로에틸렌-헤드스페이스-기체 크로마토그래피	165
38-4. 트리클로로에틸렌-마이크로용매추출-기체 크로마토그래프-질량분석법	166
39. 1,1,1-트리클로로에탄	167
39-1. 1,1,1-트리클로로에탄-퍼지·트랩-기체 크로마토그래프-질량분석법	168
39-2. 1,1,1-트리클로로에탄-퍼지·트랩-기체 크로마토그래피	169
39-3. 1,1,1-트리클로로에탄-헤드스페이스-기체 크로마토그래피	170
39-4. 1,1,1-트리클로로에탄-마이크로용매추출-기체 크로마토그래프-질량분석법	171
40. 테트라클로로에틸렌	172
40-1. 테트라클로로에틸렌-퍼지·트랩-기체 크로마토그래프-질량분석법	173
40-2. 테트라클로로에틸렌-퍼지·트랩-기체 크로마토그래피	174
40-3. 테트라클로로에틸렌-헤드스페이스-기체 크로마토그래피	175
40-4. 테트라클로로에틸렌-마이크로용매추출-기체 크로마토그래프-질량분석법	176

41. 벤젠	177
41-1. 벤젠-퍼지·트랩-기체 크로마토그래프-질량분석법	178
41-2. 벤젠-헤드스페이스-기체 크로마토그래피	179
41-3. 벤젠-마이크로용매추출-기체 크로마토그래프-질량분석법	180
42. 시스-1,2-디클로로에틸렌	181
43. 1,1,2-트리클로로에탄	182
44. 사염화탄소	183
45. 1,2-디클로로에탄	184
46. 에피클로로히드린	185
47. 아세트산 비닐	186
48. 스티렌	187
49. 1,2-부타디엔	188
50. 1,3-부타디엔	189
51. N,N-디메틸아닐린	190
52. 아민류	191
53. 2,4-톨루엔 디아민	199
54. 2,6-톨루엔 디아민	200
55. 포름알데히드	201
행정사항	209
부 칙	209

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

1. 총칙 (Introduction)

1.0 개요

1.1 목적

이 공정시험방법은 수도법 제14조 및 같은법 시행령 제24조에 따라 물과 접촉하는 수도용 자재 및 제품의 위생안전기준 적합여부를 확인하기 위한 검사의 정확성과 통일성 확보를 위해 필요한 제반사항에 대하여 규정함을 목적으로 한다.

1.2 적용범위

이 시험기준은 수도법 제14조 및 같은법 시행령 제24조에 따라 물과 접촉하는 수도용 자재 및 제품이 위생안전기준에 적합한지 여부를 시험·판정하는데 적용한다.

2.0 용어의 정의

이 시험기준에서 사용되는 주요 용어의 정의는 다음과 같다.

2.1 표층용 재료

물과 접촉하는 수조와 관 등의 내면에 사용되는 도료 및 재료를 말한다.

2.2 용출수

용출시험용을 위해 조제한 바탕용액을 말한다.

2.3 용출시험

수돗물과 접촉하는 수도용 자재 및 제품부분을 시험용 기기 및 재료를 이용하여 용출수로 용출 조작하는 시험을 말한다.

2.4 용출액

2.2의 용액을 가지고 수도용 자재 및 제품을 대상으로 용출시험을 실시하여 얻은 용액을 말한다.

2.5 바탕시험

용출수 및 용출 용기를 사용하여 수도용 자재 및 제품의 용출시험에 준하는 조작을 실시하는

시험을 말한다.

2.6 용출시료

분석을 위해 용출액에서 분취하여 얻은 분석용 시료를 말한다.

2.7 접촉면적

제품, 부품 또는 재료가 수돗물 또는 용출수와 접촉하는 부분의 표면적을 말한다.

2.8 접촉부피

제품, 부품 또는 재료가 접촉하는 수돗물 또는 용출수의 부피를 말한다.

2.9 접촉면적비

접촉면적의 접촉부피에 대한 비를 말한다.

2.10 일반수도용 자재

본 공정시험방법에서 사용하는 일반수도용 자재라 함은 정수시설부터 수용가에게 공급하기 위하여 설치한 급수설비 전까지 사용되는 수도용 자재 및 제품을 말한다.

2.11 급수설비

본 공정시험방법에서 사용하는 급수설비라 함은 수도법 제3조(정의) 제24호의 규정에 따른 급수설비를 말한다. 다만, 말단급수설비는 제외한다.

2.12 말단급수설비

본 공정시험방법에서 사용하는 말단급수설비라 함은 수도꼭지 등 수돗물이 최종적으로 나오는 급수설비 또는 이와 연결하여 여과 및 절수 등 부가적인 기능을 목적으로 설치하는 수도용 자재 및 제품을 말한다.

2.13 실링류

자재 또는 제품 등을 서로 결합하거나 누수를 방지하기 위해 사용하는 부품 또는 재료로써 접착제, 실링재 및 접합제 등을 포함한다.

2.14 제품 내 (in-product) 시험

제품 내부에 물을 담을 수 있는 형태로 시료가 제작된 경우, 제품 내부에 용출수를 채워 컨디셔닝 및 용출을 진행하는 시험을 말한다.

2.15 용기 내 (in-vessel) 시험

제품 내부에 물을 담을 수 없는 형태로 시료가 제작된 경우, 용출 용기에 용출수를 채우고 시료가 용출수에 잠기도록 하여 컨디셔닝 및 용출을 진행하는 시험을 말한다.

3.0 적합여부

수도법 제14조에 따른 수도용 자재 및 제품이 위생안전기준에 적합한지 여부는 별도의 규정이 없는 한 본 공정시험방법에 따라 시험·판정한다.

4.0 시험항목

4.1 맛, 냄새, 색도, 탁도는 모든 수도용 자재에 대하여 분석하는 것을 원칙으로 한다.

4.2 수도용 자재 및 제품의 시험 항목은 수도법 시행령 별표 1의2와 같다.

4.3 수도법 시행령 별표 1의2에서 구분된 재질이 두 가지 이상 혼합된 자재나 제품의 경우에는 각 재질별 위생안전기준 적용항목을 모두 적용한다.

4.4 수도법 시행령 별표 1의2에서 명시되지 아니한 재질의 수도용 자재 및 제품의 경우에는 가장 유사한 재질의 위생안전기준 적용항목을 적용한다.

4.5 자재 및 제품의 재료물질 성분에 관한 정보를 제공하지 않거나 명확하지 않을 경우 위생안전기준 전 항목에 대한 용출시험을 실시하여 기준적합 여부를 평가한다.

5.0 대표시료

제품시험은 종류·등급·재질이 다를 경우 각각 시험함을 원칙으로 한다. 다만, 두 가지 이상의 종류·등급을 포함하고 있는 제품의 시료 채취 시 신청자의 동의하에 각각의 재질을 모두 포함하면서 물 접촉면적비가 큰 제품을 대표시료로 할 수 있다.

6.0 시험방법

6.1 수도용 자재 및 제품에 대한 시험방법은 본 공정시험방법에 따르며, 개정번호가 표기된 인용표준은 인용된 시험방법을 적용하고, 개정번호가 표기되지 않은 인용표준은 해당 시험방법의 최신 개정된 시험방법을 적용한다.

6.2 위생안전기준 공정시험방법 이외의 방법이라도 측정 결과가 같거나 그 이상의 정확도가 있다고 국·내외에서 공인된 방법은 이를 사용할 수 있다.

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

2. 시료의 준비

1.0 시료의 준비

용출시료는 보정계수 산정 등을 감안하여 완제품 형태로 평가함을 기본조건으로 하며, 용출 시험 절차상 시료의 크기 및 무게 등 외형적인 조건으로 완제품 형태로 조작이 어려운 경우는 시료의 시편으로 평가를 진행할 수 있다.

2.0 시료의 확인

적합한 시험분석결과를 얻기 위하여 다음의 사항을 검토한다.

2.1 용출시험 대상 제품의 적용 및 사용목적

2.2 제품이 물과 접촉하는 표면적 및 접촉수의 부피

2.3 제품에 사용되는 부속품 제조시 사용되는 물질(불순물 포함)의 조성비

2.4 제품의 일반적 사용조건 (pH, 온도 등)

3.0 용출시험용 시료의 준비

3.1 제품시험 시 완제품을 원칙으로 하며, 다음의 경우 부품시험 또는 재질시편으로 시험이 가능하다. 단, 재질시편은 완제품과 화학적 또는 물리적 차이가 없어야 하며, 완제품과 동일한 제조공정으로 생산되어야 한다.

3.1.1 제품의 내부 부피가 20 L 이상

3.1.2 제품의 무게가 34 kg 이상

3.2 수도용 자재 및 제품에 대한 용출시험은 해당제품의 물접촉면적비 (cm²/L)가 가장 큰 제품을 평가대상으로 함을 원칙으로 한다.

3.3 용출시험 시 수도용 자재와 제품의 밀봉은 유리, 폴리에틸렌 필름 또는 이와 동등한 것으로 완전히 밀봉 가능하고 분석결과에 영향을 주지 않는 재질을 사용하여야 한다.

3.4 기계설비 등 복합재 (complex) 시료의 경우, 물과 접촉하는 부품을 확인하고 해당 제품이나 부품을 개별적으로 시험할 수 있다.

3.5 도포 가능한 표층용 재료 및 실링류는 유리시편에 (120×70) mm 넓이로 도포하여 용출시험용 시료로 제작한다.

3.6 3.5와 같이 제작한 시편을 이용한 용출 시험 시 시편과 용출수와의 접촉면적비를 다음과 같이 확보하여야 한다.

3.6.1 표층용 재료 : 접촉면적비 50 cm²/L 이상

3.6.2 실링류 : 접촉면적비 15 cm²/L 이상

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

3. 용출수 조제

1.0 시험기구

1.1 저울

0.0001 g 까지 정확하게 잴 수 있는 분석용으로서 교정받은 것을 사용한다.

1.2 유리기구

질산(1+15)로 세척하고 정제수로 3회 이상 세정 후 건조한 것을 사용한다.

2.0 시약

2.1 정제수

최소저항은 18 MΩ·cm 이상이어야 한다.

2.2 차아염소산 나트륨 용액

1 L 부피 플라스크에 2.1에서 준비한 정제수를 소량 가한 후 차아염소산나트륨 용액(10 % NaOCl) 21 mL를 정확히 취하여 플라스크 내벽에 닿지 않도록 주의하여 가한 다음 다시 2.1의 정제수를 가해 전량을 1 L로 하여(유효염소 농도 1 000 mg/L) 마개 달린 플라스크에 넣어 밀봉하여 서늘한 암실에 보관한다.

2.3 염화칼슘 용액 (0.04 mol/L)은 염화칼슘 4.44 g을 정제수에 녹여 1 L로 한다.

2.4 탄산수소나트륨 용액 (0.04 mol/L)은 탄산수소나트륨 3.36 g을 정제수에 녹여 1 L로 한다.

2.5 염산 (1+99) 및 희석수는 염산 1 mL을 정제수 99 mL에 가하여 조제하며, 희석수는 이 용액 10 mL에 정제수를 가하여 100 mL로 맞춘 용액이다.

2.6 수산화나트륨 (0.1 mol/L) 및 희석수는 수산화나트륨 4.0 g을 정제수를 가해 1 L로 하여 조제하며, 희석수는 이 용액 10 mL에 정제수를 가하여 100 mL로 맞춘 용액이다.

3.0 조제방법

3.1 비커에 정제수 900 mL를 넣고, 유효염소농도 1 000 mg/L인 차아염소산나트륨 용액 1 mL, 0.04 mol/L 탄산수소나트륨 용액 22.5 mL, 0.04 mol/L 염화칼슘 용액 11.3 mL을 가한 후 정제수를 가하여 최종부피를 1 L로 한다.

3.2 3.1의 용액에 염산 희석수 또는 수산화나트륨 희석수를 가하여 pH가 7.0 ± 0.1 이 되도록 조절하고, 최종적으로 경도 (45 ± 5) mg/L, 알칼리도 (35 ± 5) mg/L, 잔류염소 (1.1 ± 0.1) mg/L가 되는지 확인한다.

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

4. 용출 시험방법

1.0 개요

1.1 용출시험은 세척→컨디셔닝→용출시험 순으로 실시한다.

1.2 분석을 의뢰한 자의 요청에 따라 컨디셔닝은 생략할 수 있으며, 이 경우 세척작업 후 용출수로 3회 세척하고 용출을 바로 실시한다. 단, 보고서에는 컨디셔닝 절차의 생략을 기재한다.

1.3 가열된 물을 통수하는 것을 목적으로 하는 자재와 제품은 용도에 따라 구분하여 온수시험을 실시한다. 온수시험 시 용출수의 온도는 $(60 \pm 2)^\circ\text{C}$ 를 기본으로 시험하나, 제품의 사용 최고온도가 이보다 높을 경우는 제품의 사용 최고온도 $\pm 2^\circ\text{C}$ 의 용출수로 시험할 수 있다.

1.4 일반수도용 자재 및 급수설비 시료가 물을 담을 수 없는 형태로 제작되고 최대접촉면적비가 제공된 경우, 물접촉면적비를 최대접촉면적비 이상으로 하여 용기 내 시험으로 용출시험을 진행하고 최대접촉면적비를 적용하여 보정한다.

1.5 일반수도용 자재 및 급수설비 시료가 물을 담을 수 없는 형태로 제작되고 최대접촉면적비가 제공되지 않았을 경우, 물접촉면적비를 $50\text{ cm}^2/\text{L}$ 이상으로 하여 용기 내 시험으로 용출시험을 진행하고 최대접촉면적비를 $50\text{ cm}^2/\text{L}$ 로 적용할 수 있다.

1.6 말단급수설비 시료가 물을 담을 수 없는 형태로 제작된 경우는 물접촉이 되는 부분을 고려하여 용기 내 시험으로 용출시험을 진행하고 $\text{VF} = 1\text{ L}$ 임을 감안하여 보정한다.

2.0 용출시험 준비

2.1 용출수는 본 시험방법 '용출수 조제'에 따라 준비한다.

2.2 제품 내 시험으로 용출시험이 진행되는 경우 밀봉하기 위해 유리, 폴리에틸렌 필름 또는 이와 동등한 것으로 제품의 완전한 밀봉이 가능하며, 분석 결과에 영향을 주지 않는 재질을 사용한다.

2.3 용기 내 시험으로 용출시험이 진행되는 경우, 용출 용기는 경질유리 또는 폴리에틸렌

등 분석 결과에 영향을 주지 않는 재질의 용기를 사용한다. 단, 용출 용기는 용출액 채취 전 미리 질산(1:15)으로 세척하고, 다시 정제수로 씻은 후 건조하여 사용한다.

3.0 일반수도용 자재 및 급수설비

3.1 세척

시료를 흐르는 수돗물로 1시간 연속하여 세척하고, 다음에 정제수로 3회 세척한다.

3.2 컨디셔닝

3.2.1 컨디셔닝은 (23 ± 2) °C의 용출수를 사용하여 시료 내부를 용출수로 가득 채워 밀봉하고, 이 용출수의 온도를 유지하며 14일간 정치한다.

3.2.2 용출수는 3.2.1의 컨디셔닝 기간 동안(시료에 용출수를 최초 주입 이후 최종적으로 버리기 전까지) 적어도 9회, 시간을 두지 않고 교환하고, 1회의 정치 기간은 24시간 이상으로 한다.

3.2.3 가열된 물을 통수하는 것을 목적으로 한 자재 및 제품은 3.2.1 ~ 3.2.2와 같은 조작을 한 후, 용출수를 (60 ± 2) °C로 가열하여 시료 내부를 채워 밀봉하고 1시간 동안 그대로 둔 후, 액을 버리는 조작을 2회 실시한다. 다만, 정치 기간 중 용출수의 온도를 유지할 필요는 없다.

3.2.4. 수조 및 수조용 패널에 대한 컨디셔닝은 시료 형태에 따라 제품 내 시험 또는 용기 내 시험으로 다음의 조작을 시간을 두지 않고 실시한다.

3.2.4.1 접촉면적비가 $50 \text{ cm}^2/\text{L}$ (수조 용량이 1톤 이상) 또는 $244 \text{ cm}^2/\text{L}$ (수조 용량이 1톤 미만, 20 L이상) 이상이 되도록 제품 내 또는 용기 내에 (23 ± 2) °C의 용출수를 채워 밀봉하고, 이 용출수의 온도를 유지하며 24시간 정치한 후, 용출수를 버리는 조작을 2회 반복한다. 수조 용량이 20 L 미만 제품은 용출수를 가득 채워 이 조작을 한다.

3.2.4.2 가열한 물을 저장하는 것을 목적으로 하는 수조 및 수조용 패널은 접촉면적비가 $50 \text{ cm}^2/\text{L}$ (수조 용량이 1톤 이상) 또는 $244 \text{ cm}^2/\text{L}$ (수조 용량이 1톤 미만, 20 L이상) 이상이 되도록 제품 내 또는 용기 내에 (60 ± 2) °C의 용출수를 채워서 밀봉하고, 24시간 정치한 후 용출수를 버리는 조작을 2회 반복한다. 다만, 정치 기간 중 용출수의 온도를 유지할 필요는 없다. 수조 용량이 20 L 미만 제품은 용출수를 가득 채워 이 조작을 한다.

3.3 용출

3.3.1 용출은 시료 내부를 (23 ± 2) °C의 용출수로 가득 채워 유리, 폴리에틸렌필름 등 시험 결과에 영향을 미치지 않는 재료로 밀봉하고, 용출수의 온도를 유지하며 16시간 정치 후, 용출액을 채취한다.

3.3.2 가열된 물을 통수하는 것을 목적으로 한 자재 및 제품은 용출수를 (60 ± 2) °C로 가열하여 3.3.1과 같은 조작을 한다. 다만, 정치 기간 중 용출수의 온도를 유지할 필요는 없다.

3.3.3 시료 제품의 내부에 나사선이 포함된 경우, 분석결과에 영향을 주지 않는 적절한 밀봉 재료를 사용하여 나사선 표면적의 25 %만 용출수가 접촉되도록 하여, 컨디셔닝과 용출을 실시한다.

3.3.4. 수조 및 수조용 패널에 대한 용출은 시료 형태에 따라 제품 내 시험 또는 용기 내 시험으로 다음의 조작을 실시한다.

3.3.4.1 용출은 접촉면적비가 $50 \text{ cm}^2/\text{L}$ (수조 용량이 1톤 이상) 또는 $244 \text{ cm}^2/\text{L}$ (수조 용량이 1톤 미만, 20 L이상) 이상이 되도록 (23 ± 2) °C의 용출수를 채워 밀봉하고, 용출수의 온도를 유지하며 24시간 정치 후, 용출액을 채취한다. 수조 용량이 20 L 미만 제품은 용출수를 가득 채워 이 조작을 한다.

3.3.4.2 가열한 물을 저장하는 것을 목적으로 하는 수조 및 수조용 패널은 접촉면적비가 $50 \text{ cm}^2/\text{L}$ (수조 용량이 1톤 이상) 또는 $244 \text{ cm}^2/\text{L}$ (수조 용량이 1톤 미만, 20 L이상) 이상이 되도록 (60 ± 2) °C의 용출수를 채워 밀봉하고, 24시간 정치 후, 용출액을 채취한다. 다만, 정치 기간 중 용출수의 온도를 유지할 필요는 없다. 수조 용량이 20 L 미만 제품은 용출수를 가득 채워 이 조작을 한다.

4.0 말단급수설비

4.1 세척

시료를 흐르는 수돗물로 1시간 연속하여 세척하고, 다음에 정제수로 3회 세척한다. 단, 교체형 필터를 포함하는 말단급수설비의 경우 필터를 분리한 후 교체형 필터는 별도로 정제수로 세척한다. 이때 제품 내 시험이 가능한 경우에는 제품 내부가 충분히 물에 적셔질 수 있도록 정제수로 가득 채워 1시간 정치한 후 정제수로 3회 세척하고, 제품 내 시험이 불가능한 경우는 5.1.1에 따라 세척한 후 다시 제품에 결합하여 컨디셔닝을 진행한다.

4.2 컨디셔닝

4.2.1 컨디셔닝은 (23 ± 2) °C의 용출수를 사용하여 다음의 조작을 시간을 두지 않고 실시한다. 단, 컨디셔닝 조작은 세척 후 72시간 이내에 실시한다.

4.2.2 시료 내부를 용출수로 채워 밀봉하고 2시간 정치한 후, 용출수를 버리는 조작을 4회 반복한다. 다음으로 시료 내부를 용출수로 채워 밀봉하고 16시간 정치 후 용출수를 버린다.

4.2.3 4.2.2의 조작을 다시 3회 반복한다.

4.2.4 시료 내부를 용출수로 채워 밀봉하고, 2시간 정치한 후 용출수를 버리는 조작을 4회 반복한다. 다음으로 시료 내부를 용출수로 채워 밀봉하고, 64시간 후 용출수를 버린다.

4.2.5 4.2.2 ~ 4.2.4의 조작을 다시 1회 반복한다.

4.2.6 4.2.2의 조작을 3회 반복 후, 시료 내부를 용출수로 채워 밀봉하고 2시간 정치한 후 용출수를 버리는 조작을 4회 반복한다.

4.3. 용출

4.3.1 용출은 시료 내부를 (23 ± 2) °C의 용출수로 가득 채워 밀봉하고, 용출수의 온도를 유지하며 16시간 정치 후, 용출액을 채취한다.

5.0 말단급수설비 제품 중 물을 담을 수 없는 교체형 제품

5.1 교체형 필터 카트리리지

5.1.1 세척

용출 용기를 사용하여 시료를 정제수에 1시간 담귀 두어 시료가 충분히 물에 적셔질 수 있도록 한 후 정제수로 3회 세척한다. 이때 시료가 물 위로 떠오르면 유리판 등 분석결과에 영향을 주지 않는 재질을 사용하여 물에 잠기도록 한다.

5.1.2 컨디셔닝

컨디셔닝은 용기 내 용출수 2L에 잠길 수 있는 2개 ~ 20개의 시료 개수를 사용하여, (23 ± 2) °C의 용출수 2L에 잠기도록 하여 밀봉하고 4.0 말단급수설비의 4.2.2 ~ 4.2.6과 같은 조작을 용기 내 시험으로 진행한다.

5.1.3. 용출

용출은 컨디셔닝을 실시한 시료를 용출 용기에서 $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$ 의 용출수 2 L에 잠기도록 하여 밀봉하고, 용출수의 온도를 유지하여 16시간 정치 후, 용출액을 채취한다.

5.2 세라믹볼 등 구 형태의 교체형 제품

5.2.1 세척

시료를 컬럼(유리컬럼으로 최소 직경 5 cm 이상) 세척 장치에 넣어 수돗물로 1시간 역류 세척한 다음 정제수로 3회 세척한다.

5.2.2 컨디셔닝

컨디셔닝은 다음의 조작을 시간을 두지 않고 실시한다. $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$ 의 용출수를 사용하여 구의 직경이 0.95 cm 이상인 경우에는 1 250 g/L, 구의 직경이 0.95 cm 미만인 경우에는 625 g/L의 비율로 혼합하여 용출수의 온도를 유지하며 1시간 정치한 후 용출수를 버리는 조작을 2회 반복한다.

5.2.3 용출

용출은 $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$ 의 용출수를 사용하여 1시간 정치 후 여과지(5종A)와 $0.45\ \mu\text{m}$ 의 여과지로 여과하여 용출액을 채취한다.

6.0 표층용 재료

6.1 세척

시료를 흐르는 수돗물로 1시간 연속하여 세척하고, 다음에 정제수로 3회 세척한다.

6.2 컨디셔닝

컨디셔닝은 경질유리 등 분석결과에 영향을 주지 않는 재료의 용기를 사용하여 다음의 조작을 시간을 두지 않고 실시한다.

6.2.1 용기에 접촉면적비가 $50\ \text{cm}^2/\text{L}$ 이상이 되도록 $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$ 의 용출수를 채워 시료가 용출수에 잠기도록 하여 밀봉하고, 이 용출수의 온도를 유지하며 24시간 정치한 후, 용출수를 버리는 조작을 2회 반복한다.

6.2.2 가열된 물을 통수하는 것을 목적으로 한 해당 자재 및 제품은 용기에 접촉면적비가

50 cm²/L 이상이 되도록 (60 ± 2) °C의 용출수를 채워 시료가 용출수에 잠기도록 하여 밀봉하고, 24시간 정치한 후 용출수를 버리는 조작을 2회 반복한다. 다만, 정치 기간 중 용출수의 온도를 유지할 필요는 없다.

6.3 용출

6.3.1 용출은 용기에 접촉면적비가 50 cm²/L 이상이 되도록 (23 ± 2) °C의 용출수를 채워 시료가 용출수에 잠기도록 하여 밀봉하고, 용출수의 온도를 유지하며 24시간 정치 후, 용출액을 채취한다.

6.3.2 가열된 물을 통수하는 것을 목적으로 한 해당 자재 및 제품은 용기에 접촉면적비가 50 cm²/L 이상 되도록 (60 ± 2) °C의 용출수를 채워 시료가 용출수에 잠기도록 하여 밀봉하고, 24시간 정치 후, 용출액을 채취한다. 다만, 정치 기간 중 용출수의 온도를 유지할 필요는 없다.

7.0 실링류

용출시험 시 결과 값의 보정을 위하여 용출시험과 동일 조건하에서 밀봉용 소재 및 용출 용기에 대한 바탕시험을 실시한다.

7.1 세척

시료를 흐르는 수돗물로 1시간 연속하여 세척하고, 다음에 정제수로 3회 세척한다.

7.2 컨디셔닝

컨디셔닝은 경질유리 등 분석결과에 영향을 주지 않는 재질의 용기를 사용하여 다음의 조작을 시간을 두지 않고 실시한다.

7.2.1 해당 제품이 일반수도용 자재 및 급수설비에 사용되는 경우, 용기에 접촉면적비가 15 cm²/L 이상이 되도록 (23 ± 2) °C의 용출수를 채워 시료가 용출수에 잠기도록 하여 밀봉하고, 이 용출수의 온도를 유지하며 일반수도용 자재 및 급수설비의 컨디셔닝 방법과 동일하게 조작한다.

7.2.2 해당 제품이 표층용 재료에 사용되는 경우, 용기에 접촉면적비가 15 cm²/L 이상이 되도록 (23 ± 2) °C의 용출수를 채워 시료가 용출수에 잠기도록 하여 밀봉하고, 이 용출수의 온도를 유지하며 표층용 재료의 컨디셔닝 방법과 동일하게 조작한다.

7.2.3 해당 제품이 일반수도용 자재 및 급수설비와 표층용 재료 모두에 사용되는 경우는 표층용 재료의 컨디셔닝 방법을 따른다.

7.2.4 가열한 물을 통수하는 것을 목적으로 한 해당 자재 및 제품이 일반수도용 자재 및 급수설비에 사용되는 경우는 용기에 접촉면적비가 $15 \text{ cm}^2/\text{L}$ 이상이 되도록 $(60 \pm 2)^\circ\text{C}$ 의 용출수를 채워 시료가 용출수에 잠기도록 하여 밀봉하고, 일반수도용 자재 및 급수설비의 컨디셔닝 방법과 동일하게 조작한다. 다만, 정치기간 중 용출수의 온도를 유지할 필요는 없다.

7.2.5 가열한 물을 통수하는 것을 목적으로 한 해당 자재 및 제품이 표층용 재료에 사용되는 경우는 용기에 접촉면적비가 $15 \text{ cm}^2/\text{L}$ 이상이 되도록 $(60 \pm 2)^\circ\text{C}$ 의 용출수를 채워 시료가 용출수에 잠기도록 하여 밀봉하고, 1시간 정치 후 용출수를 버리는 조작을 2회 반복한다. 다만, 정치기간 중 용출수의 온도를 유지할 필요는 없다.

7.2.6 가열한 물을 통수하는 것을 목적으로 한 해당 자재 및 제품이 일반수도용 자재 및 급수설비와 표층용 재료 모두에 사용되는 경우는 표층용 재료의 온수 컨디셔닝 방법을 따른다.

7.3 용출

7.3.1 해당 제품이 일반수도용 자재 및 급수설비에 사용되는 경우, 용출은 용기에 접촉면적비가 $15 \text{ cm}^2/\text{L}$ 이상이 되도록 $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$ 의 용출수를 채워 밀봉하고, 용출수의 온도를 유지하며 16시간 정치 후, 용출액을 채취한다.

7.3.2 해당 제품이 표층용 재료에 사용되는 경우, 용출은 용기에 접촉면적비가 $15 \text{ cm}^2/\text{L}$ 이상이 되도록 $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$ 의 용출수를 채워 밀봉하고, 용출수의 온도를 유지하며 24시간 정치 후, 용출액을 채취한다.

7.3.3 해당 제품이 일반수도용 자재 및 급수설비와 표층용 재료 모두에 사용되는 경우는 표층용 재료의 용출 방법을 따른다.

7.3.4 가열한 물을 통수하는 것을 목적으로 한 해당 자재 및 제품이 일반수도용 자재 및 급수설비에 사용되는 경우, 용출은 용기에 접촉면적비가 $15 \text{ cm}^2/\text{L}$ 이상이 되도록 $(60 \pm 2)^\circ\text{C}$ 의 용출수를 채워 시료가 용출수에 잠기도록 하여 밀봉하고, 16시간 정치 후 용출액을 채취한다. 다만, 정치기간 중 용출수의 온도를 유지할 필요는 없다.

7.3.5 가열한 물을 통수하는 것을 목적으로 한 해당 자재 및 제품이 표층용 재료에 사용되는 경우는 용기에 접촉면적비가 $15 \text{ cm}^2/\text{L}$ 이상이 되도록 $(60 \pm 2)^\circ\text{C}$ 의 용출수를 채워 시료가 용출수에 잠기도록 하여 밀봉하고, 1시간 정치 후 용출액을 채취한다. 다만, 정치기간 중 용출

수의 온도를 유지할 필요는 없다.

7.3.6 가열한 물을 통수하는 것을 목적으로 한 해당 자재 및 제품이 일반수도용 자재 및 급수설비와 표층용 재료 모두에 사용되는 경우는 표층용 재료의 온수 용출 방법을 따른다.

8.0 바탕시험

용출시험 시 결과 값의 보정을 위하여 용출시험과 동일 조건하에서 밀봉용 소재 및 용출 용기에 대한 바탕시험을 실시한다.

9.0 용출액의 보존

9.1 분석용 용출시료의 분석은 가능한 빨리 하는 것이 바람직하지만, 용출액을 보존하는 경우에는 보존처리 후 밀봉하여 빛을 차단하고 4 ℃ 이하에서 냉장 보관한다. 이때 시료의 보존 방법 및 최대 보존기간은 각 분석대상 물질의 분석방법에 제시된 보존방법 및 보존기간을 따른다.

9.2 일반수도용 자재의 밸브류 및 이음쇠류의 경우, 시험분석에 필요한 용출액을 얻기 위하여 많은 제품수가 필요할 때, 용출액을 정제수로 희석하여 용출시료를 준비할 수 있다. 이때 희석배수는 2.5배로 한다.

9.3 급수설비의 밸브류 및 이음쇠류의 경우, 시험분석에 필요한 용출액을 얻기 위하여 많은 제품수가 필요할 때, 용출액을 정제수로 희석하여 용출시료를 준비할 수 있다. 이때 희석배수는 25배로 한다.

9.4 말단급수설비의 경우, 물과 접촉하는 내부 접촉부피가 100 mL 미만일 때 20개 시료 제품으로 용출한 용출액을 2 L 부피플라스크에 넣고 정제수로 표선까지 채워 이를 용출시료로 준비하여 사용할 수 있다.

9.5 9.2 부터 9.4 까지의 경우처럼 용출액을 희석하여 용출시료를 준비할 때 해당 바탕시료도 동일하게 희석하여 준비한다

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

5. 분석결과와 보정

1.0 일반수도용 자재의 보정방법

1.1 맛 및 냄새에 대해서는 시료제품의 분석결과에 적용되는 보정계수 (NF)만큼 용출액을 정제수로 희석한 용출시료로 시험하여 "이상", "이상 없음"으로 표기한다.

1.2 1.1 이외의 항목에 대해서는 다음 식에 따라 보정한다.

$$C = NF \times C'$$
$$NF = \frac{VL}{SL} \times \frac{SF}{VF}$$

여기서

C : 평가대상제품의 **보정결과**(mg/L 또는 도 또는 NTU)

NF : 보정계수

C' : 시료제품의 **분석결과**(mg/L 또는 도 또는 NTU)

VL : 시료제품에 대한 접촉부피(L)

SL : 시료제품에 대한 접촉면적(cm²)

VF : 평가대상제품에 대한 접촉부피(L)

SF : 평가대상제품에 대한 접촉면적(cm²)

1.3 1.2의 식은 평가대상 제품이 다음의 조건을 만족시켰을 경우에 대해서만 적용가능하다.

1.3.1 평가대상 제품의 사용재료 재질과 시료제품의 사용재료 재질이 동등해야 한다.

1.3.2 평가대상 제품의 구조 및 제조방법과 시료제품의 구조 및 제조방법이 유사하여야 한다.

1.3.3 평가대상 제품의 접촉면적비가 시료제품의 접촉면적비 이하이어야 한다.

1.4 일반수도용 자재 중 배관 도중에 설치되는 밸브류 및 이음쇠류는 VF를 평가대상제품이 물과 접촉하는 접촉부피의 25배로 한다.

1.4.1 일반수도용 자재 중 밸브류 및 이음쇠류의 용출액을 4. 용출 시험방법의 9.2항에 따라 희석하여 용출시료를 준비한 경우, 이 희석배수를 보정계수에 반영하여 분석결과에 0.1을 곱하여 최종 보정계수 (NF)에는 변함이 없도록 한다.

1.5 일반수도용 자재 중 수조 및 수조용 패널은 5.0 수조 및 수조용 패널의 보정방법에 따라 보정한다.

2.0 급수설비의 보정방법

2.1 맛 및 냄새에 대해서는 시료제품의 분석결과에 적용되는 보정계수 (NF)만큼 용출액을 정제수로 희석한 용출시료로 시험하여 "이상", "이상 없음"으로 표기한다.

2.2 2.1 이외의 항목에 대해서는 다음 식에 따라 보정한다.

$$C = NF \times C'$$
$$NF = \frac{VL}{SL} \times \frac{SF}{VF}$$

여기서

C : 평가대상제품의 **보정결과**(mg/L 또는 도 또는 NTU)

NF : 보정계수

C' : 시료제품의 **분석결과**(mg/L 또는 도 또는 NTU)

VL : 시료제품에 대한 접촉부피(L)

SL : 시료제품에 대한 접촉면적(cm²)

VF : 평가대상제품에 대한 접촉부피(L)

SF : 평가대상제품에 대한 접촉면적(cm²)

2.3 2.2의 식은 평가대상 제품이 다음의 조건을 만족시켰을 경우에 대해서만 적용가능하다.

2.3.1 평가대상 제품의 사용재료 재질과 시료제품의 사용재료 재질이 동등할 것

2.3.2 평가대상 제품의 구조 및 제조방법과 시료제품의 구조 및 제조방법이 유사하여야 한다.

2.3.3 평가대상 제품의 접촉면적비가 시료제품의 접촉면적비 이하이어야 한다.

2.4 급수설비의 VF는 평가대상제품이 물과 접촉하는 접촉부피의 10배로 한다.

2.5 급수설비 중 배관 도중에 설치되는 밸브류 및 이음쇠류의 VF에 대해서는 2.4의 사항에 추가적으로 평가대상제품이 물과 접촉하는 접촉부피의 25배를 적용한다.

2.5.1 급수설비 중 밸브류 및 이음쇠류의 용출액을 4. 용출 시험방법의 9.3항에 따라 희석하여 용출시료를 준비한 경우, 이 희석배수를 보정계수에 반영하여 분석결과에 0.1을 곱하여 최종 보정계수 (NF)에는 변함이 없도록 한다.

2.6 급수설비 중 수조 및 수조용 패널은 5.0 수조 및 수조용 패널의 보정방법에 따라 보정한다.

3.0 말단급수설비의 보정방법

3.1 맛 및 냄새에 대해서는 시료제품의 분석결과에 적용되는 보정계수 (NF)만큼 용출액을 정제수로 희석한 용출시료로 시험하여 "이상", "이상없음"으로 표기한다. 냉·온수 혼합 수도꼭지의 경우는 보정계수 (NF) × (V_w/V)만큼 용출액을 정제수로 희석한 용출시료에 대하여 평가한다.

3.2 3.1 이외의 항목에 대해서는 다음 식에 따라 보정한다.

$$C = NF \times C'$$
$$NF = \frac{VL}{SL} \times \frac{SF}{VF}$$

그리고 온·냉수 혼합 수도꼭지의 보정결과는 다음에 따른다.

$$\rho'_B = NF \times \left(\frac{V_w}{V} \right) \times C'$$

여기서

ρ'_B : 온·냉수 혼합 수도꼭지의 **보정결과**(mg/L 또는 도 또는 NTU)
 V_W : 평가 대상 기구에서의 음용에 쓰는 물(가열된 물을 제외한다.)이 최대로 나올 수 있도록 수도꼭지를 조정하였을 때의 접촉부피(L)로 계산한다.
 V : 온·냉수 혼합 수도꼭지 전체의 접촉부피(L)
 C : 평가대상제품의 **보정결과**(mg/L 또는 도 또는 NTU)
 NF : 보정계수
 C' : 시료제품의 **분석결과**(mg/L 또는 도 또는 NTU)
 VL : 시료제품에 대한 접촉부피(L)
 SL : 시료제품에 대한 접촉면적(cm^2)
 VF : 평가대상제품에 대한 접촉부피(L)
 SF : 평가대상제품에 대한 접촉면적(cm^2)

3.3 3.2의 식은 평가대상 제품이 다음의 조건을 만족시켰을 경우에 대해서만 적용가능하다.

3.3.1 평가대상 제품의 사용재료 재질과 시료제품의 사용재료 재질이 동등할 것

3.3.2 평가대상 제품의 구조 및 제조방법과 시료제품의 구조 및 제조방법이 유사하여야 한다.

3.3.3 평가대상 제품의 접촉면적비가 시료제품의 접촉면적비 이하이어야 한다.

3.4 말단급수설비는 VF가 1 L이하인 경우에는 VF를 1 L로 하며, 구리합금재질로 만들어진 말단급수설비 중 구리, 아연, 납, 니켈 항목에 대해서는 VF를 평가대상제품이 물과 접촉하는 접촉부피를 기준으로 구리는 9.8배, 아연 9.7배, 납 1.4배, 니켈 9.7배로 한다.

3.4.1 4. 용출 시험방법의 9.4항에 따라 물과 접촉하는 내부 접촉부피가 100 mL 미만일 때 20개 시료 제품으로 준비한 용출액을 2 L 부피플라스크에 넣고 정제수로 표선까지 채워 이를 용출시료로 준비한 경우, 시료제품의 분석결과에 0.1을 곱한 값이 평가대상 제품의 보정결과가 되며, 온·냉수 혼합 수도꼭지에 대해서는 3.2에 따른 추가보정을 실시한다.

3.5 교체형 필터 카트리지의 보정은 아래와 같이 한다.

3.5.1 맛 및 냄새에 대해서는 시료제품의 분석결과에 적용되는 보정계수(NF)만큼 용출액을 정제수로 희석한 용출시료로 시험하여 "이상", "이상없음"으로 표기한다.

3.5.2 3.5.1 이외의 항목에 대해서는 다음 식에 따라 보정한다.

$$C = C' \times 2/n$$

여기서

C : 평가대상제품의 보정결과(mg/L, 또는 도 또는 NTU)

C' : 시료제품의 분석결과(mg/L, 또는 도 또는 NTU)

n : 사용한 시료개수(2 ~ 20)

3.6 세라믹볼 등 구 형태의 교체형 제품의 보정은 아래와 같이 한다.

3.6.1 맛 및 냄새에 대해서는 시료제품의 분석결과에 적용되는 보정계수(NF)만큼 용출액을 정제수로 희석한 용출시료로 시험하여 "이상", "이상없음"으로 표기한다.

3.6.2 3.6.1외의 항목에 대해서는 다음 식에 의해 보정한다.

$$C = NF \times C'$$

NF = 제조업체 권장 사용 농도 (mg/L)/실험실 평가비율 (mg/L)

여기서

C : 평가대상제품의 보정결과(mg/L, 또는 도 또는 NTU)

C' : 시료제품의 분석결과(mg/L, 또는 도 또는 NTU)

NF : 보정계수

3.6.3 제조업체의 권장 사용 농도가 제시되지 않은 경우는 실험실 평가비율을 적용한다.

4.0 부품시험 또는 재료시험 시 보정방법

4.1 부품 또는 재료시험에 의해 얻어진 분석결과가 이상이 있을 경우에는 시료부품 또는 재료를 사용한 평가대상 제품의 분석결과를 "이상"으로 표기한다.

4.2 맛 및 냄새에 대해서는 시료제품의 분석결과에 적용되는 보정계수(NF) 만큼 용출액을 정제수로 희석한 용출시료로 시험하여 "이상", "이상 없음"으로 표기한다.

4.3 4.2 이외의 항목에 대해서는 다음 식에 의해 보정한다.

$$C = \frac{\sum N_i}{VF}$$

$$N_i = A_i \times \frac{VL_i}{SL_i} \times SF_i$$

여기서,

C : 평가대상제품의 **분석결과**(mg/L 또는 도 또는 NTU)

N_i : 평가대상제품의 상태에서의 부품 또는 재료별의 용출량(mg 또는 도 또는 NTU)

VF : 평가대상제품의 상태에서의 접촉부피(L)

A_i : 시료부품 또는 재료별의 **분석결과**(mg/L 또는 도 또는 NTU)

VL_i : 시료부품 또는 재료별의 시험에 사용한 용출수의 부피(L)

SL_i : 시료부품 또는 재료별 용출수가 접촉하는 부분의 표면적(cm²)

SF_i : 평가대상제품의 상태에서의 부품 또는 재료별 접촉면적(cm²)

4.4 4.3의 식은 부품시험 또는 재료시험에서의 접촉면적비가 평가대상제품 상태에서의 부품 또는 재료의 접촉면적비 이상인 경우에 적용 가능하다.

4.5 일반수도용 자재의 부품 또는 재료가 배관 도중에 설치되는 밸브류 및 이음쇠류의 부품 또는 재료인 경우는 VF를 평가대상제품이 물과 접촉하는 접촉부피의 25배로 한다.

4.6 급수설비의 부품 또는 재료를 시험분석 할 때는 VF를 평가대상제품이 물과 접촉하는 접촉부피의 10배로 한다.

4.7 급수설비 중 배관 도중에 설치되는 밸브류 및 이음쇠류의 부품 또는 재료인 경우는 4.6의 사항에 추가적으로 VF에 평가대상제품이 물과 접촉하는 접촉부피의 25배를 적용한다.

4.8 말단급수설비의 부품 또는 재료를 시험분석 할 때 VF가 1 L 이하인 경우에는 VF를 1 L 로 하며, 구리합금재질로 만들어진 말단급수설비의 부품 및 재료 중 구리, 아연, 납, 니켈 항목에 대해서는 VF를 평가대상제품이 물과 접촉하는 접촉부피를 기준으로 구리는 9.8배, 아연 9.7 배, 납 1.4배, 니켈 9.7배를 적용하여 각각의 항목에 대해 보정한다.

4.9 수도용 자재 및 제품 중 표층용 재료는 최대접촉면적비가 주어진 경우, 이를 반영하여 보정하며, 최대접촉면적비가 주어지지 않은 경우는 최대접촉면적비를 50 cm²/L로 한다.

4.10 수도용 자재 및 제품 중 실링류는 최대접촉면적비가 주어진 경우, 이를 반영하여 보정하며, 최대접촉면적비가 주어지지 않은 경우는 최대접촉면적비를 $15 \text{ cm}^2/\text{L}$ 로 한다.

5.0 수조 및 수조용 패널의 보정방법

5.1 실제 현장에서 사용하는 수조의 용량이 1톤 이상인 제품에 대한 시험결과는 최대접촉면적비 $50 \text{ cm}^2/\text{L}$ 를 적용하여 보정한다.

5.2 실제 현장에서 사용하는 수조의 용량이 1톤 미만, 20 L 이상인 제품에 대한 시험결과는 최대접촉면적비 $244 \text{ cm}^2/\text{L}$ 를 적용한다.

5.3 실제 현장에서 사용하는 수조의 용량이 20 L 미만인 제품은 완제품으로 시험하여 보정계수 (NF) 1을 적용한다.

6.0 시험결과의 표시

6.1 시험결과는 보정된 시험 분석값이 (표 1)의 시험결과 표시한계 미만은 ‘불검출’로 표시하고, ‘불검출’이 아닌 경우 ‘시험결과 표시자릿수’까지 표기한다. (‘0’ 표시는 표시자릿수를 표시한 것임), 단 잔류염소의 감량 시험결과가 시험결과 표시한계 미만인 경우는 ‘0.05 미만’으로 표기한다.

표 1. 위생안전기준의 표시한계 및 결과표시

No	항 목	단위	위생안전기준	시험결과 표시한계	시험결과 표시치
1	카드뮴	mg/L	0.000 5 이하	0.000 4	0.000 0
2	수은	mg/L	0.000 1 이하	0.000 1	0.000 0
3	셀레늄	mg/L	0.001 이하	0.000 5	0.000 0
4	납	mg/L	0.001 이하	0.000 4	0.000 0
5	비소	mg/L	0.001 이하	0.000 5	0.000 0
6	6가 크로뮴	mg/L	0.005 이하	0.005	0.000
7	시아나	mg/L	0.001 이하	0.001	0.000
8	니켈	mg/L	0.007 이하	0.000 7	0.000 0
9	질산성 질소	mg/L	1 이하	0.1	0.0
	아질산성 질소	mg/L		0.1	0.0
10	불소	mg/L	0.15 이하	0.10	0.00
11	사염화탄소	mg/L	0.000 2 이하	0.000 2	0.000 0
12	1,2-디클로로에탄	mg/L	0.000 4 이하	0.000 4	0.000 0
13	1,1-디클로로에틸렌	mg/L	0.003 이하	0.001	0.000
14	1,1,2-트리클로로에탄	mg/L	0.000 6 이하	0.000 6	0.000 0
15	트리클로로에틸렌	mg/L	0.003 이하	0.001	0.000
16	벤젠	mg/L	0.001 이하	0.001	0.000
17	아연	mg/L	0.3 이하	0.001	0.000
18	철	mg/L	0.03 이하	0.003	0.000
19	구리	mg/L	0.1 이하	0.003	0.000
20	나트륨	mg/L	20 이하	0.03	0.00
21	망간	mg/L	0.03 이하	0.001	0.000
22	염소이온	mg/L	25 이하	0.4	0.0
23	증발잔류물	mg/L	50 이하	2	0
24	음이온계면활성제	mg/L	0.02 이하	0.01	0.00
25	1,1,1-트리클로로에탄	mg/L	0.01 이하	0.001	0.000
26	페놀류	mg/L	0.000 5 이하	0.000 5	0.000 0
27	과망간산칼륨소비량	mg/L	1.0 이하	0.3	0.0
28	맛	-	이상 없을 것	-	-
29	디클로로메탄	mg/L	0.002 이하	0.001	0.000
30	시스-1,2-디클로로에틸렌	mg/L	0.004 이하	0.001	0.000
31	테트라클로로에틸렌	mg/L	0.001 이하	0.001	0.000
32	냄새	-	이상 없을 것	-	-
33	색도	도	0.5 이하	0.2	0.0
34	탁도	NTU	0.2 이하	0.02	0.00
35	잔류염소의 감량	mg/L	0.7 이하	0.05	0.00
36	에피클로로히드린	mg/L	0.01 이하	0.010	0.000
37	아민류	mg/L	0.01 이하	0.01	0.00
38	2,4-톨루엔디아민	mg/L	0.002 이하	0.002	0.000
39	2,6-톨루엔디아민	mg/L	0.001 이하	0.001	0.000
40	포름알데히드	mg/L	0.008 이하	0.006	0.000
41	아세트산비닐	mg/L	0.01 이하	0.005	0.000
42	스티렌	mg/L	0.002 이하	0.001	0.000
43	1,2-부타디엔	mg/L	0.001 이하	0.001	0.000
44	1,3-부타디엔	mg/L	0.001 이하	0.001	0.000
45	N,N-디메틸아닐린	mg/L	0.01 이하	0.010	0.000

6.2 시험결과의 수치맞춤 방법

6.2.1 수치를 정리하여 소수점 이하를 n자리까지 하는 경우에는 (n + 1) 자리 이하의 수치를 다음과 같이 끊어 올리거나 또는 버린다.

6.2.2 (n + 1)째 자리의 수가 6 이상일 때는 끊어 올린다.

6.2.3 (n + 1)째 자리의 수가 4 이하일 때는 버린다.

6.2.4 $(n + 1)$ 째 자리의 수가 5일 때는 n 자리의 수가 1, 3, 5, 7 또는 9일 경우에는 끊어 올리고, n 자리의 수가 0, 2, 4, 6 또는 8일 경우에는 버린다.

7.0 시험성적서 작성 기준

시험성적서는 다음 사항을 포함하여야 한다.

시료명, 시료번호, 시료의 종류, 시료의 재질, 컨디셔닝 유무, 시험 분석결과

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

6. 과망간산칼륨소비량 (Consumption of KMnO_4)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 수도용 자재 및 제품의 용출액 중 과망간산칼륨 소비량을 측정하는 방법으로 시료를 산성으로 조절한 후 일정한 부피의 과망간산칼륨용액을 넣고 끓인 다음 일정한 부피의 옥살산나트륨용액을 가하여 반응하지 않고 남아있는 옥살산나트륨을 과망간산칼륨용액으로 적정하여 측정한다.

1.2 적용범위

1.2.1 이 시험방법은 수도용 자재 및 제품의 용출액 중 과망간산칼륨에 의해 산화되는 유기 물질과 무기물질의 총량을 측정하는데 적용한다.

1.2.2 이 시험방법은 물 중에 염소이온의 농도가 500 mg/L 이하의 경우에 적용한다.

1.2.3 물 중에 철(II)이온, 아질산이온, 황화수소 및 기타 환원성물질도 과망간산칼륨 소모량에 포함된다.

1.2.4 이 시험방법에 의한 정량한계는 0.3 mg/L이며, 과망간산칼륨 소모량이 0.3~10 mg/L의 범위로 존재할 때 분석가능하다.

1.3 간섭 물질

1.3.1 물 중에 염소이온의 농도가 500 mg/L 이상의 경우에는 염소이온의 방해를 받는다.

1.3.2 물 중에 철(II)이온, 아질산이온, 황화수소 및 기타 환원성물질은 간섭 물질로 분류하지 않는다.

2.0 적용 가능한 시험

과망간산칼륨소비량(Consumption of KMnO_4)분석을 위한 수도용 자재 및 제품의 위생안전 기준 공정시험방법은 ES 05302.1 (과망간산칼륨소비량-산성법)에 따른다.

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

7. 냄새 (Odor)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 수도용 자재 및 제품의 용출액 중에 냄새를 확인하는 방법으로서 시료를 삼각플라스크에 넣고 마개를 닫은 후 온도를 40~50 ℃로 높여 세게 흔들어 섞은 후 뚜껑을 열면서 관능적으로 냄새를 맡아서 판단한다.

1.2 적용범위

1.2.1 이 시험방법은 수도용 자재 및 제품의 용출액의 냄새 측정에 적용한다.

1.2.2 이 시험방법은 측정자간 개인차가 심하므로 냄새가 있을 경우 5명 이상의 시험자가 측정하는 것이 바람직하나 최소한 2명이 측정해야 한다.

1.2.3 이 시험방법에 의해 판단할 때 염소냄새는 제외한다.

1.3 간섭 물질

1.3.1 소독제인 염소 냄새가 날 때에는 티오황산나트륨(Sodium thiosulfate)을 가하여 염소를 제거한 후 측정한다. 사용하는 티오황산나트륨의 양은 시료 500 mL에 잔류염소가 1 mg/L로 존재할 때 티오황산나트륨용액 1 mL를 가한다.

1.3.2 티오황산나트륨을 사용할 때에는 바탕실험을 병행하는 것이 좋다.

1.3.3 냄새를 측정하는 사람은 냄새에 극히 예민한 사람도 냄새에 무딘 사람도 적절하지 않다. 측정 전에 흡연, 냄새나는 식사, 면도용 로션, 향수 등을 사용하지 말아야 하고 감기나 알레르기를 앓는 사람도 적절하지 않다.

1.3.4 냄새를 측정하는 사람과 시료를 준비하는 사람은 다른 사람이어야 한다.

2.0 적용 가능한 시험

냄새(Odor)분석을 위한 수도용 자재 및 제품의 위생안전기준 공정시험방법은 ES 05303.1 (냄새)에 따른다.

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

8. 맛 (Taste)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 수도용 자재 및 제품의 용출액의 맛을 측정하는 방법으로, 시료를 비커에 넣고 온도를 40~50 °C로 높여 맛을 보아 판단한다.

1.2 적용범위

1.2.1 이 시험방법은 수도용 자재 및 제품의 용출액의 맛 측정에 적용한다.

1.2.2 이 시험방법으로 측정하는 경우는 측정자간 개인차가 심하므로 5명 이상의 시험자가 바람직하나 최소한 2명이 필요하다.

1.2.3 이 시험방법에 의해 판단할 때 염소 맛은 제외한다.

1.3 간섭 물질

1.3.1 맛을 측정하는 사람은 맛에 극히 예민한 사람도 무딘 사람도 적절하지 않다. 측정 전에 흡연, 식사, 감기나 알레르기를 앓는 사람은 적합하지 않다.

2.0 적용 가능한 시험

맛(Taste)분석을 위한 수도용 자재 및 제품의 위생안전기준 공정시험방법은 ES 05304.1 (맛)에 따른다.

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

9. 색도 (Color)

1.0 개요

1.1 순수한 물은 무색·투명하지만 여러 가지 용존 물질이 점토와 같은, 물에 녹지 않는 현탁물이 있으면 색과 흐림이 생기고 투시성이 감소한다. 이와 같은 흐림이나 착색의 정도를 수치로 표시한 것이 색도이다. 색도는 일정한 조성의 착색 용액을 만들어서 표준용액의 색을 기준으로 하여 색도를 나타내며, 눈으로 느끼는 색(색감 또는 색자극)은 색의 측색적(測色的)인 성질과 밝기(자극값)에 의해 정해지는데, 그 중에서 밝기를 무시한 색의 성질을 색도라 한다.

1.2 색도표시법에는 여러 가지 방법이 있는데, 일반적으로 주파장(主波長)과 순도를 결합시켜서 표시하거나 그 색에 포함된 3원색의 비율에 의해서 표시한다.

2.0 적용범위

본 시험방법은 수도용 자재의 위생안전기준을 평가하기 위한 용출시료의 분석에 사용한다.

3.0 분석기기 및 기구

3.1 색도계 (Colorimeter)

3.1.1 일반적인 것으로서는 3색 색도계가 있다. 이것은 색도계의 기본색인 빨강·녹색·파랑의 3색광을 증감혼합해서 얻은 색과 측정하고자 하는 빛의 색을 비교하도록 만들어져 있다. 혼합색이 측정할 빛의 색과 같아 보일 때의 기본색의 양(색도계의 3자극값)을 눈금에 의해 파악하고, 그 양을 기준으로 색도좌표를 산출한 다음, 그 값을 CIE(국제조명위원회:ICI라고도 한다) 표준표색계에 따른 값으로 환산하면 색도가 구해진다.

3.1.2 색도계에는 이러한 등색(等色) 방식의 것 이외에, 광전지와 필터를 결합해서 측정할 빛을 필터로 3분하여 직접표준표색계에 따른 3자극값을 측정하고 색도좌표를 구하는 방식이다.

3.2 측정용기

무색투명한 플라스틱 재질로서 용기의 내외부가 긁히거나 부식되지 않아야 한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수는 시약등급(Reagent grade)의 정제수를 사용하며, 바탕시험 할 때 색도 0도를 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 색도 표준원액

육염화백금산칼륨(K_2PtCl_6) 2.49 g(백금 1.0 g 함유)과 염화코발트($CoCl_2 \cdot 6H_2O$) 2 g(코발트 0.496 g 포함)을 농염산 100 mL에 녹여 물을 가해 1 L로 하여 갈색병에 보존한다. 이 용액의 색도는 1000도에 상당한다.

4.2.2 색도 표준원액 100 mL를 정확히 채취하여 용량 1000 mL의 부피 플라스크에 넣고 정제수를 가하여 전량을 1000 mL로 한다. 이 용액은 색도 100에 상당한다. 시판되는 색도 표준용액을 사용할 수 있다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 용출액을 정제수로 세척한 유리병 또는 폴리에틸렌 병에 채취하여 시험용액으로 하고 신속히 분석한다.

6.0 정도관리

6.1 바탕시료 분석은 정제수를 분석절차에 따라 측정하며 이때 색도는 검출한계이하이어야 한다.

6.2 검출한계(LOD) 및 정량한계(LOQ) 측정은 표준물질을 정량한계 부근의 농도가 되도록 제조한 다음 분석절차에 따라 7회 이상 측정한 후 측정값의 표준편차를 구하여 여기에 3.14 및 10을 곱하여 농도 값을 구한다.

6.3 정밀도 측정은 정제수에 동일한 농도의 표준물질을 7개 이상 첨가한 후 이를 분석절차에 따라 측정하여 평균값과 상대표준편차(% RSD)를 구하여 산출하고, 정확도는 첨가한 표준물질의 농도에 대한 산출한 평균농도 값의 상대 백분율(%)로 나타내며, 이와 관련한 계산식은 아래와 같다.

$$RSD = CV = 100 S/x'$$

여기서, $x' =$ 평균측정값, $S =$ 편차이다

$$\text{정확도 (\%)} = 100 x_i/x'$$

여기서, $x_i =$ 제조농도 또는 이론농도, $x' =$ 평균측정값 이다

위와 같이 측정하였을 때에 정확도는 75~125 %이내에 들어야하고 정밀도는 25 % 이내에 들어야 한다.

6.4 반복시료(field duplicate)는 동일시료를 동일한 조건으로 중복 채취한 시료로서 독립적으로 분석하여 비교한다. 반복시료는 시료량이 10개 이하일 경우는 1개, 그 이상인 경우에는 시료 10개당 1개를 추가로 시험한다. 이때의 동일한 조건에서 취한 두개의 시료간 편차는 다음과 같이 계산하며 편차 값이 25 % 이하이어야 한다.

$$\% B = 100 (X_1 - X_2) / X_m$$

여기서, $B =$ 두 시료간의 측정 편차

$X_1 =$ 반복시료 중 하나의 측정값

$X_2 =$ 반복시료 중 다른 하나의 측정값

$X_m =$ 반복시료의 평균 측정값

7.0 분석절차

7.1 색도계의 보정

7.1.1 색도 표준용액을 0.1~5 mL 중 일정간격으로 시료량을 취하고 정제수를 넣어 100 mL로 한다. 이때의 색도는 표준용액 양에 비례하여 0.1~5도 산정하며, 위생안전기준의 색도분석을 위해서 시험자는 색도의 검량선을 작성하여 관리한다.

7.1.2 색도계의 CAL 키를 누르고 첫 번째 표준액이 담긴 셀을 넣고 ENTER 키를 누른다.

7.1.3 두 번째 표준액 셀을 넣고 ENTER키를 누른다.

7.1.4 마찬가지로 방법으로 마지막 표준액까지 진행한다.

7.1.5 마지막 표준액 교정이 끝나면(카운트가 끝나면) CAL키를 눌러 지금까지 했던 교정작업을 입력한다.

7.1.6 기기는 자동으로 측정모드로 되돌아간다.

7.2 측정

7.2.1 색도 측정

7.2.1.1 시료를 흔들어 섞고 공기방울이 없어질 때까지 가만히 둔 후 일정량을 셀의 표시선까지 채운 후 뚜껑을 닫는다.

7.2.1.2 셀의 뚜껑을 잡고 표면을 휴지나 면을 사용하여 깨끗이 닦는다.

7.2.1.3 시료 셀을 기기의 셀 주입구에 넣고 뚜껑을 닫고 ENTER 키를 누른다.

7.2.1.4 시료의 결과는 "도" 로 표시한다.

8.0 참고문헌

8.1 먹는물수질공정시험기준 ES 05302.2(색도-색도계법)

8.2 수질오염공정시험기준 ES 04304.1(색도)

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

10. 증발잔류물 (Total Solids)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 수도용 자재 및 제품의 용출액의 총 증발잔류물을 측정하는 방법으로 시료를 103~105 ℃에서 2시간 건조하고 데시케이터에서 식힌 후 무게를 달아 증발접시의 무게차로부터 증발잔류물의 양(mg/L)을 구한다.

1.2 적용범위

1.2.1 이 시험방법은 수도용 자재 및 제품의 용출액 중 총 증발잔류물 측정에 적용한다.

1.2.2 이 시험방법의 정량한계는 2.0 mg/L이고, 정량범위는 2.0~20,000 mg/L이다.

1.3 간섭 물질

1.3.1 눈에 보이는 이물질이 들어 있을 때에는 제거해야한다.

1.3.2 용기 벽에 부착하거나 바닥에 가라앉는 물질이 있는 경우는 시료를 분취하는 과정에서 큰 오차를 발생할 수 있다.

2.0 적용 가능한 시험

증발잔류물(Total Solids) 분석을 위한 수도용 자재 및 제품의 위생안전기준 공정시험방법은 ES 05307.1 (증발잔류물)에 따른다.

수도용 자재 및 제품의 위생안전 공정시험방법

11. 탁도 (Turbidity)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 수도용 자재 및 제품의 용출액의 탁도를 측정하는 방법으로 시료 중에 탁도를 탁도계를 사용하여 측정하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 이 시험방법은 수도용 자재 및 제품의 용출액중 탁도 측정에 적용한다.

1.2.2 시료 중에 탁도의 정량한계는 0.02 NTU이고, 정량범위는 0.02~400 NTU이다.

1.3 간섭 물질

1.3.1 부유물질 및 고운모래 등으로 인해 탁도 값이 낮아질 수 있고, 작은 기체방울등으로 인해 탁도 값이 높아질 수 있다.

1.3.2 착색된 시료는 빛을 흡수하므로 낮은 탁도의 원인이 된다.

2.0 적용 가능한 시험

탁도(Turbidity)분석을 위한 수도용 자재 및 제품의 위생안전기준 공정시험방법은 ES 05308.1 (탁도)에 따른다.

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

12. 음이온계면활성제

(ABS : Alkyl Benzene Sulfate)

1.0 개요

이 방법은 수중의 음이온 계면활성제를 정량하기 위하여 사용한다. 합성 계면활성제는 액체의 표면장력을 저하시키고 액체와 액체 또는 액체와 고체간의 계면장력을 감소시키는 화합물로 음이온, 양이온, 양성이온 및 비이온 계면활성제가 있다. 가정에서 많이 사용되고 있는 음이온 계면활성제는 연성세제인 선형 알킬벤젠설포산염(LAS : Linear Alkylbenzene Sulfonate)계열로 경성세제에 비해 수중에서의 분해속도가 빠르다. 세제는 에어레이션 탱크에 거품을 발생시키어 산소용해 효율을 저하시킨다든가, 하수처리장의 작업을 방해시키고 방류수의 외관을 악화시킨다.

본 시험방법에서 음이온 계면활성제는 메틸렌블루와 반응하여 청색의 착화합물을 생성한다. 이 착화합물을 클로로포름으로 추출하여 650nm 흡수파장에서 흡광도를 측정하여 음이온 계면활성제를 측정한다. 흡광도는 세제의 농도와 비례한다.

2.0 적용범위

2.1 이 시험방법은 수도용 자재 및 제품의 용출액 중 음이온계면활성제의 측정에 적용한다.

2.1 이 시험방법을 사용하여 수용액상의 세제를 분석할 경우 얻어지는 검정곡선의 직선성 확보 구간은 0.01~1.0 mg/L 이다. 단, 이 농도범위 이상의 시료를 분석하고자 할 때는 시료를 희석하거나 분석하고자 하는 농도범위 이상에서 검정곡선의 직선성을 확인 한 후 분석하여야 한다.

2.3 이 시험방법으로는 시료중의 계면활성제를 종류별로 구분하여 측정할 수 없다.

3. 분석기기 및 기구

3.1 자동분석기(Auto-analyzer)

3.1.1 분할흐름분석기(SFA, Segmented Flow Analyser) 또는 흐름주입분석기 (FIA, Flow Injection Analyser)를 사용한다.

3.1.2 시료자동주입기(Auto sampler)

시료를 장착할 수 있는 용기와 트레이, 세척수 모듈, 시료 채취를 위한 장치(Sampling probe)로 구성되어 있으며, 프로그램에 의해 시료채수와 세척시간의 조절이 가능한 것을 사용한다.

3.1.3 용매이송펌프

시료와 시약을 연속으로 정량주입이 가능하여야 하며, 이때 사용되는 용매 이송용 튜브는 시료 및 시약과 반응하지 않는 재질을 사용하여야 하며, 일정시간 사용 후 용매의 정량 이송이 어려워지면 교체하여야 한다.

3.1.4 반응기

연속으로 주입된 시료와 시약이 완전 혼합하여 반응할 수 있는 구조를 가져야 하며, 충분한 반응시간이 확보되어야 한다.

3.1.5 물과 클로로포름을 분리하기 위하여 상 분리기(Phase separator)를 사용한다.

3.2 검출기 및 기록계

3.2.1 검출기

흡광광도계를 사용하며, 10~50 mm 흐름 셀(flow cell) 과 650 nm 필터가 장착된 비색계를 사용한다. 단, 자동분석기에서 요구되는 규격이 상기한 규격과 상이할 경우 자동분석기에서 요구되는 규격을 따른다.

3.2.2 기록계

검출기로부터 나온 신호들의 기록, 저장 및 보존이 가능한 것을 사용한다.

3.3 기타

3.3.1 화학천평

0.01 mg 단위를 측정할 수 있는 것을 사용한다.

3.3.2 눈금 실린더

부피 100 mL의 유리제품을 사용한다.

3.3.3 부피 플라스크

100 mL, 500 mL, 1 L 등을 용도에 맞게 사용하며 테프론 마개가 달린 유리제품을 사용한다.

4. 시약 및 표준용액

4.1 시약

이 항에서 제시한 시약의 종류 및 제조방법과 자동분석기에서 요구하는 규격이 다를 경우 자동분석기에서 요구되는 규격을 우선으로 한다.

4.1.1 정제수

시약등급을 사용하며, 바탕시험을 실시할 때 세제가 검출한계 이하인 것을 사용한다.

4.1.2 클로로포름(CHCl_3)

초음파로 용매 중의 가스를 제거한다. 이 작업은 용매 2.5 L당 초음파 탈기시간 15분의 비율로 실행한다.

4.1.3 메틸렌 블루 용액(Methylene blue solution)

정제수 400 mL에 메틸렌블루($\text{C}_{16}\text{H}_{18}\text{N}_3\text{SCl}$) 0.1 g과 무수인산이수소칼륨(KH_2PO_4) 24.73 g을 넣어 녹인 후 메탄올(CH_3OH) 100 mL을 넣고 수산화나트륨 용액으로 pH를 7로 조정하고 정제수를 넣어 표선을 맞추어 1 L로 한다. 3개월간 유효하며 어두운 곳에 보관한다.

4.1.4 이동용액(Carrier solution)

정제수 800 mL에 인산이수소칼륨 (KH_2PO_4) 1.36 g을 넣어 녹인 후 정제수로 표선을 맞추어 1 L로 한다. 3개월간 유효하며, 어두운 곳에 보관한다.

4.2 표준용액

4.2.1 표준원액(100 mg/L)

도데실벤젠설포산나트륨($\text{NaC}_{12}\text{H}_{25}\text{SO}_4$) 0.1 g을 정제수에 녹여 1 L로 만든다.

4.2.2 표준용액(10 mg/L)

4.2.1의 표준원액을 10 mL 취하여 정제수로 희석하여 100 mL로 한다.

5. 시료채취 및 관리

5.1 모든 시료는 유리병에 공간이 없도록 채취한다. 시료채취 전에 시료로 닦아내지 말아야한다.

5.2 모든 시료는 시료채취 후 시험하기 전까지 4 ℃ 어두운 곳에 보관한다.

6.0 정도관리

6.1 바탕시료 분석은 정제수를 분석절차에 따라 측정하며 이때 세제는 검출한계이하이어야 한다.

6.2 수행 검출한계 (LOD) 및 정량한계(LOQ) 측정은 표준물질을 정량한계 부근의 농도가 되도록 제조한 다음 분석절차에 따라 7회 이상 측정한 후 측정값의 표준편차를 구하여 여기에 3.14 및 10을 곱하여 농도 값을 구한다.

6.3 정밀도 측정은 정제수에 동일한 농도의 표준물질을 7개 이상 첨가한 후 이를 분석절차에 따라 측정하여 평균값과 상대표준편차(% RSD)를 구하여 산출하고, 정확도는 첨가한 표준물질의 농도에 대한 산출한 평균 농도 값의 상대 백분율 (% Recovery)로 나타낸다. 정밀도와 정확도는 아래와 같이 계산한다.

$$RSD = CV = 100 S/x'$$

여기서, x' = 평균측정값

S = 편차

$$\text{정확도 (\%)} = 100 \quad x_i / x'$$

여기서, x_i = 제조농도 또는 이론농도

x' = 평균측정값

위와 같이 측정하였을 때에 정확도는 75~125 % 이내에 들어야하고 정밀도는 25 % 이내에 들어야 한다.

6.4 바탕선 들뜸 보정 시료의 측정은 검정곡선 작성에 사용한 표준물질 중 가장 높은 농도의 표준물질을 사용하며, 시료 5~10개당 한번 씩 분석절차에 따라 측정하여 다음의 식과 같이 보정한다. 이때 각 바탕선 보정시료의 측정값에 대하여 바탕선 보정시료의 상대표준편차(% RSD)를 구한다. 이때 얻어진 상대표준편차 값은 25 % 이하여야 한다.

$$U_{(n)} = (U'_{(n)} \times \frac{D_1}{\frac{D(b)-D(a)}{b-a} \times (n-a) + D(a)})$$

여기서, $U_{(n)}$: 바탕선 들뜸 값이 보정된 피크 높이

$U'_{(n)}$: 보정되기 전 측정된 피크 높이

D_1 : 첫 번째 들뜸 보정 시료의 피크높이에 의해 보정된 바탕선

$D_{(a)}$: 전 시료 피크높이의 보정된 바탕선

$D_{(b)}$: 다음 시료 피크높이의 보정된 바탕선

n : 현 시료의 측정번호

a : 이전 바탕선 보정 들뜸 시료의 측정번호

b : 다음 바탕선 보정 들뜸 시료의 측정번호

6.5 반복시료는 동일 시료를 동일한 조건으로 중복 채취한 시료로 독립적으로 분석하여 비교한다. 반복시료는 시료량이 10개 이하일 경우는 1개, 그 이상인 경우에는 시료 10개당 1개를 추가로 시험한다. 이때의 동일한 조건에서 취한 두 개의 시료 간 편차는 다음과 같이 계산하며 편차 값이 25 % 이하이어야 한다.

$$B = 100 \times (X_1 - X_2) / X_m$$

여기서, B = 두 시료간의 측정 편차

X_1 = 반복시료 중 하나의 측정값

X_2 = 반복시료 중 다른 하나의 측정값

X_m = 반복시료의 평균 측정값

6.6 검정곡선의 직선성 평가는 3~5개의 표준용액의 측정결과로부터 얻어진 검정곡선의 직선성 결정계수(r^2)로서 평가하며 그 값이 0.995 이상이어야 한다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료가 탁한 경우, 유입되는 용액의 부유물질을 제거하기 위해 필요하다면 유리섬유여과지(GF/C)로 여과를 실시한다.

7.2 분석방법

7.2.1 각 기기의 전원 장치 및 기기의 동작 상태를 확인하고, 시료 및 시약 공급라인이 올바르게 연결 되었는지를 확인한다.

7.2.2 가열 및 냉각 장치의 온도가 설정온도에 도달하였는지를 확인한다.

7.2.3 분석에 사용할 조건 등을 작성한다.

7.2.4 시료 및 시약 공급라인에 정제수를 연결하여, 자동분석기에 정제수를 흘리면서 정제수가 각 공급라인에 정상적으로 유입되는지 여부를 관찰하고 이상이 없으면 일정시간 바탕선을 안정화시킨다.

7.2.5 바탕선이 안정화 되면 조제된 시약들을 각 시약 공급라인에 연결하고 자동분석기로 흘려 주어 바탕선을 안정화 시킨다.

7.2.6 바탕선 측정시료, 페놀 표준용액, 시료 및 바탕선 들뜸 보정시료 등을 자동분석기에 순서대로 장착하고 7.2.3에서 작성한 조건에 따라 분석을 실시한다.

7.2.7 분석이 완료되면 모든 시약 및 시료 공급 라인을 정제수로 세척 한 후 다시 공기를 유입시켜 라인 내에 정제수를 제거한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 절대검정곡선법

7.3.1.1 정제수에 세제 표준 용액(10 mg/L)을 1.0~4.0 mL를 단계적으로 취하여 넣고 표선을 맞추어 100 mL로 한다.

7.3.1.2 단계적으로 제조한 검정곡선용 표준액을 7.2항의 시험방법에 따라 자동분석기로 분석한다.

7.3.1.3 각 표준물질에 해당하는 피크의 높이를 측정하고 각각 표준액 농도와의 관계선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 절대검정곡선법에 의한 계산

8.1.1 검정곡선은 농도에 대한 피크높이로 작성한다. 시료의 농도는 표준액의 피크높이에 대한 시료의 높이를 비교하여 계산한다.

$$\text{농도(mg/L)} = (y-b)/a$$

여기서, y = 시료의 피크 높이
 b = 검정곡선의 절편
 a = 검정곡선의 기울기

9.0 참고문헌

9.1 US EPA Method 425.1, 1974, MBAS

9.2 ISO Method 16265-2, 1999

9.3 SKALAR Method Catnr. 1167-003 issue 081303/MH/99226245

9.4 Standard Methods 5540, 1999, SURFACTANTS

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

13. 잔류염소 감량 (Free Residual Chlorine Loss)

1.0 개요

이 시험방법은 수도용 자재 및 제품의 용출액의 잔류염소 농도를 측정하여 잔류염소 감량정도를 계산하는데 적용하는 방법으로 *o*-Tolidine 용액을 이용하여 시료를 노란색으로 발색시켜 잔류염소 농도를 측정하는 잔류염소-OT법과 N-diethyl-p-phenylenediamine 용액을 이용하여 시료를 적색으로 발색시켜 잔류염소 농도를 측정하는 잔류염소-DPD법이 있다.

2.0 적용 가능한 시험방법

잔류염소 감량(Free Residual Chlorine Loss)에 대한 수도용 자재 및 제품의 위생안전기준 공정시험방법은 ES 05310.3 (잔류염소-DPD 분광법)에 따른다.

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

14. 불소 (Fluoride)

1.0 개요

이 시험방법은 수도용 자재 및 제품의 용출액의 불소 농도를 측정하는 적용하는 방법으로 란탄과 알리자린 콤플렉스의 착화합물이 불소이온과 반응하여 생성하는 청색의 복합 착화합물 흡광도를 광전광도계 및 분광광도계를 이용하여 620 nm에서 측정하는 흡광광도법과 전기전도도 검출기가 장착된 이온 크로마토그래프를 이용하여 불소 농도를 측정하는 이온크로마토그래피법이 있다.

2.0 적용 가능한 시험방법

불소(Fluoride) 분석을 위한 수도용 자재 및 제품의 위생안전기준 공정시험방법은 ES 05351.1 (불소이온-이온크로마토그래피) 또는 ES 05351.2 (불소이온-자외선/가시선 분광법)에 따른다.

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

15. 페놀류 (Phenols)

1.0 개요

1.1 목적

이 방법은 시료를 인산이수소칼륨으로 pH 4.5로 조절한 후 페놀류를 디클로로메탄으로 추출하여 기체 크로마토그래프/질량분석기로 주입시켜 분석하는 방법이다. 이 방법은 유도체화 없이 측정하는 방법으로 측정 전에 실리카겔을 이용한 정제방법을 추가할 수 있다.

1.2 적용범위

1.2.1 이 시험방법은 수도용 자재 및 제품의 용출액중 페놀, 클로로페놀, 2,4-디클로로페놀, 2,4,6-트리클로로페놀 및 펜타클로로페놀 등의 농도를 측정하여 페놀류의 측정에 적용한다.

1.2.2 이 방법에 의한 각 페놀류의 방법검출한계(MDL)는 0.2~0.8 $\mu\text{g/L}$ 의 범위를 갖는다.

1.3 간섭물질

1.3.1 유리기구에는 세정제, 수돗물, 정제수 그리고 아세톤으로 차례로 닦아준 후 400 °C에서 15~30 분 동안 가열한 후 식혀 알루미늄포일로 덮어 깨끗한 곳에 보관하여 사용한다.

1.3.2 고순도의 시약이나 용매를 사용하면 방해물질을 최소화할 수 있다.

1.3.3 알칼리성에서 정제하면 페놀이나 2,4-디클로로페놀의 회수율이 줄어들 수 있다.

2.0 분석기기 및 기구

2.1 기체 크로마토그래프

2.1.1 컬럼

내경 0.20~0.53 mm, 필름두께 0.1~3.0 μm , 길이 15~100 m의 DB-1, DB-5 및 DB-624 등

의 모세관이나 동등한 분리성능을 가진 모세관으로 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 택하여 시험한다.

2.1.2 운반기체

99.999 %이상의 고순도 헬륨을 사용하며, 유량은 0.5~5 mL/min, 시료도입부 온도는 280~320 °C, 컬럼 온도는 40~320 °C로 사용한다.

2.1.3 표 1과 같이 수행할 수 있다.

2.2 질량분석기(Mass spectrometer)

2.2.1 이온화방식은 전자충격법(EI, electron impact)을 사용하며 이온화 에너지는 35~70 eV을 사용한다.

2.2.2 질량분석기는 자기장형(Magnetic sector), 사중극자형(Quadrupole) 및 이온트랩형(Ion trap) 등의 성능을 가진 것을 사용한다.

2.3 기타

2.3.1 눈금 실린더

부피 50 mL의 마개 있는 것을 사용한다.

2.3.2 시린지(Syringe)

시린지는 1~10 μ L 부피의 액체용을 사용한다.

3.0 시약 및 표준용액

3.1 정제수

시약용 정제수를 사용하거나, 증류수를 15 분간 끓인 후 90°C를 유지하면서 불활성기체로 1 시간 불어넣어 휘발성 유기물질을 제거하고 입구가 작은 유리병에 넣은 다음 뚜껑을 닫는다. 바탕시험을 할 때 표준물질(2-클로로페놀)의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

3.2 디클로로메탄

바탕시험을 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

3.3 메탄올

바탕시험을 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

3.4 무수황산나트륨

시약용을 사용하고 사용하기 전에 180 °C에서 24 시간 동안 구워서 사용한다.

3.5 염화나트륨

분석용 시약을 사용한다.

3.6 인산이수소칼륨

분석용 시약을 사용한다.

3.7 페놀, 2-클로로페놀, 2,4-디클로로페놀, 2,4,6-트리클로로페놀 및 펜타클로로페놀의 표준용액

판매하는 정도관리용 표준용액을 사용하거나 99.0 % 이상의 시약용을 사용하여 각 표준물질 10.0 mg을 정확히 달아 메탄올에 녹여 10.0 mL로 하여 제조한다(이 표준용액의 농도는 1,000 mg/L이다). 표준용액은 갈색병에 넣고 냉장고에서 보관한다.

3.8 내부표준용액

판매하는 내부 표준용액, Phenanthrene-d10 (순수도 : 98.7%)을 아세톤으로 희석한 것으로, 이 용액 1 mL는 Phenanthrene-d10을 0.001 mg을 포함하여야 하며 사용할 때마다 조제하여 사용한다. 조제 후 즉시, 이용액을 갈색병에 넣고 냉장고에서 보관한다.

4.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

4.1 바탕시료 분석

정제수를 분석절차에 따라 측정하며 이때 각 페놀류가 방법검출한계 이하이어야 한다.

4.2 방법검출한계 (MDL) 측정

정제수에 표준물질을 0.1 µg/L이 되도록 7개 이상의 시료에 첨가하여 분석절차에 따라 측정하여 표준편차값을 구한 다음 여기에 3.14를 곱하여 농도 값을 구한다. 이와 같이 구한 방법검출한계값은 표 2와 같다.

4.3 정밀·정확도 측정

정제수에 표준물질을 5 개 이상 첨가한 후 이를 실험방법에 따라 정량하여 평균값과 상대표

준편차(RSD)를 구하여 산출하며, 정확도는 첨가한 표준물질의 농도에 대한 산출한 평균 농도 값의 상대 백분율(%)로 나타내고, 상대편차는 아래와 같이 계산한다.

$$RSD = CV = 100 S/x'$$

여기에서 x' = 평균측정값

S = 편차

$$\text{정확도 (\%)} = 100 \ x_i / x'$$

여기서, x_i = 제조농도 또는 이론농도

x' = 평균측정값

위와 같이 측정하였을 때에 정확도는 75~125 % 이내에 들어야하고 정밀도는 25 % 이내에 들어야 한다.

4.4 운반 바탕시료 (trip blank)

실험실에서 정제수를 취해서 시료채취 장소까지 운반하였다가 다시 실험실로 되돌아 올 때까지 시료와 동일한 조건으로 운반 및 보관한 시료로서 시료채취, 운반 및 보관 과정에서 발생할 수 있는 오염을 확인하려는 목적으로 실시한다. 운반바탕시료는 하루 한 개의 시료를 사용한다. 운반바탕시료는 분석절차에 따라 측정하며, 이때 각 페놀류의 수행검출한계의 1/10이하이어야 한다.

4.5 현장 반복시료

동일 위치에서 동일한 조건으로 중복 채취한 시료로서 독립적으로 분석하여 비교한다. 현장 반복시료는 한 조사팀이 하루에 10개 이하를 채취할 경우에는 1 개, 그 이상일 채취할 때에는 시료 10개당 1개를 추가로 취한다. 이때의 동일한 조건에서 취한 두개의 시료 간 편차는 다음과 같이 계산하며 편차 값이 25% 이하이어야 한다.

$$\% B = 100 (X_1 - X_2) / X_m$$

여기에서 B = 편차

X_1 = 반복시료 중 하나의 측정값

X_2 = 반복시료 중 다른 하나의 측정값

X_m = 반복시료의 평균 측정값

4.6 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표값은 표 4와 같다.

5.0 분석 절차

5.1 시험방법

5.1.1 시료 200 mL를 250 mL 분액깔때기에 취하고 인산이수소칼륨을 1 g을 넣어 pH 4.5로 조절한다. 내부표준법을 이용할 때에는 내부표준물질을 가한다.

5.1.2 시료에 염화나트륨 10 g을 넣은 후 디클로로메탄 10 mL를 넣고 10분간 세게 흔들어 추출한다.

5.1.3 디클로로메탄층을 시험관에 옮기고 무수황산나트륨 2 g을 넣고 잘 흔들어 섞은 다음 정지하여 층을 분리한 다음 추출액을 다른 시험관에 옮긴다.

5.1.4 추출액을 1 mL까지 농축한 다음 필요하면 정제과정을 거친다.

5.2 정제방법

5.2.1 추출액을 건조시킨 후 헥산 2 mL로 재 용해시킨다.

5.2.2 내경 10 mm의 컬럼에 실리카겔 4 g을 채우고 그 위에 무수 황산나트륨 약 2 g을 채운 다음 6 mL의 헥산을 흘려주고 잠시 공기 중에 방치하여 실리카겔을 활성화시킨다.

5.2.3 추출액 2 mL를 먼저 통과시킨 후 헥산 10 mL를 통과시키고 유출액을 버린다. 이어서 톨루엔/헥산(75/25) 10 mL와 2-프로판올/톨루엔 (15/85) 10 mL를 통과시켜 페놀류를 용출한다.

5.2.4 용출액을 합하여 1 mL까지 농축하여 시험용액으로 한다.

5.2.5 시험용액 1~5 μ L를 취하여 기체 크로마토그래피-질량분석기로 분석한다.

5.3 측정법

5.3.1 검출방법은 선택이온검출법 (SIM, Selected Ion Monitoring)을 이용하거나 TIC(Total Ion Chromatogram)법을 사용한다. 이온선택법을 사용 할 때 표 5의 이온을 선택할 수 있다.

5.3.2 선택이온검출법에 의해 얻은 크로마토그램은 그림 1에 TIC법에 의해 얻은 질량 스펙트럼은 그림 2에 제시하였다.

5.4 검정곡선의 작성

5.4.1 절대검정곡선법

5.4.1.1 메탄올 약 80 mL를 넣은 100 mL 부피 플라스크에 페놀 혼합표준액을 0.5~10 mL를 단계적으로 취하여 넣고 메탄올을 넣어 표선까지 채운다.

5.4.1.2 단계적으로 제조한 검정곡선용 표준액을 정제수 200 mL에 일정량의 비율로 마이크로주사기를 이용하여 주입한 다음 시료 분석방법에 따라 추출하여 디클로로메탄층을 취하여 기체 크로마토그래프/질량분석기로 분석한다.

5.4.1.3 각 질량별 크로마토그램으로부터 각 물질에 해당하는 피크의 높이 또는 면적을 측정하고 각각 표준액 농도와의 관계선을 작성한다.

5.4.2 내부표준물질법

5.4.2.1 정제수 200 mL를 6개 250 mL 분액깔때기에 취하고 인산이수소칼륨을 1 g을 넣어 pH 4.5로 조절한다. 앞에서 제조한 페놀 표준용액 0.0 mL, 0.5 mL, 1.0 mL, 2 mL, 3 mL, 5 mL를 각각의 분액깔대기에 첨가한 후 내부표준액(Phenanthrene-d10) 2 mL를 각각의 분액깔대기에 첨가한 다음 실험절차에 따라 추출, 농축하여 1~5 μ L의 일정량을 마이크로 주사기로 취하여 기체 크로마토그래프로 측정한다.

5.4.2.2 크로마토그램으로부터 페놀류의 각 성분 및 내부표준물질의 피크 면적을 측정한다.

5.4.2.3 가로축에 페놀류 성분량(M_x)과 내부표준물질량 (M_s)과의 비 ($\frac{M_x}{M_s}$)를 취하고 세로축에 페놀류의 피크 면적 (A_x)과 내부표준물질의 피크면적 (A_s)과의 비 ($\frac{A_x}{A_s}$)를 취하여 검정곡선을 작성한다.

6.0 결과보고

6.1 절대검정곡선법에 의한 계산

6.1.1 외부 표준물질법을 사용한다면 각 시료 별 크로마토그램으로부터 각 물질에 해당되는 피크의 높이 또는 면적을 측정한 후 감응 인자로부터 다음의 식을 사용하여 농도를 계산한다.

$$\text{농도 } (\mu\text{g/L}) = \frac{[A][V_t]}{[V_i][V_s]}$$

여기에서 A = 주입 물질의 양, ng

V_i = 주입 부피, μL

V_t = 총 추출 부피, μL

V_s = 시료 부피, mL

6.2 내부 표준물질법에 의한 계산

6.2.1 내부 표준물질법을 사용한다면 각 페놀 별 크로마토그램으로부터 각 물질에 해당되는 피크의 높이 또는 면적을 측정한 후 감응 인자로부터 다음 식을 사용하여 농도를 계산한다.

$$\text{농도 } (\mu\text{g/L}) = \frac{[A_{(s)}][C_{(is)}]}{[A_{(is)}][RF]}$$

여기에서: $A_{(s)}$ = 물질의 특성 이온 면적

$A_{(is)}$ = 내부표준물질의 특성이온 면적

$C_{(is)}$ = 내부표준물질의 농도, $\mu\text{g/L}$

RF = 감응계수

6.2.1 분석 결과는 회수율 보정 없이 $\mu\text{g/L}$ 로 제시한다. 모든 정도관리 자료는 시료분석 결과와 함께 제시하여야 한다.

7.0 참고 자료

7.1 US EPA Method 604, 1991, Phenols

7.2 US EPA Method 625, 1991, Base/Neutrals and Acids

7.3 Standard Methods 6420 C, 1995, Liquid-Liquid Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method.

7.4 환경부, 「먹는물 수질감시항목 운영 등에 관한 고시」(2016.12.30.), 별표3(먹는물 수질감시항목 시험방법) 10. 페놀류-기체크로마토그래프-질량분석법

8.0 부록

표 1. 페놀류의 기체 크로마토그래프 실험조건 예

항 목	조 건					
컬럼	DB-5 (Cross-linked 5% phenylmethylsilicon 길이 25m, 내경 0.2mm, 필름두께 0.33 μ m)					
운반기체 (유속)	헬륨 (1.0 mL/min)					
분획비	1/10					
주입구온도	300 °C					
전달선 온도	280 °C					
오븐온도	초기온도 50°C	초기시간 3 min	상온속도 10.0°C/min	최종온도 300°C	최종시간 5.0min	

표 2. 페놀의 수행검출한계 (n=7)

페놀 종류	수행검출한계 (μ g/L)
페놀	0.5
2-클로로페놀	0.5
2,4-디클로로페놀	0.5
2,4,6-트리클로로페놀	0.2
펜타클로로페놀	0.5

표 3. 단일 실험실에서 얻은 정밀·정확도 (n=7)

페놀 종류	첨가량 (μ g/L)	측정값 (μ g/L)	표준편차	
			(μ g/L)	상대표준편차(%)
페놀	2.0	2.20	0.15	9.5
2-클로로페놀	2.0	2.27	0.22	9.5
2,4-디클로로페놀	2.0	2.29	0.15	6.4
2,4,6-트리클로로페놀	2.0	2.22	0.15	6.9
펜타클로로페놀	2.0	1.67	0.12	7.5

표 4. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
바탕시료	각 페놀이 방법검출한계 이하로 존재해야 한다.
수행검출한계	0.1-1.0 $\mu\text{g/L}$ 을 만족해야 한다.
정밀·정확도	상대편차가 $\pm 25\%$ 이내이어야 한다.
운반바탕시료	각 페놀의 수행검출한계 값의 1/10이하로 존재해야 한다.
현장반복시료	상대편차가 $\pm 25\%$ 이내이어야 한다.

표 5. 각 물질별 선택이온

페놀 종류	분자량	제1선택이온, m/z	제2선택이온, m/z
페놀	94	94	66
2-클로로페놀	128	128	130
2,4-디클로로페놀	162	162	164
2,4,6-트리클로로페놀	196	196	198
펜타클로로페놀	264	266	167

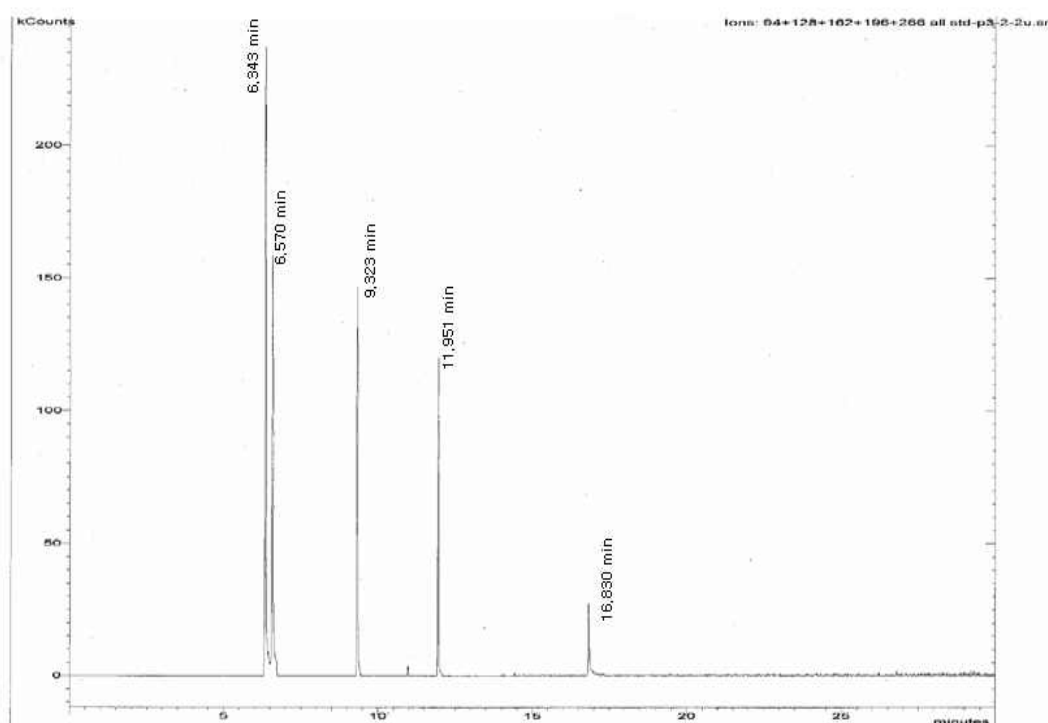


그림 1. 페놀 표준물질의 기체 크로마토그램

- 6.343 min = 페놀
- 6.569 min = 2-클로로페놀
- 9.323 min = 2,4-디클로로페놀
- 11.951 min = 2,4,6-트리클로로페놀
- 16.829 min = 펜타클로로페놀

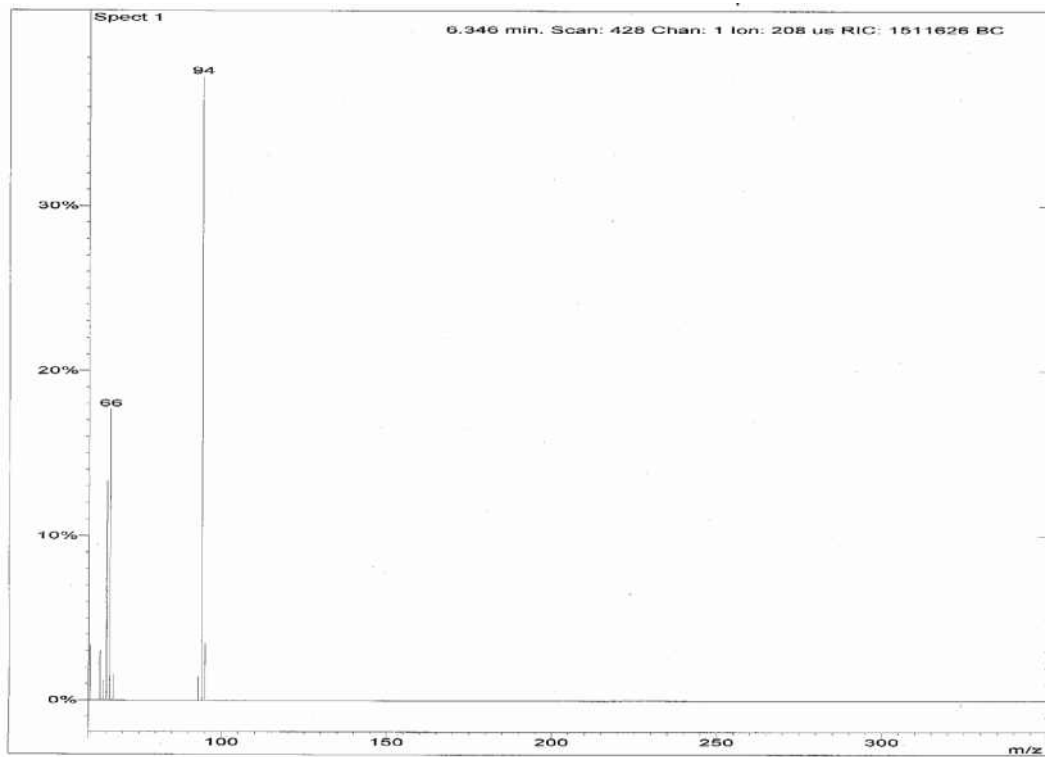


그림 2. 페놀의 기체 크로마토그램

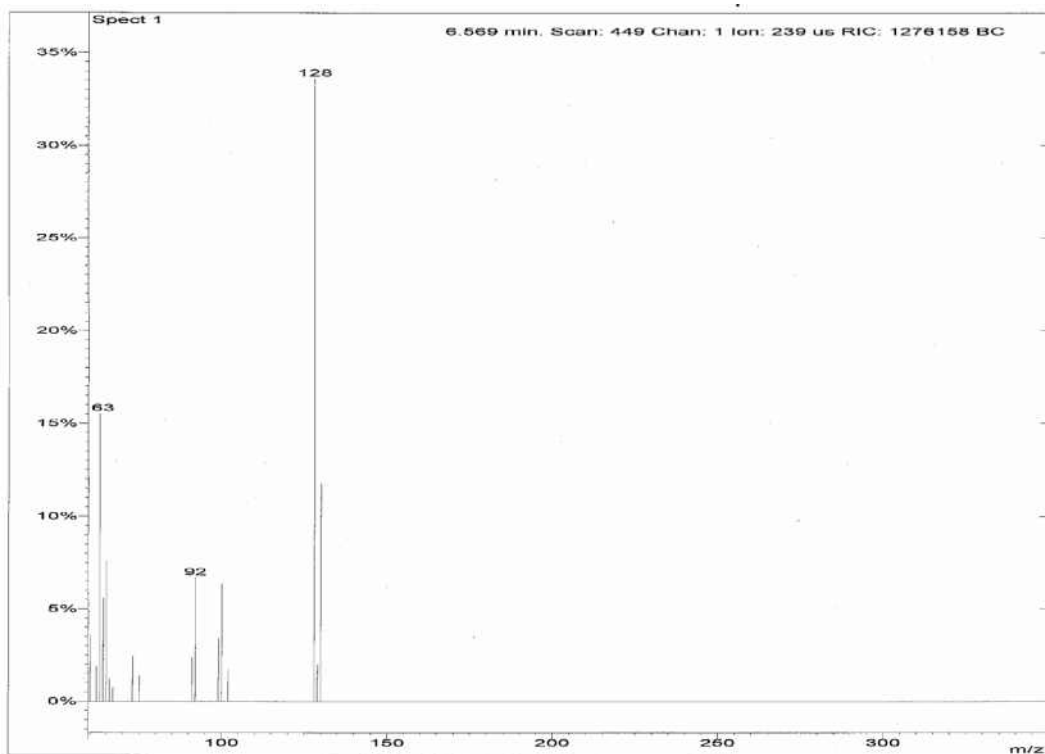


그림 3. 2-클로로페놀의 기체 크로마토그램

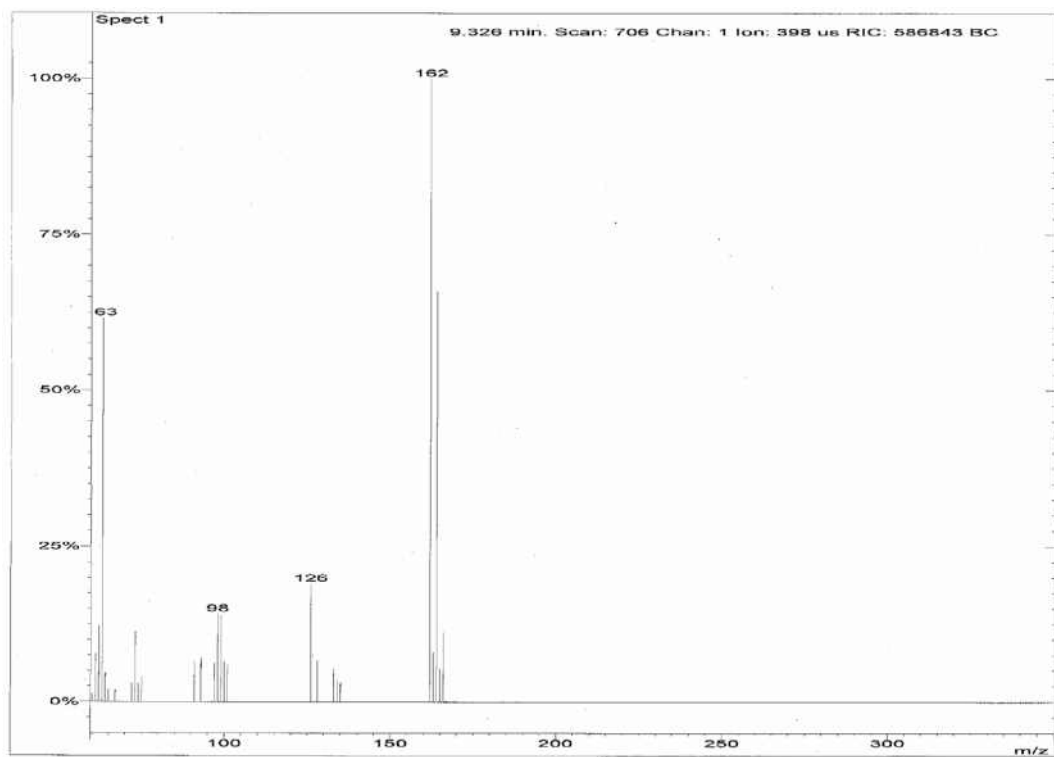


그림 4. 2,4-디클로로페놀의 기체 크로마토그램

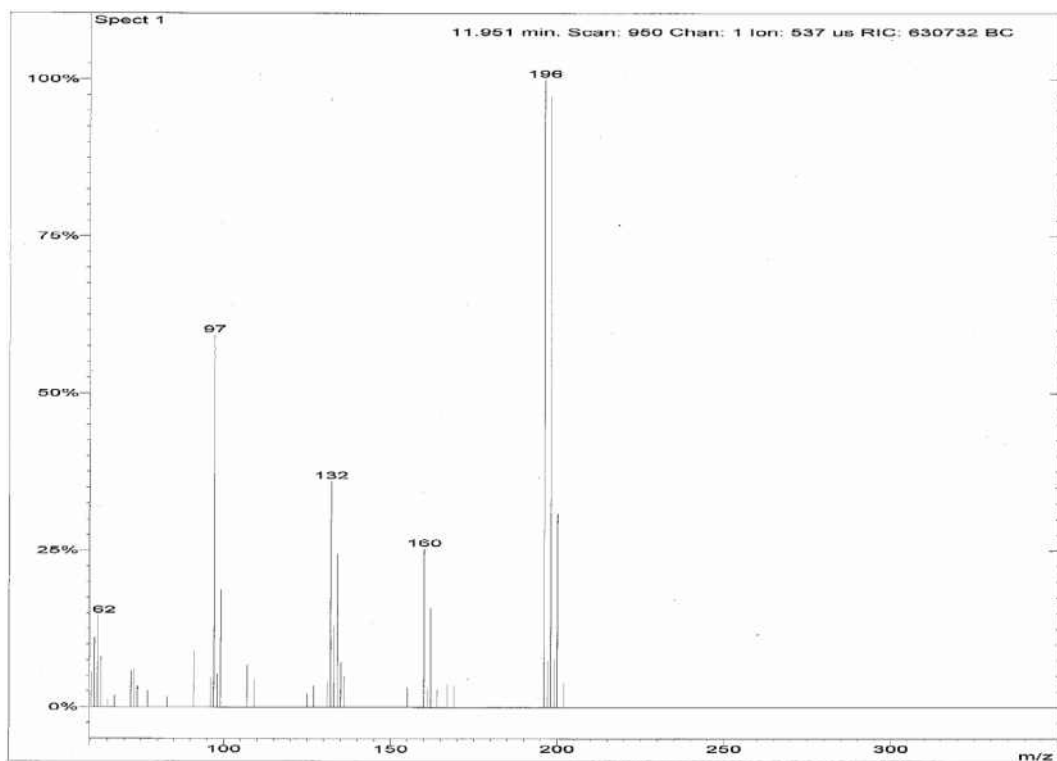


그림 5. 트리클로로페놀의 기체 크로마토그램

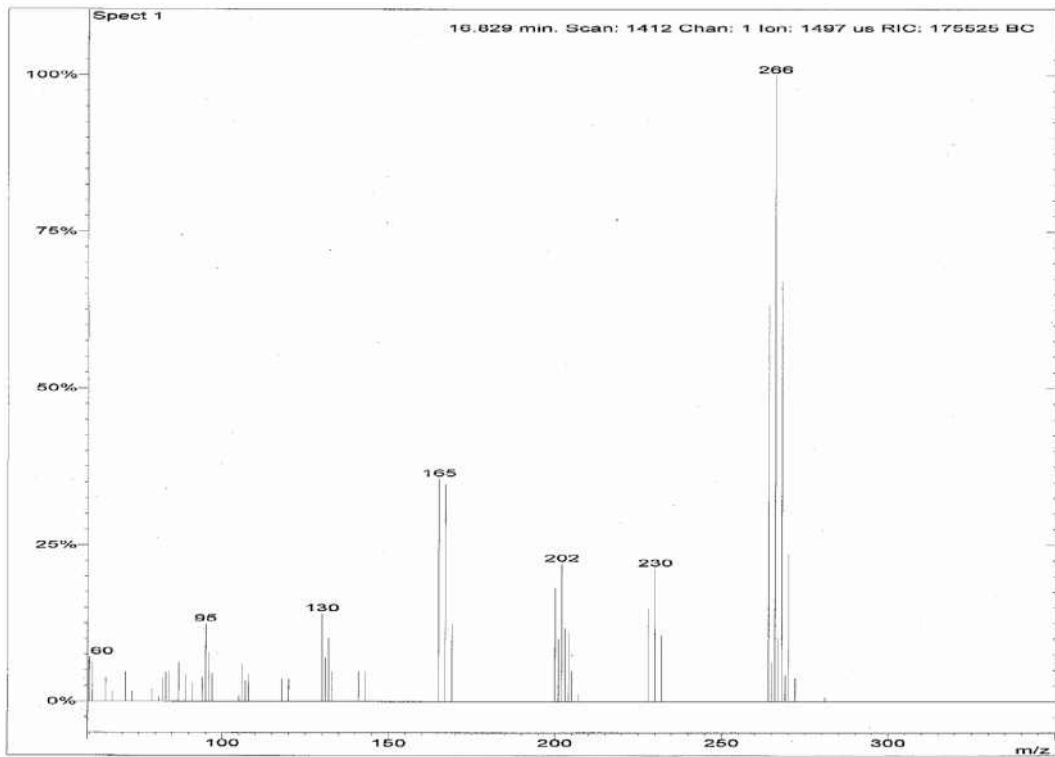


그림 6. 펜타클로로페놀의 기체 크로마토그램

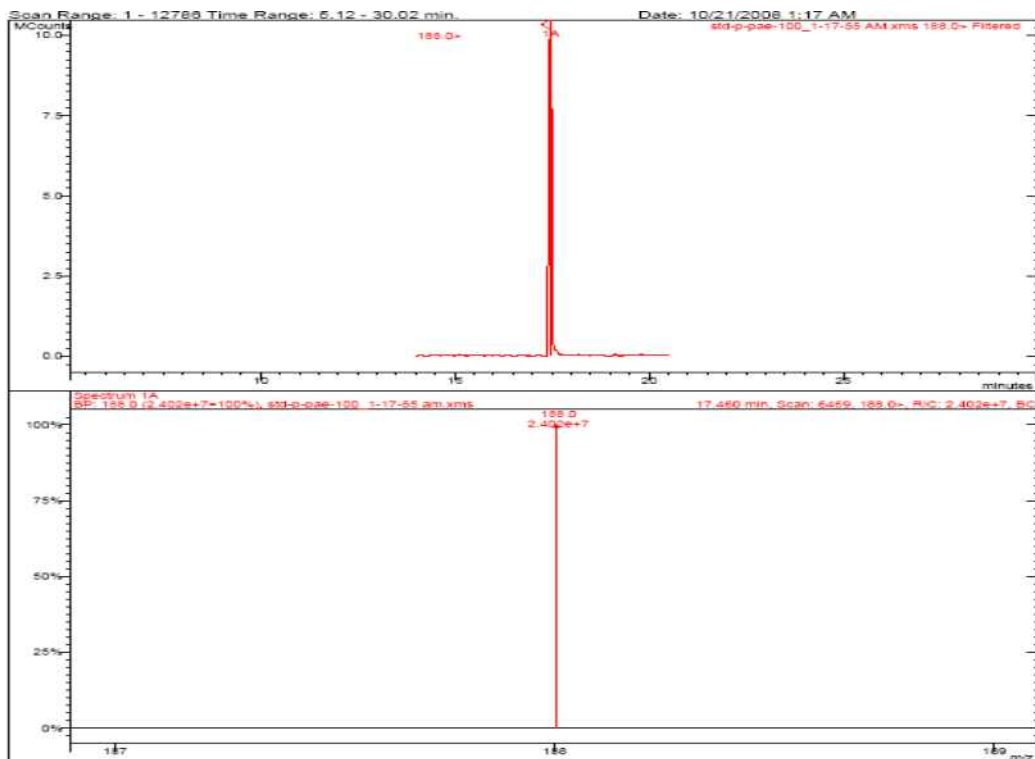


그림 7. 내부표준물질(Phenanthrene-d10)의 기체 크로마토그램

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

16. 시안 (Cyanide)

1.0 개요

이 방법은 pH 2 이하의 산성에서 가열 증류하여 시안화물 및 시안 착화합물의 대부분을 시안화수소로 유출시켜 포집한 다음, 포집된 시안이온을 중화하고 클로라민-T를 넣어 생성된 염화시안이 피리딘-피라졸론 혼합액을 넣어 나타나는 청색을 620 nm에서 측정하는 방법이다.

2.0 적용범위

2.1 이 시험방법은 수도용 자재 및 제품의 용출액 중 시안의 측정에 적용한다.

2.2 이 방법을 사용하여 수용액상의 시안을 분석할 경우 얻어지는 검정곡선의 직선성 확보구간은 1~100 µg/L 이다. 단, 이 농도범위 이상의 시료를 분석하고자 할 때는 시료를 희석하거나 분석하고자 하는 농도범위 이상에서 검정곡선의 직선성을 확인한 후 분석하여야 한다.

3.0 분석기기 및 기구

3.1 자동분석기(Auto-analyzer)

3.1.1 분할흐름분석기(SFA, Segmented Flow Analyser) 또는 흐름주입분석기 (FIA, Flow Injection Analyser)를 사용한다.

3.1.2 시료자동주입기(Auto sampler)

시료를 장착할 수 있는 용기와 트레이, 세척수 모듈, 시료 채취를 위한 장치(Sampling probe)로 구성되어 있으며, 프로그램에 의해 시료채수와 세척시간의 조절이 가능한 것을 사용한다.

3.1.3 용매 이송펌프

시료와 시약을 연속으로 정량주입 할 수 있어야 한다. 이때 사용되는 용매 이송용 튜브는 시료 및 시약과 반응하지 않는 재질을 사용하여야 하며, 일정시간 사용 후 용매의 정량 이송이 어려워지면 교체하여야 한다.

3.1.4 반응기

연속으로 주입된 시료와 시약이 완전 혼합하여 반응할 수 있는 구조를 가져야 하며, 충분한 반응 시간이 확보되어야 한다.

3.1.5 시료의 산화, 발색 반응 및 목적성분을 분리를 위해 증류장치와 자외선 산화기를 사용한다. 이때 사용하는 증류장치와 자외선 산화기의 규격은 각 자동분석기에서 요구되는 규격을 사용한다.

3.2 검출기 및 기록계

3.2.1 검출기

흡광광도계를 사용하며, 10~50 mm 흐름 셀(flow cell) 과 620 nm 필터가 장착된 비색계를 사용한다. 단, 자동분석기에서 요구되는 규격이 상기한 규격과 상이할 경우 자동분석기에서 요구되는 규격을 따른다.

3.2.2 기록계

검출기로부터 나온 신호들의 기록, 저장 및 보존이 가능한 것을 사용한다.

3.3 기타

3.3.1 화학천평

0.01 mg 단위를 측정할 수 있는 것을 사용한다.

3.3.2 눈금 실린더

부피 100 mL의 유리제품을 사용한다.

3.3.3 부피 플라스크

100 mL, 500 mL, 1 L 등을 용도에 맞게 사용하며 테프론 마개가 달린 유리제품을 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

이 항에서 제시한 시약의 종류 및 제조방법과 자동분석에서 요구하는 규격이 다를 경우 자동 분석기에서 요구되는 규격을 우선으로 한다.

4.1.1 정제수

시약등급을 사용하며, 바탕시험 할 때 시안이 검출한계 이하인 것을 사용한다.

4.1.2 증류시약

정제수 600 mL에 진한 인산(H_3PO_4 , 85 %) 250 mL와 차아인산(H_2PO_2) 50 mL을 넣어 혼합한 후 정제수를 넣어 표선을 맞추어 1 L로 한다.

4.1.3 완충액(Buffer solution) pH 5.2

정제수 800 mL에 인산이수소칼륨(KH_2PO_4) 13.6 g 과 인산수소이칼륨(K_2HPO_4) 0.34 g을 넣고 정제수를 넣어 표선을 맞추어 1 L로 한 후 Brij35(35%) 3 mL을 넣은 후 혼합한다. 0.5M 수산화나트륨(NaOH) 용액으로 pH를 매 48시간 마다 한번씩 5.2로 조정한다. 이 용액은 4℃에서 보관 시 일주일간 유효하다.

4.1.4 클로라민-T(Chloramine-T)용액

정제수 800mL에 클로라민-T($\text{C}_7\text{H}_7\text{ClNNaO}_2\text{S} \cdot 3\text{H}_2\text{O}$) 2g 을 넣고 정제수를 넣어 표선을 맞추어 1 L로 한다. 5일간 유효하다.

4.1.5 발색시약(Colour reagent)

정제수 800 mL에 염산(HCl) 15 mL과 바르비투루산($\text{C}_4\text{H}_4\text{N}_2\text{O}_3$) 13.6 g을 넣어 녹인 후 피리딘($\text{C}_5\text{H}_5\text{N}$) 75 mL을 넣고 정제수를 넣어 표선을 맞추어 1 L로 한다. 1M 염산으로 pH를 5.5로 조정하여 사용한다. 1개월간 유효하다.

4.1.6 희석용액

정제수 800 mL에 1M 수산화나트륨(NaOH) 용액 10 mL를 넣어 표선을 맞추어 1 L로 한다.

4.2 표준용액

4.2.1 표준원액 (100 mg/L)

정제수 800 mL에 시안화칼륨(KCN , 98.0% 이상) 250 mg과 수산화나트륨 400 mg을 넣어 녹이고 정제수를 넣어 표선을 맞추어 1 L로 한다. 이 용액은 1개월간 유효하다.

4.2.2 표준용액 (1 mg/L)

4.2.1의 표준원액 1 mL를 취하여 0.01 M 수산화나트륨 용액으로 희석하여 100 mL로 한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 모든 시료는 유리병에 공간이 없도록 채취한다. 시료채취 전에 시료로 닦아내지 말아야한다.

5.2 모든 시료는 시료채취 후 추출하기 전까지 4℃ 어두운 곳에 보관한다.

5.3 시료에 산화제가 들어 있다면 채수 즉시 아비산나트륨(NaAsO_2) 혹은 티오황산나트륨($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$)을 시료 1 L 당 0.6 g의 비율로 첨가한다.

5.4 시료는 채취 후 24시간 안에 분석하는 것을 원칙으로 하나 그렇지 못할 경우 수산화나트륨으로 시료의 pH를 12 이상으로 조절하여 4℃ 어두운 곳에 보관한다.

5.5 기타 본 항에서 설명하지 않은 부분은 수질오염공정시험법 중 시료의 채취 및 보존방법에 따른다.

6.0 정도관리

6.1 바탕시료 분석은 회석용수를 분석절차에 따라 측정하며 이때 시안은 검출한계이하이어야 한다.

6.2 검출한계(LOD) 및 정량한계(LOQ) 측정은 표준물질을 정량한계 부근의 농도(약 10 $\mu\text{g/L}$)가 되도록 제조한 다음 분석절차에 따라 7 회 이상 측정한 후 측정값의 표준편차를 구하여 여기에 3.14 및 10을 곱하여 농도 값을 구한다.

6.3 정밀도 측정은 정제수에 동일한 농도의 표준물질을 7개 이상 첨가한 후 이를 분석절차에 따라 측정하여 평균값과 상대표준편차(% RSD)를 구하여 산출한다.

정확도는 첨가한 표준물질의 농도에 대한 산출한 평균 농도 값의 상대 백분율(%)로 나타낸다. 정밀도와 정확도는 아래와 같이 계산한다.

$$\text{RSD} = \text{CV} = 100 \text{ S}/\bar{x}'$$

여기서, $\bar{x}'$ = 평균측정값

S = 편차

$$\text{정확도 (\%)} = 100 \text{ } x_i / \bar{x}'$$

여기서, x_i = 제조농도 또는 이론농도

, $\bar{x}'$ = 평균측정값

위와 같이 측정하였을 때에 정확도는 75~125% 이내에 들어야하고 정밀도는 25% 이내에 들어야 한다.

6.4 바탕선 들뜸 보정 시료의 측정은 검정곡선 작성에 사용한 표준물질 중 가장 높은 농도의 표준물질을 사용하며, 시료 5~10개당 한번 씩 분석절차에 따라 측정하여 다음의 식과 같이 보정한다. 이때 각 바탕선 보정시료의 측정값에 대하여 바탕선 보정시료의 상대표준편차(% RSD)를 구한다. 이때 얻어진 상대표준편차 값은 25 % 이하여야 한다.

$$U_{(n)} = (U'_{(n)} \times \frac{D_1}{\frac{D_{(b)} - D_{(a)}}{b - a} \times (n - a) + D_{(a)}})$$

여기서, $U_{(n)}$: 바탕선 들뜸 값이 보정된 피크 높이

$U'_{(n)}$: 보정되기 전 측정된 피크 높이

D_1 : 첫 번째 들뜸 보정 시료의 피크높이에 의해 보정된 바탕선

$D_{(a)}$: 전 시료 피크높이의 보정된 바탕선

$D_{(b)}$: 다음 시료 피크높이의 보정된 바탕선

n : 현 시료의 측정번호

a : 이전 바탕선 보정 들뜸 시료의 측정번호

b : 다음 바탕선 보정 들뜸 시료의 측정번호

6.5 반복시료는 동일시료를 동일한 조건으로 중복 채취한 시료로서 독립적으로 분석하여 비교한다. 반복시료는 시료수가 10개 이하일 경우는 1개, 그 이상인 경우에는 시료 10개당 1개를 추가로 시험한다. 이때의 동일한 조건에서 취한 두개의 시료 간 편차는 다음과 같이 계산하며 편차 값이 25 % 이하이어야 한다.

$$\% B = 100 (X_1 - X_2) / X_m$$

여기서, B = 두 시료간의 측정 편차

X_1 = 반복시료 중 하나의 측정값

X_2 = 반복시료 중 다른 하나의 측정값

X_m = 반복시료의 평균 측정값

6.6 검정곡선의 직선성 평가는 3~5개의 표준용액의 측정결과로부터 얻어진 검정곡선의 직선성 결정계수(r^2)로서 평가하며 그 값이 0.995 이상이어야 한다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 모든 시료는 pH 12 이상으로 조정된 후 10 M 수산화나트륨 용액을 시료 1 L 당 2 mL 의 비율로 첨가 한다.

7.1.2 시료가 탁한 경우, 유입되는 용액의 부유물질을 제거하기 위해 필요하다면 유리섬유여과지(GF/C)로 여과를 실시한다.

7.2 분석방법

7.2.1 기기의 전원 장치 및 기기의 동작 상태를 확인 하고, 시료 및 시약 공급라인이 올바르게 연결 되었는지를 확인한다.

7.2.2 가열 및 냉각 장치의 온도가 설정온도에 도달하였는지를 확인한다.

7.2.3 시료 및 시약 공급라인에 정제수를 연결하여, 자동분석기에 정제수를 흘리면서 정제수가 각 공급라인에 정상적으로 유입되는지 여부를 관찰하고 이상이 없으면 약 30분간 바탕선을 안정화시킨다.

7.2.4 바탕선이 안정화되면 조제된 시약들을 각 시약 공급라인에 올바르게 연결하고 자동분석기로 흘려주어 시약에 의한 바탕선을 안정화 시킨다.

7.2.5 바탕선 측정시료, 시안 표준용액, 시료 및 바탕선 들뜸 보정시료 등을 자동분석기에 순서대로 장착하고 7.2.3에서 작성한 조건에 따라 분석을 실시한다.

7.2.6 분석이 완료되면 모든 시약 및 시료 공급 라인을 정제수로 20분 간 세척 한 후 다시 공기를 유입시켜 라인 내에 정제수를 제거한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 절대검정곡선법

7.3.1.1 0.01 M 수산화나트륨 용액에 시안 표준액(1 mg/L)을 0.5~2.0 mL를 단계적으로 취

하여 각각 100 mL로 한다.

7.3.1.2 단계적으로 제조한 검정곡선용 표준액을 7.2항의 시험방법에 따라 자동분석기로 분석한다.

7.3.1.3 각 표준물질에 해당하는 피크의 높이를 측정하고 각각 표준액 농도와의 관계선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 절대검정곡선법에 의한 계산

8.1.1 검정곡선은 농도에 대한 피크높이로 작성한다. 시료의 농도는 표준액의 피크높이에 대한 시료의 높이를 비교하여 계산한다.

$$\text{농도(mg/L)} = (y-b)/a$$

여기서, y = 시료의 피크 높이

b = 검정곡선의 절편

a = 검정곡선의 기울기

9.0 참고문헌

9.1 US EPA Method 335.3, 1978, Cyanide, Total (Colorimetric, Automated UV)

9.2 ISO Method 14403, 1999 Water-quality-Determination of total cyanide and free cyanide by continuous flow analysis

9.3 SKALAR Method Catnr. 293-335.3w/r issue 080603/MH/99226245

9.4 Standard Methods 4500, 1999, CYANIDE

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

17. 질산성 질소 및 아질산성 질소 (Nitrate-N & Nitrite-N)

1.0 개요

이 시험방법은 수도용 자재 및 제품의 용출액의 질산성 질소 및 아질산성 질소 농도를 측정하는데 적용하는 방법으로 액체시료를 이온교환컬럼에 고압으로 전개시켜 분리되는 각각의 질산성 질소 및 아질산성 질소의 크로마토그램을 작성하여 분석을 하는 이온크로마토그래피법과 질산성 질소이온이 포함된 시료가 설펜산암모늄, 살리실산나트륨과 반응하여 형성된 황색의 화합물의 흡광도를 410nm에서 측정하는 흡광광도법, 그리고 아질산 이온이 포함된 시료를 슬퍼니 아미드와 반응시켜 생성된 홍색의 아조화합물의 흡광도를 540nm에서 측정하는 흡광광도법이 있다.

2.0 적용 가능한 시험방법

질산성질소(Nitrate-N) 분석을 위한 수도용 자재 및 제품의 위생안전기준 공정시험방법은 ES 05354.1(질산성질소-이온크로마토그래피) 또는 ES 05354.2(질산성질소-자외선/가시선 분광법)에 따르며, 아질산성질소(Nitrite-N) 분석을 위한 수도용 자재 및 제품의 위생안전기준 공정시험방법은 ES 04354.1(아질산성질소-자외선/가시선 분광법) 또는 ES 04354.2(아질산성질소-이온크로마토그래피)에 따른다.

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

18. 염소이온 (Chloride)

1.0 개요

이 시험방법은 수도용 자재 및 제품의 용출액의 염소이온 농도를 측정하는데 적용하는 방법으로 염소이온과 질산은이 반응하여 크로뮴산은의 침전으로 나타나는 점을 적정의 종말점으로 하여 염소이온의 농도를 측정하는 적정법과 전기전도도 검출기가 장착된 이온 크로마토그래프를 이용하여 염소이온의 농도를 측정하는 이온 크로마토그래피법이 있다.

2.0 적용 가능한 시험방법

염소이온(Chloride) 분석을 위한 수도용 자재 및 제품의 위생안전기준 공정시험방법은 ES 05355.1 (염소이온-이온 크로마토그래피법) 또는 ES 05355.2 (염소이온-질산은 적정법)에 따른다.

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

19. 수소이온농도 (pH)

1.0 개요

이 시험방법은 수도용 자재 및 제품의 용출 시험에 사용되는 용출수의 수소이온농도(pH)를 측정하는 방법으로 유리전극과 기준전극으로 구성된 pH 측정기를 사용하여 측정한다.

2.0 적용 가능한 시험방법

수소이온농도(pH) 측정을 위한 수도용 자재 및 제품의 위생안전기준 공정시험방법은 ES 05306.1 (수소이온농도-유리전극법)에 따른다.

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

20. 경도 (Hardness)

1.0 개요

이 시험방법은 수도용 자재 및 제품의 용출 시험에 사용되는 용출수의 경도를 측정하는 방법으로 시료에 암모니아 완충용액을 넣어 pH 10으로 조절한 다음 적정에 의해 소비된 EDTA 용액으로부터 탄산칼슘의 양으로 환산하여 경도(mg/L)를 구한다.

2.0 적용 가능한 시험방법

경도 측정을 위한 수도용 자재 및 제품의 위생안전기준 공정시험방법은 ES 05301.1 (경도-EDTA 적정법)에 따른다.

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

21. 알칼리도 (Alkalinity)

1.0 개요

이 시험방법은 수도용 자재 및 제품의 용출 시험에 사용되는 용출수의 알칼리도를 측정하는 방법으로 시료에 MR(Methyl Red) 혼합지시약을 투입 후 황산(0.01mol/L)로 시료가 적자색이 될 때까지 적정에 소비된 황산용액으로부터 알칼리도(mg/L)를 구한다.

2.0 적용 가능한 시험방법

경도 측정을 위한 수도용 자재 및 제품의 위생안전기준 공정시험방법은 KS I 3225 (부속서 20(규정) - 알칼리도의 측정방법)에 따른다.

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

22. 금속류 (Metals)

1.0 목적

이 시험방법은 수도용 자재 및 제품의 용출액 중에 구리, 납, 망간, 비소, 셀레늄, 수은, 아연, 철, 카드뮴, 니켈 등의 금속류의 분석으로, 시료채취, 간섭물질, 전처리과정, 기기분석에 관해 설명하고 내부정도관리에 대해 기술한다.

수도용 자재 및 제품의 용출액 중 금속류 측정의 주된 목적은 수도용 자재 및 제품의 용출액 중에 유해성 금속 성분에 대해 감시하고 관리하는데 있다.

2.0 적용 가능한 시험

수도용 자재 및 제품의 용출액 중 금속성분을 분석하기 위해 일반적으로 시료를 적절한 방법으로 전처리하여야 하고 그 후에 기기분석을 실시한다. 금속 별로 사용되는 기기분석 방법은 표 1과 같으며, 원자흡수분광광도법을 주 시험법으로 한다.

원자흡수분광광도법, 유도결합플라즈마 원자발광분광법, 자외선/가시선 분광법 및 유도결합플라즈마 질량분석법의 시험방법들이 제시되어 있다.

표 1. 수도용 자재 및 제품의 용출액 중 금속류의 시험방법 및 시험방법의 분류번호

측정 금속	원자흡수 분광광도법	유도결합플라즈마 원자발광분광법	유도결합플라즈마 질량분석법
구리	23-1	23-2	23-3
납	-	-	24-1
망간	25-1	25-2	25-3
비소	-	-	26
셀레늄	-	-	27
수은	28 [†]	-	-
아연	29-1	29-2	29-3
철	30-1	30-2	30-3
카드뮴	-	-	31
니켈	-	-	33-1
나트륨		34-1	34-2

† 1. 냉증기 원자흡수분광광도법

3.0 금속류 분석에서의 일반적인 주의사항

금속의 미량분석에서는 유리기구, 정제수 및 여과지에서의 금속 오염을 방지하는 것이 중요하다. 사용하는 시약에서도 오염이 되므로 순수시약으로 사용하며 특히 산처리와 농축과정 중에 오염이 될 수 있으므로 바탕실험을 통해 오염여부를 평가하여야 한다.

분석실험실은 일반적으로 산을 이용한 전처리 및 가열 농축과정에서 발생하는 유독기체를 배출시킬 수 있는 환기시설(후드)등이 갖추어져 있어야 한다.

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

22-1. 금속류-원자흡수분광광도법

(Metals - Atomic Absorption Spectrophotometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 수도용 자재 및 제품의 용출액 중 금속류의 측정방법으로, 질산을 가한 시료 또는 산 분해 후 농축 시료를 직접 불꽃으로 주입하여 원자화한 후 원자흡수분광광도법으로 분석한다.

1.2 적용범위

1.2.1 이 시험방법은 수도용 자재 및 제품의 용출액 중 구리, 망간, 아연, 철 등의 금속류의 분석에 적용한다.

1.2.2 구리, 망간, 아연, 안티몬, 철 등의 금속류는 공기-아세틸렌 불꽃에 주입하여 분석한다.

1.2.3 낮은 농도의 구리, 망간, 아연, 철 등의 금속류는 암모늄 피롤리딘 다이티오카바메이트 (APDC, ammonium pyrrolidine dithiocarbamate)와 착물을 생성시켜 메틸 아이소 부틸 케톤 (MIBK, methyl isobutyl ketone)으로 추출하여 공기-아세틸렌 불꽃에 주입하여 분석한다.

2.0 적용 가능한 시험방법

금속류-원자흡수분광광도법과 관련한 수도용 자재 및 제품의 위생안전기준 공정시험방법은 ES 05400.1 (금속류-원자흡수분광광도법)을 따른다.

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

22-2. 금속류-유도결합플라스마 원자발광분광법

(Metals-Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 수도용 자재 및 제품의 용출액 중 금속류를 측정하는 방법으로, 시료를 고주파 유도코일에 의하여 형성된 아르곤 플라스마에 주입하여 6,000~8,000 K에서 들뜬 원자가 바닥 상태로 이동할 때 방출하는 발광선 및 발광강도를 측정하여 원소의 정성 및 정량분석을 수행한다.

1.2 적용범위

1.2.1 이 시험방법은 수도용 자재 및 제품의 용출액 중 구리, 망간, 아연, 철 등의 금속류의 분석에 적용한다.

1.2.2 물 속에 용해되어 있는 금속류는 여과와 산 보존처리 후에 측정하고, 총 금속류 분석은 산 분해 후에 측정한다.

2.0 적용 가능한 시험방법

금속류-유도결합플라스마 원자발광분광법과 관련한 수도용 자재 및 제품의 위생안전기준 공정시험방법은 ES 05400.2 (금속류-유도결합플라스마-원자발광분광법)를 따른다.

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

22-3. 금속류-유도결합플라스마 질량분석법

(Metals-Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 수도용 자재 및 제품의 용출액 중 금속류를 측정하는 방법으로, 시료를 플라스마에 분사시켜 탈용매, 원자화 그리고 이온화하여 사중극자형으로 주입한 후 질량분석을 수행하는 방법이다. 이 방법은 수 $\mu\text{g/L}$ 의 금속류의 정성 및 정량분석에 적합하다.

1.2 적용범위

1.2.1 이 방법은 수도용 자재 및 제품의 용출액 중 구리, 납, 망간, 비소, 셀레늄, 아연, 철, 카드뮴, 니켈 등 미량 용존 금속원소의 측정에 적용한다.

1.2.2 용존 원소는 여과와 산 처리 보존 후 분석한다. 총 원소분석은 산 분해 후 측정하며 용존 고형물은 0.2 % (w/v)를 초과하지 않게 하여 가능한 간섭을 피한다.

1.2.3 수도용 자재 및 제품의 용출액 시료의 정량한계는 0.0002~0.0138 mg/L이다.

2.0 적용 가능한 시험방법

금속류-유도결합플라스마 질량분석법과 관련한 수도용 자재 및 제품의 위생안전기준 공정시험방법은 ES 05400.3 (금속류-유도결합플라스마-질량분석법)을 따른다. 단, 니켈은 ES 04403.4 (니켈-유도결합플라스마-질량분석법)에 따른다.

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

23. 구리 (Copper, Cu)

1.0 일반적 성질

이 시험방법들은 수도용 자재 및 제품의 용출액 중에 구리를 측정하는 방법이다. 구리는 지각 중에 55 mg/kg이 존재하며 환경 중 존재량은 토양 중에는 2~100 mg/kg, 자연수에는 0.2~30 µg/L, 식품 중에는 10 mg/kg 이하로 존재하여야 한다. 수돗물 중의 구리는 구리 급수관에서 용출되거나, 취수구에서 조류 제거제로 사용되는 황산구리가 유입된 것이며, 구리 특유의 금속 맛을 유발하고 색을 띠기도 한다. 구리는 물은 황산에서는 공기 중에서 서서히 반응하여 황산구리를 생성하며 진한 황산 및 진한 염산에는 잘 녹는다. 암모니아와 착물을 형성하며 아세트산 등의 유기산에도 잘 녹는다.

2.0 적용 가능한 시험방법

구리	정량한계 (mg/L)
원자흡수분광광도법	0.004
유도결합플라스마 원자발광분광법	0.003
유도결합플라스마 질량분석법	0.00045

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

23-1. 구리-원자흡수분광광도법

(Copper-Atomic Absorption Spectrophotometry)

이 시험방법은 수도용 자재 및 제품의 용출액 중에 구리를 측정하는 방법으로, 시료 200mL에 질산을 가해 분해시키고 10배 농축하여 시료를 직접 불꽃으로 주입하여 원자화한 후 원자흡수분광광도법으로 측정하는 것으로, 본 공정시험법의 '22-1. 금속류-원자흡수분광광도법'에 따른다.

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

23-2. 구리-유도결합플라스마 원자발광분광법

(Copper-Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry)

이 시험방법은 수도용 자재 및 제품의 용출액 중 구리를 측정하는 방법으로, 시료를 아르곤 플라스마에 주입하여 방출하는 발광선 및 발광강도를 측정하여 정성 및 정량분석을 수행한다. 이 방법은 본 공정시험법 중 ‘22-2. 금속류-유도결합플라스마 원자발광분광법’에 따른다.

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

23-3. 구리-유도결합플라스마 질량분석법

(Copper-Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry)

이 시험방법은 수도용 자재 및 제품의 용출액 중 구리를 측정하는 분석방법으로, 시료를 플라스마에 분사시켜 탈용매, 원자화 그리고 이온화하여 사중극자형으로 주입한 후 질량분석을 수행하는 방법이다. 이 방법은 본 공정시험법 중 '22-3. 금속류-유도결합플라스마 질량분석법'에 따른다.

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

24. 납

(Lead, Pb)

1.0 일반적 성질

이 시험방법은 수도용 자재 및 제품의 용출액 중 납을 측정하는 방법들이다. 납은 지각 중에 평균 13 mg/kg 이 존재한다. 환경 중에는 존재량은 토양에서 2~200 mg/kg, 도시 지역 강우 중 40 $\mu\text{g/L}$, 하천과 호소수에는 0.0001~0.01 $\mu\text{g/L}$ 이다. 납은 축적성이 있는 독성금속으로 보통은 5 $\mu\text{g/L}$ 이상이 되는 경우는 드물다. 납은 공장, 광산, 제련소 등으로부터 상수원수에 유입될 수 있고 원수의 경도가 낮거나 산성일 때 수도관 등에서 용출되어 먹는물에 오염되는 경우가 있다.

2.0 적용 가능한 시험방법

납	정량한계 (mg/L)
유도결합플라스마 질량분석법	0.00037

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

24-1. 납-유도결합플라스마 질량분석법

(Lead -Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry)

이 시험방법은 수도용 자재 및 제품의 용출액 중 납을 측정하는 방법으로, 시료를 플라스마에 분사시켜 탈용매, 원자화 그리고 이온화하여 사중극자형으로 주입한 후 질량분석을 수행하는 방법이다. 이 방법은 본 공정시험법 중 '22-3. 금속류-유도결합플라스마 질량분석법'에 따른다.

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

25. 망간

(Manganese, Mn)

1.0 일반적 성질

이 시험방법은 수도용 자재 및 제품의 용출액 중 망간을 측정하는 방법이다. 망간은 +2가와 +4가로 주로 존재하는데 원수 중에는 +2가로 존재하더라도 정수장에서 처리과정에서 대부분 +4가로 산화된다. 망간은 지각 중에 널리 분포하는 원소이며 환경 중에는 토양에서 200~3,000 mg/kg, 하천수에서 8~180 µg/L로 분포한다. 망간은 물속에서 이온이나 콜로이드 상태로 존재하며 입자에 흡착된다. 하천수에는 공장 폐수의 영향도 받지만 주로 지질의 영향으로 망간이 존재한다.

2.0 적용 가능한 시험방법

망간	정량한계 (mg/L)
원자흡수분광광도법	0.004
유도결합플라스마 원자발광분광법	0.001
유도결합플라스마 질량분석법	0.00015

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

25-1. 망간-원자흡수분광광도법

(Manganese-Atomic Absorption Spectrophotometry)

이 시험방법은 수도용 자재 및 제품의 용출액 중 망간을 측정하는 방법으로, 시료 200 mL에 질산을 가해 분해시키고 10배 농축하여 시료를 직접 불꽃으로 주입하여 원자화한 후 원자흡수분광광도법으로 측정하는 방법이다. 이 방법은 본 공정시험법 중 '22-1. 금속류-원자흡수분광광도법'에 따른다.

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

25-2. 망간-유도결합플라스마 원자발광분광법

(Manganese-Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry)

이 시험방법은 수도용 자재 및 제품의 용출액 중 망간을 측정하는 방법으로, 시료를 아르곤 플라스마에 주입하여 방출하는 발광선 및 발광강도를 측정하여 정성 및 정량분석을 하는 방법이다. 이 방법은 본 공정시험법 중 '22-2. 금속류-유도결합플라스마 원자발광분광법'에 따른다.

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

25-3. 망간-유도결합플라스마 질량분석법

(Manganese-Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry)

이 시험방법은 수도용 자재 및 제품의 용출액 중에 망간을 측정하는 방법으로, 시료를 플라스마에 분사시켜 탈용매, 원자화 그리고 이온화하여 사중극자형으로 주입한 후 질량분석을 수행하는 방법이다. 이 방법은 본 공정시험법 중 '22-3. 금속류-유도결합플라스마 질량분석법'에 따른다.

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

26. 비소 (Arsenic, As)

1.0 일반적 성질

비소는 5족에 속하는 원소로서 원자번호는 33번이며 +3, +5이다. 지각 중에 1.8 mg/kg이 존재하며 일반적으로 광석 중에서는 3가, 토양 중에서는 산화된 5가로 존재한다. 환경 중 비소는 화산성 온천 등 광산폐수와 피혁, 염색 등의 공장 폐수가 오염원이다. 비소는 삼산화비소로 100 mg 정도를 섭취해도 심한 독성을 보인다. 비소의 발암성도 보고되고 있다. 먹는물에서 0.005 mg/L 이상이 되는 경우는 드물다. 비소는 묽은 황산 및 저온의 묽은 질산에서는 녹지 않으나, 진한 황산 및 질산에는 쉽게 녹는다.

2.0 적용 가능한 시험방법

이 시험방법은 수도용 자재 및 제품의 용출액 중 비소를 측정하는 방법으로, 시료를 아르곤 플라즈마에 주입하여 방출하는 발광선 및 발광강도를 측정하여 정성 및 정량분석을 수행하는 방법이다. 이 방법은 본 공정시험법 중 '22-3. 금속류-유도결합플라즈마 질량분석법'에 따른다.

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

27. 셀레늄

(Selenium, Se)

1.0 일반적 성질

셀레늄은 원자번호 34번이며 원자가는 -2, +4, +6가이다. 셀레늄은 반도체재료, 광전지, 잉크 등 합금, 살충제 등 각종 공업에서 광범위하게 사용되어 자연수의 오염 원인으로 작용한다. 필수미량원소이나 미량 이상으로 섭취한 경우 사람이나 동물에서 독성을 나타낸다. 하천수에는 0.02~0.63 µg/L 잔류하며, 먹는물에서는 0.010 mg/L 이상이 되는 경우는 드물다. 셀레늄은 발전소의 바닥재 및 비산재로부터 오염될 수 있다.

2.0 적용 가능한 시험방법

이 시험방법은 수도용 자재 및 제품의 용출액 중 셀레늄을 측정하는 방법으로, 시료를 아르곤 플라스마에 주입하여 방출하는 발광선 및 발광강도를 측정하여 정성 및 정량분석을 수행하는 방법이다. 이 방법은 본 공정시험법 중 '22-3. 금속류-유도결합플라스마 질량분석법'에 따른다.

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

28. 수은 (Mercury, Hg)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 수도용 자재 및 제품의 용출액 중에 수은을 측정하는 방법으로, 시료에 이염화주석을 넣어 금속 수은으로 환원시킨 다음, 이 용액에 통기하여 발생하는 수은 증기를 253.7 nm의 파장에서 원자흡수분광광도법에 따라 정량하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 이 시험방법은 수도용 자재 및 제품의 용출액 중 수은 측정에 적용한다.

1.2.2 이 시험방법은 사용하는 장치 및 측정조건에 따라 다르나 정량한계가 0.0001 mg/L 이하로 분석이 가능한 경우에 적용한다.

1.3 간섭 물질

1.3.1 염소이온의 농도가 높은 시료는 양의 오차를 발생시키는데 이는 염소가스가 발생하여 간섭을 일으키는 것으로 판단된다.

1.3.2 휘발성 유기화합물의 존재는 같은 파장의 흡수를 하여 간섭을 일으킬 수 있다.

1.3.3 고체를 함유하고 있는 시료는 잘 섞어 측정해야 한다.

2.0 적용 가능한 시험

수은(Mercury)에 대한 수도용 자재 및 제품의 위생안전기준 공정시험방법은 ES 05407.1 (수은-냉증기/원자흡수분광광도법)에 따른다.

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

29. 아연

(Zinc, Zn)

1.0 일반적 성질

아연은 원자번호 30번이며 주요산화 상태는 +2이다. 지각 중에는 70 mg/kg, 토양 중에는 10~300 mg/kg, 하천수에는 10 µg/L 정도 존재하며 지하수에는 0.1 mg/L 이하로 존재한다. 아연은 사람의 성장에 필수원소이다. 5 mg/L이상의 농도로 쓴 맛을 나타내며 알칼리 용액에서 불투명한 흰빛을 낸다. 전기 도금된 철이나 청동으로부터 오염될 수 있으며 이때 납과 카드뮴도 함께 오염될 수 있다. 아연은 염산이나 묽은 황산에서는 수소를 발생하며 녹아 각각의 염이 된다. 또 진한 알칼리 용액과 가열하면 역시 수소를 발생하며 녹아 아연산염을 만든다. 이 때문에 묽은 산 또는 진한 알칼리와 함께 환원제로 사용된다.

2.0 적용 가능한 시험방법

아연	정량한계 (mg/L)
원자흡수분광광도법	0.002
유도결합플라스마 원자발광분광법	0.001
유도결합플라스마 질량분석법	0.00023

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

29-1. 아연-원자흡수분광광도법

(Zinc-Atomic Absorption Spectrophotometry)

이 시험방법은 수도용 자재 및 제품의 용출액 중 아연을 측정하는 방법으로, 시료 200 mL에 질산을 가해 분해시키고 10배 농축하여 시료를 직접 불꽃으로 주입하여 원자화한 후 원자흡수분광광도법으로 측정하는 방법이다. 이 방법은 본 공정시험법 중 '22-1. 금속류-원자흡수분광광도법'에 따른다.

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

29-2. 아연-유도결합플라스마 원자발광분광법

(Zinc-Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry)

이 시험방법은 수도용 자재 및 제품의 용출액 중 아연을 측정하는 방법으로, 시료를 아르곤 플라스마에 주입하여 방출하는 발광선 및 발광강도를 측정하여 정성 및 정량분석을 수행하는 방법이다. 이 방법은 본 공정시험법 중 ‘22-2. 금속류-유도결합플라스마 원자발광분광법’에 따른다.

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

29-3. 아연-유도결합플라스마 질량분석법

(Zinc-Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry)

이 시험방법은 수도용 자재 및 제품의 용출액 중 아연을 측정하는 방법으로, 시료를 플라스마에 분사시켜 탈용매, 원자화 그리고 이온화하여 사중극자형으로 주입한 후 질량분석을 수행하는 방법이다. 이 방법은 본 공정시험법 중 '22-3. 금속류-유도결합플라스마 질량분석법'에 따른다.

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

30. 철

(Iron, Fe)

1.0 일반적 성질

철은 원자번호 26번이며 지각 중에서 두 번째로 많은 원소로 약 5 % 존재한다. 환경 중에는 지표수에 1.5 mg/L이하, 하천수에서 0.67 mg/L, 빗물에는 0.23 mg/L 존재한다. 철은 물속에서 용해성 철(Fe^{2+})로 존재하는 경우는 거의 없으며 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 형태로 현탁되어 있다. 점토 등 유기물이 많은 물속에서는 휴민산염 등의 콜로이드성 유기착화합물로 존재한다. 수돗물 중의 철은 수도관의 부식으로 발생할 수 있다. 철은 묽은 질산, 염산, 황산에는 쉽게 녹는다.

2.0 적용 가능한 시험방법

철	정량한계 (mg/L)
원자흡수분광광도법	0.008
유도결합플라스마 원자발광분광법	0.003
유도결합플라스마 질량분석법	0.01376

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

30-1. 철-원자흡수분광광도법

(Iron-Atomic Absorption Spectrophotometry)

이 시험방법은 수도용 자재 및 제품의 용출액 중 철을 측정하는 방법으로, 시료 200 mL에 질산을 가해 분해시키고 10배 농축하여 시료를 직접 불꽃으로 주입하여 원자화한 후 원자흡수분광광도법으로 측정한다. 이 방법은 본 공정시험법 중 '22-1. 금속류-원자흡수분광광도법'에 따른다.

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

30-2. 철-유도결합플라스마 원자발광분광법

(Iron-Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry)

이 시험방법은 수도용 자재 및 제품의 용출액 중 철을 측정하는 방법으로, 시료를 아르곤 플라스마에 주입하여 방출하는 발광선 및 발광강도를 측정하여 정성 및 정량분석을 수행하는 방법이다. 이 방법은 본 공정시험법 중 ‘22-2. 금속류-유도결합플라스마 원자발광분광법’에 따른다.

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

30-3. 철-유도결합플라스마 질량분석법

(Iron-Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry)

이 시험방법은 수도용 자재 및 제품의 용출액 중 철을 측정하는 방법으로, 시료를 플라스마에 분사시켜 탈용매, 원자화 그리고 이온화하여 사중극자형으로 주입한 후 질량분석을 수행하는 방법이다. 이 방법은 본 공정시험법 중 '22-3. 금속류-유도결합플라스마 질량분석법'에 따른다.

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

31. 카드뮴 (Cadmium, Cd)

1.0 일반적 성질

카드뮴은 원자번호 48로 주 산화 상태는 +2가이다. 지각 중 카드뮴의 농도는 0.16 mg/kg 으로 토양 중에 0.1~0.5 mg/kg, 하천수에 1 $\mu\text{g/L}$, 지하수에 1~10 $\mu\text{g/L}$ 정도로 존재한다. 카드뮴은 독성이 크고 발암물질로 알려져 있으며 물에 산업폐수나 도금된 수도관으로부터 발생할 수 있다. 카드뮴은 묽은 질산에는 쉽게 녹고, 뜨거운 염산에는 서서히 녹는다. 차가울 때에는 황산에 녹지 않지만, 가열하면 녹는다. 아연과 달리 알칼리 용액에 녹지 않는다.

2.0 적용 가능한 시험방법

카드뮴(Cadmium)측정을 위한 수도용 자재 및 제품의 위생안전 공정시험방법은 '22-3. 금속류-유도결합플라스마 질량분석법'에 따른다.

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

32. 6가 크로뮴 (Hexachromium, Cr⁶⁺)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 수도용 자재의 위생안전기준을 평가하기 위한 용출시료 중 6가 크로뮴을 측정하는 방법으로 6가 크로뮴에 디페닐카르바지드를 작용시켜 생성하는 적자색의 착화합물의 흡광도를 540 nm에서 측정하여 정량하는 방법이다.

2.0 적용범위

2.1 이 시험방법은 수도용 자재의 위생안전기준을 평가하기 위한 용출시료 중 6가 크로뮴의 측정에 적용하나, 용출시료에 본 시험방법을 적용하기 전에 ES 05412(크롬)로 분석하여 측정값이 위생안전기준의 6가 크로뮴 기준을 초과한 경우에만 본 시험방법을 이용하여 6가 크로뮴을 분석한다.

2.2 간섭 물질

용출 시료중에 잔류염소가 공존시 발색을 방해하므로, 시료에 수산화나트륨 용액(20W/V %)을 넣어 pH 12로 조정된 다음 입상 활성탄을 10 % 정도 되게 넣고 자석교반기로 약 30분간 교반하여 여과한 액을 시료로 사용한다.

3.0 분석기기 및 기구

본 공정시험방법에 사용되는 분석기기는 광전광도계 및 광전분광광도계를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 디페닐카르바지드용액

디페닐카르바지드 0.1 g을 에탄올 50 mL에 녹이고 다시 황산(1+9) 200 mL를 넣는다.

4.2 표준용액

4.2.1 6가 크로뮴 표준원액

중크로뮴산칼륨 2.829 g을 묽은질산(1→10) 100 mL에 녹이고 다시 물을 넣어 1 L로 한다(이 용액 1 mL는 6가 크로뮴 1 mg을 함유한다).

4.2.2 6가 크로뮴 표준용액

6가 크로뮴 표준원액을 물로 100배 희석한 용액 100 mL에 물을 넣어 1 L로 하며, 쓸 때에 만든다(이 용액 1 mL는 6가 크로뮴 0.001 mg을 함유한다).

5.0 시험방법

5.1 분석

5.1.1 검수 50 mL(0.001 ~ 0.005 mg의 6가 크로뮴을 함유하거나 같은 양의 6가 크로뮴을 함유하도록 검수에 물을 넣어 50 mL로 한 것)를 비색관에 넣고 디페닐카르바지드용액 2.5 mL를 넣어 섞은 후 5분간 둔다.

5.1.2 이 용액 일부를 흡수셀(10 mm)에 넣고, 광전분광광도계 또는 광전광도계를 사용하여, 검수와 같은 방법으로 시험한 공시험액을 대조액으로 하여 파장 540 nm 부근에서 흡광도를 측정하고 5.2에 따라 작성한 검량선으로 부터 검수중의 6가 크로뮴의 농도를 측정한다.

5.2 검량선의 작성

5.2.1 6가 크로뮴 표준용액 0~5 mL를 단계적으로 비색관에 넣고 각각에 물을 넣어 50 mL로 한다. 이하 5.1과 같은 방법으로 시험하여 6가 크로뮴의 양과 흡광도와의 관계를 구하여 농도를 측정한다.

6. 참고문헌

6.1 국립환경과학원 수질오염공정시험기준 ES 04415.2 (6가 크롬-자외선/가시선 분광법)

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

33. 니켈 (Nickel, Ni)

1.0 일반적 성질

이 시험방법들은 수도용 자재 및 제품의 용출액 중에 니켈을 측정하는 방법이다. 니켈은 원자 번호 28번으로 주기율표 10족 철 족에 속하는 금속원소로 단단하며 가단성과 연성이 있다. 자연상태에서 안정한 다섯가지 동위원소(원자량: 58, 60, 61, 62, 64)의 혼합물로 존재하며 전성과 연성은 철과 비슷하나 공기 물 알칼리에서는 철보다 내부식성이 강하며 은백색의 강한 광택이 있다. 지각 중에는 평균 1.2 mg/kg이 존재하고 환경 중에는 토양에서 2.5 mg/kg, 지하수에서 0.1 mg/L 이하로 존재 한다. 니켈은 주로 여러 합금, 전지, 화학제품, 촉매, 전기분해적 코팅 등에 사용된다.

2.0 적용 가능한 시험방법

니켈	정량한계 (mg/L)
유도결합플라즈마 질량분석법	0.0007

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

33-1. 니켈-유도결합플라스마 질량분석법

(Nickel-Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry)

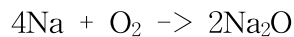
이 시험방법은 수도용 자재 및 제품의 용출액 중 니켈을 측정하는 분석방법으로, 시료를 플라스마에 분사시켜 탈용매, 원자화 그리고 이온화하여 사중극자형으로 주입한 후 질량분석을 수행하는 방법이다. 이 방법은 본 공정시험법 중 '22-3. 금속류-유도결합플라스마 질량분석법'에 따른다.

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

34. 나트륨 (Sodium, Na)

1.0 일반적 성질

나트륨은 원자번호 11번이며 리튬(Li), 칼륨(K), 루비듐(Rb), 세슘(Cs) 및 프랑슘(Fr)과 함께 주기율표 1족에 속하는 알칼리 금속으로, 전기가 잘 통하게 하며, 무른 편이어서 칼로 쉽게 자를 수 있다. 알칼리 금속은 물과 반응하여 염기성 용액을 만들면서 수소 기체를 만들어 내는데, 나트륨 역시 물과 만나면 반응하여 수소 기체를 내고 수산화나트륨을 만들어 염기성 용액이 된다. ($2\text{Na} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{NaOH} + \text{H}_2$) 이 반응은 상당히 격렬하게 일어나기 때문에 주의를 기울여야 하며, 나트륨을 작은 조각으로 잘라 사용하는 것이 안전하다. 또 나트륨은 공기와 닿으면 쉽게 산화되어 광택이 없어진다.



나트륨은 이와 같이 산소나 물과의 반응성이 크기 때문에 보관할 때에는 공기나 물과의 접촉을 피하도록 석유나 벤젠 등에 넣는다. 또 알칼리 금속은 백금선에 문혀 토치 불꽃으로 가열하면 고유의 색깔을 띠는 성질이 있는데, 나트륨의 경우 노란 불꽃색을 낸다. 알칼리 금속 각각의 고유한 불꽃색은 알칼리 금속을 확인하는 데에 유용하게 사용된다.

2.0 적용 가능한 시험방법

시험 방법	정량한계 (mg/L)
나트륨-유도결합플라스마 원자발광분광법	0.03
나트륨-유도결합플라스마 질량분석법	0.0004

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

34-1. 나트륨-유도결합플라스마 원자발광분광법 (Sodium - Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry)

1.0 개요

1.1 수도용 자재의 위생안전기준 평가를 위한 용출시험에서 나트륨의 분석을 위하여 유도결합플라스마-원자발광분광법에 대해 기술하였다.

1.2 이 방법은 시료를 고주파유도코일에 의하여 형성된 알곤 플라스마에 도입하여 6,000~8,000 K에서 들뜬 상태의 원자가 바닥상태로 이동할 때 방출하는 발광선 및 발광강도를 측정하여 원소의 정성 및 정량분석에 이용하는 방법이다.

2.0 적용범위

2.1 이 방법은 수도용 자재의 위생안전기준에 해당하는 금속류인 나트륨(Na)의 분석에 사용한다.

2.2 이 방법에 의한 나트륨 분석시 선택과장, 방법검출한계, 정량한계는 부록의 표 1을 참조한다.

3.0 분석기기 및 기구

3.1 유도결합플라스마-원자발광광도계

3.1.1 유도결합플라스마 발생기

3.1.1.1 라디오 고주파 발생기

라디오고주파(RF, radio frequency) 발생기는 출력범위 750~1200 W 이상의 것을 사용하며, 이때 사용하는 주파수는 27.12 MHz 또는 40.68 MHz 를 사용한다.

3.1.1.2 토치는 내부직경 18, 12, 1.5 mm 인 3개의 동심원 또는 동등한 규격의 석영관을 사용한다. 가장 바깥쪽 관의 냉각기체는 알곤이나 질소를 사용하며, 중심관과 중간관의 운반기체와 보조기체로는 알곤을 사용한다.

3.1.2 시료도입 장치

3.1.2.1 분무기

일반적인 시료의 경우 동심축 분무기(Concentric nebulizer) 이나 교차흐름 분무기(Crossflow nebulizer)를 사용하며, 점성이 있는 시료나 입자상 물질이 존재할 경우 바빙톤 분무기(Barbington nebulizer) 를 사용한다. 이외에도, 시료의 성질에 따라 초음파 분무기(Ultrasonic nebulizer) 등 다양한 형태의 분무기 사용이 가능하다.

3.1.3 알곤 및 플라스마 기체의 유량 조절기

3.1.4 속도조절이 가능한 연동펌프

3.1.5 알곤 가스 공급장치

순도 99.99 % 이상 고순도 가스상 또는 액체 알곤을 사용해야 한다.

3.2.1 분광계

3.2.1.1 다색화분광기 또는 단색화 장치 모두 사용가능

3.2.1.2 스펙트럼의 밴드패스(band pass)가 0.05 nm미만이어야 한다.

3.2 분석저울

0.1 mg까지 측정이 가능하여야 한다.

3.3 분석기구

3.3.1 시료의 채취, 보관, 전처리 등 분석의 전 과정에서 금속이 포함되지 않은 정제수와 시약을 사용한다. 주기적으로 금속 포함 여부를 확인하며, 시약의 경우 증류하여 정제하여 사용하거나, 정제된 시약을 구입하여 사용한다.

3.3.2 유리, 석영, 폴리에틸렌, 테플론 재질의 기구 사용이 가능하다. 유리기구에는 20 % 질산 용액에 4 시간 이상 담근 후, 정제수로 세척한다. 플라스틱 재질의 피펫 팁 등 구리, 아연, 철, 카드뮴에 의한 오염이 쉽게 발생하므로 사용 전 2N 염산 또는 질산에 1주일 간 넣어놓고 정제수로 최종 세척한다. 색이 있는 플라스틱은 금속을 포함할 수 있다.

3.3.3 비커, 부피 플라스크, 눈금실린더, 깔때기, 원심분리 튜브 등은 50 mL, 100 mL, 250 mL 등의 각각 부피에 맞는 것을 사용하며, 사용 전 5 % 질산 용액에 담구어 불순물을 제거한 것을 사용한다.

3.3.4 분석실험실은 산을 가열하는 전처리 시 발생하는 유독기체를 배출시킬 수 있는 환기시설을 반드시 갖추어져 있어야 한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 질산(HNO_3 , 순도 65~69 %, 반도체용 또는 중금속 분석용)

4.1.2 질산(1+1)

질산과 정제수를 부피비 1:1로 섞는다.

4.2 나트륨 표준용액(1.0 mg Na/mL)

인증 표준용액(CRM, Certificated Reference Material) 또는 표준용액(RM, Reference Material)을 구입하여 사용하거나, 140 °C에서 건조한 염화나트륨 0.2542 g을 질산 10 mL 에 녹이고 정제수를 이용하여 최종적으로 100 mL로 한다.

4.3 바탕시험 용액 (calibration blank)

100 mL 부피 플라스크에 질산(1+1) 10 mL을 가하고 정제수를 표선까지 채운다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 시료채취 방법

용출시험 후 기구를 사용하지 않고 직접 분취한다.

5.2 시료채취용기

시료용기는 유리병, 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 테플론 재질이 모두 사용 가능하다. 시료채취 전 시료용기를 세제, 수돗물, 질산(1+1), 수돗물, 염산(1+1), 수돗물, 정제수 순서로 세척 후 건조한다.

5.3 시료의 보관

금속시료 분석을 위해서는 시료채취 후 시료 1 L당 질산 2 mL을 첨가하여 pH 2이하로 조정
후 냉장보관하며, 최대 6개월간 보관이 가능하다. 단, 수은과 셀레늄은 1개월 이내에 분석한다.

6.0 정도보증/정도관리

6.1 바탕시료 측정

바탕시료를 분석절차에 따라 측정하며 이때 분석하고자 하는 원소는 방법검출한계이하이어야 한다. 바탕시료의 측정은 매회 시험시마다 한 개의 시료군에 대하여 1회 실시한다.

6.2 기기의 감도 변화 확인

기기의 감도를 확인하기 위하여 검정곡선 작성이 끝난 후 시료 10개의 분석이 끝날때마다 검정곡선 작성용 표준용액 중 1개의 농도를 측정하여 처음 측정값의 $\pm 15\%$ 이내에 들어야 한다. 만일 $\pm 15\%$ 이내에 들지 못할 경우 앞서 분석한 10개의 시료는 검정곡선을 재작성하여 분석하여야 한다.

6.3 검정곡선의 직선성 평가

검정곡선의 직선성은 3~5개의 표준용액의 측정결과로부터 얻어진 검정곡선의 직선성 결정계수(r^2)로 평가하며 그 값이 0.995이상 이어야 한다.

6.4 방법검출한계 및 정량한계 측정

방법검출한계 및 정량한계 측정은 표준물질을 정량한계 부근의 농도가 되도록 제조한 다음 분석절차에 따라 7회 이상 측정한 후 측정값의 표준편차를 구하여 여기에 3.14 및 10을 곱하여 농도 값을 구한다. 방법검출한계 및 정량한계의 측정은 시험자 또는 시험조건 등이 변경된 경우에는 다시 측정하여야 하며, 조건이 변경되지 않은 경우라도 최소 년 1회 이상 실시하여야 한다.

6.5 정밀도 및 정확도 측정

정밀도는 정제수에 동일한 농도의 표준물질을 7개 이상 첨가한 후 이를 분석절차에 따라 측정하여 평균값과 상대표준편차(% RSD)를 구하여 산출하며, 정확도는 첨가한 표준물질의 농도에 대한 산출한 평균 농도 값의 상대 백분율(%)로 나타낸다. 정밀도와 정확도는 아래와 같이 계산한다.

$$RSD = CV = 100 S/x'$$

여기서, x' : 평균측정값

S : 편차

$$\text{정확도 (\%)} = 100x_i / x'$$

여기서, x_i : 제조농도 또는 이론농도

x' : 평균측정값

위와 같이 측정하였을 때에 정확도는 75~125 %이내에 들어야하고 정밀도는 25 % 이내에 들어야 한다. 정밀도와 정확도의 측정은 3개월을 주기로 실시하거나 필요시 마다 실시한다.

7.0 분석절차

7.1 시료 전처리

시료 50 mL에 질산(1+1) 0.5 mL 를 첨가한다.

7.2 측정법

7.2.1 시료분석 전 분무기, 토치, 시료 주입부, 시료 이동관의 막힘 및 오염 여부를 확인한다.

7.2.2 플라스마를 켜고 30~60분간 불꽃을 안정화 시킨 후, 기기업체에서 제공하는 매뉴얼에 따라 해당 표준물질을 사용하여 분석조건을 최적화한다.

7.2.3 각 표준용액의 피크의 높이 또는 면적을 측정하고 표준용액 농도와의 관계선을 작성한다. 시료는 3회 이상 반복하여 분석하여 평균치를 취한다.

7.3 검정곡선 작성

7.3.1 절대검정곡선법

7.3.1.1 항목별 표준용액 또는 혼합표준용액을 시료의 농도에 따라 0.1~25 mL 범위 내에서 100 mL 부피 플라스크에 단계적으로 취한다.

7.3.1.2 여기에 시료 용액과 동일한 조건이 되도록 산을 가한 후 정제수를 표선까지 채운다. 이 용액에 대해 표준용액의 농도와 발광세기에 대한 검정곡선을 작성한다.

7.3.1.3 정제수를 취하여 표준용액과 유사한 용매 조건이 되도록 정제수에 산을 가하여 조제한다. 이 용액에 대해 발광세기를 측정하여, 표준용액에 대해 얻은 발광세기를 보정하고 분석항목 각각의 농도와 발광세기와의 관계로부터 검정곡선을 작성한다.

7.3.2 표준물질첨가법

7.3.2.1 시료 적당량(75 mL 미만)을 3~5개의 100 mL 부피 플라스크에 동일한 양을 첨가한다.

7.3.2.2 항목별 표준용액을 시료의 농도에 따라 0 mL부터 순차적으로 25 mL 까지 시료가 들어있는 부피 플라스크에 단계적으로 첨가하고 정제수로 표선까지 채운다.

7.3.2.3 따로 정제수를 취하여 시료와 유사한 용매 조건이 되도록 정제수에 산을 가하여 바탕값 보정 시료로 사용한다.

7.3.2.4 바탕값 보정 시료를 측정하여 분석기기의 바탕값을 보정한 다음, 시료의 발광세기를 측정하여 표준물질 첨가 농도에 따른 발광세기와의 관계식을 작성한다.

7.3.2.5 작성된 관계식으로부터 관계식의 기울기와 절편을 구하고 8.2항의 계산식에 따라 농도를 구한다.

7.3.3 상대검정곡선법

7.3.3.1 금속 개별 혹은 혼합표준용액 0.1~25 mL를 100 mL 부피 플라스크에 단계적으로 취하고, 내부표준용액(이트륨(yttrium), 스칸듐(scandium), 인듐(indium), 터비듐(terbium) 또는 비스무트(bismuth) 중에 하나 이상을 선택하여 최종용액 중에 0.010 mg/L이 되게 첨가하고 잘 섞은 측정용 시료) 10 mL를 각각 가한다. 이를 시료와 동일한 조건이 되도록 산을 가한 후, 정제수를 표선까지 채운다.

7.3.3.2 이 용액을 유도결합플라즈마-원자발광분광법에 따라 플라즈마 토치 중에 분무하여 분석항목의 특성 파장과 내부표준용액의 특성파장의 발광세기를 측정한 후, 각 성분의 농도에 대한 각 성분들과 내부표준용액과의 발광세기 비를 구하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 절대검정곡선법에 의한 계산

$$\text{농도 (mg/L)} = (y-b) / a$$

여기서, y : 시료의 발광세기

b : 검정곡선의 절편

a : 검정곡선의 기울기

8.2 표준물질첨가법에 의한 계산

$$\text{농도 (mg/L)} = (y-b) / a$$

여기서, y : 표준물질이 첨가되지 않은 시료의 발광세기

b : 표준물질 첨가에 따른 관계식의 절편

a : 표준물질 첨가에 따른 관계식의 기울기

8.3 상대검정곡선법에 의한 계산

$$\text{농도 (mg/L)} = (y-b) / a$$

여기서, y : $\frac{\text{시료의 발광세기}}{\text{내부표준물질의 발광세기}}$

b : 검정곡선의 절편

a : 검정곡선의 기울기

8.4 결과의 표시

농도 측정 결과는 소수점 세 자리까지 구하고, 측정 결과는 소수점 두 자리로 표시한다. 검출한계 이하는 "불검출"로 표시 한다.

9.0 참고자료

9.1 US EPA Method 200.7, DETERMINATION OF TRACE ELEMENTS IN WATERS AND WASTES BY InductivelyLY COUPLED PLASMA - SPECTROMETRY, Revision 5.4

9.2 Standard Method 3120, METALS BY PLASMA EMISSION SPECTROSCOPY

10.0 부록

표 1. 유도결합플라스마-원자발광광도법에 의한 원소별 선택파장*

원소명	선택파장 (1차)	선택파장 (2차)	방법검출한계 (mg/L)	검출범위 (mg/L)
Na	589.00	589.99	0.03	10~100

*Standard Method 3120 Metals by Plasma Emission Spectroscopy (1999)

표 2. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
바탕시료	해당 항목의 방법검출한계 미만이어야 한다.
방법검출한계	해당 항목 참조
정량한계	해당 항목 참조
정밀도	25 % 이내이어야 한다.
정확도	75~125 % 사이에 들어야 한다.
운반바탕시료	각 항목별로 검출한계값 이하로 존재해야 한다.
현장반복시료	상대편차가 ± 25 % 이내이어야 한다.
검정곡선의 직선성	직선성 결정계수가 0.995 이상이어야 한다.

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

34-2. 나트륨-유도결합플라스마 질량분석법 (Sodium - Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry)

1.0 개요

1.1 수도용 자재의 위생안전기준 평가를 위한 용출시험에서 금속류의 분석을 위하여 유도결합 플라스마 질량분석법에 대해 기술하였다.

1.2 유도결합플라스마 질량분석법은 6000~10,000 K의 고온 플라스마에 의해 이온화된 원소를 진공상태에서 질량 대 전하비(m/z)에 따라 분리하는 방법이다.

2.0 적용범위

2.1 이 방법은 수도용 자재의 위생안전기준에 해당하는 나트륨(Na)의 분석에 사용한다.

2.2 유도결합플라스마-질량분석법에 의한 금속의 분석시 선택질량, 방법검출한계, 정량한계는 부록의 표 1을 참조한다.

3.0 분석기기 및 기구

3.1 유도결합플라스마-질량분석기

3.1.1 유도결합플라스마 발생기

3.1.1.1 라디오 고주파 발생기

라디오고주파 (RF : Radio Frequency) 발생기는 출력범위 750 ~ 1200 W 이상의 것을 사용하며, 이때 사용하는 주파수는 27.12 MHz를 사용한다.

3.1.1.2 토치는 내부직경 18, 12, 1.5 mm 인 3개의 동심원 또는 동등한 규격의 석영관을 사용한다. 가장 바깥쪽 관의 냉각기체는 알곤이나 질소를 사용하며, 중심관과 중간관의 운반기체와 보조기체로 알곤을 사용한다.

3.1.2 시료도입 장치

3.1.2.1 분무기는 일반적인 시료의 경우 동심축 분무기(Concentric nebulizer)이나 교차흐름 분무기(Crossflow nebulizer)를 사용하며, 점성이 있는 시료나 입자상 물질이 존재할 경우 바빙톤 분무기(Barbington nebulizer)를 사용한다. 이외에도, 시료의 성질에 따라 초음파 분무기(Ultrasonic nebulizer) 등 다양한 형태의 분무기 사용이 가능하다.

3.1.3 알곤 및 플라스마 기체의 유량 조절기

3.1.4 속도조절이 가능한 연동펌프

3.1.5 알곤 가스 공급장치

순도 99.99 % 이상 고순도의 가스상 또는 액체 알곤을 사용해야 한다.

3.1.6 인터페이스

샘플링 콘은 0.8~1.2 mm, 스키머콘은 0.4~0.8 mm범위의 구경을 가진 니켈 또는 백금 재질의 제품을 사용한다.

3.1.7 진공펌프

시료도입부와 질량분석기 사이 구간내 진공상태를 1~2 torr이하로 유지할 수 있는 기계식 로타리 펌프를 권장한다.

3.1.8 질량분석기

3.1.8.1 일반적으로 사중극자 질량분석기(Quadrupole)를 사용하며, 이 외에도 비행시간분석기(Time-of-flight), 자기섹터분석기(Magnetic sector) 등이 사용가능하다.

3.1.8.2 질량분석기의 질량측정 범위는 5~250 Da이며, 최소 분해능은 5 % 피크 높이에서 1 Da 이어야 한다.

3.2 분석저울

0.1 mg까지 측정 가능하여야 한다.

3.3 분석기구

3.3.1 시료의 채취, 보관, 전처리 등 분석의 전 과정에서 금속이 포함되지 않은 정제수와 시약을 사용한다. 주기적으로 금속 포함 여부를 확인하며, 시약의 경우 증류하여 정제하여 사용하거나, 정제된 시약을 구입하여 사용한다.

3.3.2 유리, 석영, 폴리에틸렌, 테플론 재질의 기구 사용이 가능하다. 유리기구에는 20 % 질산 용액에 4 시간 이상 담근 후, 정제수로 세척한다. 플라스틱 재질의 피펫 팁은 구리, 아연, 철, 카드뮴에 의한 오염이 쉽게 발생하므로 사용 전 2 N 염산 또는 질산에 1주일간 넣어놓고 정제수로 최종 세척한다. 유색의 플라스틱은 금속을 포함할 수 있다.

3.3.3 비커, 부피 플라스크, 눈금실린더, 깔때기, 원심분리 튜브 등은 50 mL, 100 mL, 250 mL 등의 각각 부피에 맞는 것을 사용하며, 사용 전 5 % 질산 용액에 담구어 불순물을 제거한 것을 사용한다.

3.3.4 분석실험실은 산을 가열하는 전처리 시 발생하는 유독기체를 배출시킬 수 있는 환기시설을 반드시 갖추어져 있어야 한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 공통시약

4.1.1.1 질산(HNO_3 , 순도 65~69 %, 반도체용 또는 중금속 분석용)

4.1.1.2 질산(1+1)

4.1.1.3 염산(HCl , 순도 35 %, 반도체용 또는 중금속 분석용)

4.1.1.4 염산(1+1)

4.2 표준용액

4.2.1 나트륨 표준용액

4.2.1.1 나트륨 표준원액(1.0 mg Na/mL)

인증 표준용액 또는 표준용액을 구입하여 사용하거나, 140 °C에서 건조한 염화나트륨 0.2542 g을 질산 10 mL에 녹이고 최종적으로 정제수로 100 mL로 한다.

4.3 바탕시험 용액 (calibration blank)

100 mL 부피 플라스크에 (1+1) 질산 10 mL을 가하고 정제수를 표선까지 채운다.

4.4 내부표준용액

스칸듐(Sc), 이트륨(Yt), 인듐(In), 텔루륨(Te), 비스무트(Bi) 개별 표준원액 (1 mg/mL) 1~5 개를 선택하여 각각 1.0 mL을 1 % 질산으로 100 mL로 희석하여 폴리에틸렌 용기에 보관한다. 또는 혼합표준용액을 구입하여 사용한다.

4.5 표준물 첨가법용 시료의 조제

4~5개의 분석시료를 준비하여 각 시료 10 mL에 표준용액을 분석대상 원소량의 약 0.5, 1, 1.5배가 되도록 첨가하고 각각의 질량세기를 측정한다.

4.6 튜닝 용액

분석 전 기기의 최적화와 질량보정에 사용되며 리튬(Li, 10 µg/L), 이트륨(Y, 10 µg/L), 세륨(Ce, 10 µg/L), 탈륨(Tl, 10 µg/L), 코발트(Co, 10 µg/L) 혼합용액을 사용하거나 기기 제조업체에서 제시하는 혼합 용액을 조제 또는 구입하여 사용한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 시료채취 방법

용출시험 후 기구를 사용하지 않고 직접 분취한다.

5.2 시료채취용기

시료용기는 유리병, 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 테플론 재질이 모두 사용 가능하다. 시료채취 전 시료용기를 세제, 수돗물, (1+1)질산, 수돗물, (1+1)염산, 수돗물, 정제수 순서로 세척 후 건조한다.

5.3 시료의 보관

금속시료 분석을 위해서는 시료채취 후 시료 1 L 당 질산 2 mL을 첨가하여 pH 2 이하로 조정한 후 냉장보관하며, 최대 6개월간 보관이 가능하다.

6.0 정도관리

6.1 바탕시료 측정

바탕시료를 분석절차에 따라 측정하며 이때 분석하고자 하는 원소는 방법검출한계이하이어야 한다. 바탕시료의 측정은 매회 시험시마다 한 개의 시료군에 대하여 1회 실시한다.

6.2 기기의 감도 변화 확인

기기의 감도를 확인하기 위하여 검정곡선 작성이 끝난 후 시료 10개의 분석이 끝날때마다 검정곡선 작성용 표준용액 중 1개의 농도를 측정하여 처음 측정값의 $\pm 15\%$ 이내에 들어야 한다. 만일 $\pm 15\%$ 이내에 들지 못할 경우 앞서 분석한 10개의 시료는 검정곡선을 재작성하여 분석하여야 한다.

6.3 검정곡선의 직선성 평가

검정곡선의 직선성은 3~5개의 표준용액의 측정결과로부터 얻어진 검정곡선의 직선성 결정계수(r^2)로 평가하며 그 값이 0.995이상 이어야 한다.

6.4 내부표준분석법을 이용한 보정

6.4.1 내부표준분석법은 기기 바탕선 들뜸과 물리적 간섭을 보정하기 위해 사용한다. 내부표준 물질을 검정곡선용 표준물질, 바탕시료, 분석용 시료에 동일한 양을 첨가한다. 내부표준물질의 농도는 동위원소 측정 및 시료내 자연적으로 존재하는 내부표준물질에 의한 오차를 고려하여 20~200 $\mu\text{g/L}$ 의 고농도로 첨가한다.

6.4.2 시료 및 검정곡선 작성용 표준물질의 내부표준물질 회수율은 60~125 %내에 들어야 한다. 이 범위를 벗어나면 기기를 세정해주고 바탕값을 재확인한다. 분석과정에서 지속적으로 내부표준물질의 감도를 측정한다.

6.5 방법검출한계 및 정량한계 측정

방법검출한계 및 정량한계 측정은 표준물질을 정량한계 부근의 농도가 되도록 제조한 다음 분석절차에 따라 7회 이상 측정한 후 측정값의 표준편차를 구하여 여기에 3.14 및 10을 곱하여 농도값을 구한다. 방법검출한계 및 정량한계의 측정은 시험자 또는 시험조건 등이 변경된 경우에는 다시 측정하여야 하며, 조건이 변경되지 않은 경우라도 최소 년 1회 이상 실시하여야 한다.

6.6 정밀도 및 정확도 측정

정밀도는 정제수에 동일한 농도의 표준물질을 7개 이상 첨가한 후 이를 분석절차에 따라 측정하여 평균값과 상대표준편차(% RSD)를 구하여 산출하고, 정확도는 첨가한 표준물질의 농도에 대한 산출한 평균 농도 값의 상대 백분율(%)로 나타낸다. 정밀도와 정확도는 아래와 같이 계산한다.

$$RSD = CV = 100 S/x'$$

여기서, x' : 평균측정값

S : 편차

$$\text{정확도 (\%)} = 100 x_i / x'$$

여기서, x_i : 제조농도 또는 이론농도

x' : 평균측정값

위와 같이 측정하였을 때에 정확도는 75~125 %이내에 들어야하고 정밀도는 25 %이내에 들어야 하며, 표 3에 정도관리 목표값을 제시하였다.

7.0 분석절차

7.1 시료 전처리

시료 50 mL에 질산(1+1) 0.5 mL를 첨가한다.

7.2 시험방법

7.2.1 기기 최적화

유도결합플라즈마-질량분석법에 의한 분석조건의 예를 표 2에 나타내었다.

7.2.2 플라즈마를 켜고 30분 후 튜닝 용액으로 기기 업체에서 제시하는 기기 초기화, 질량보정, 기체유량 최적화 과정을 수행한다.

7.2.3 산화물생성 및 2가 양이온 생성에 의한 간섭을 억제하기 위하여 산화세륨/세륨 (CeO/Ce) 및 바륨 2가 이온/바륨 (Ba^{2+}/Ba)비를 측정하여 각각의 비율이 5 %를 넘지 않도록 최적화한다. 단 산화물 생성 및 2가 양이온 생성율을 측정하기 위해 기기제조업체에서 제시된

방법이 있다면 그에 따르도록 한다.

7.2.4 해당 원소의 분해능을 확인하여야 하며, 최적의 감도를 위해서는 최대피크높이의 5 %에 해당하는 높이에서 인접한 피크와의 0.75의 분해능을 가져야 한다. 만약 0.1 Da이상 질량의 차이가 날 경우 질량 보정을 실시한다.

7.2.5 튜닝 용액으로 5회 이상 측정하여 기기의 반복성을 확인한다. 이때 측정결과와 표준편차는 각 원소별로 모든 원소에 대해 5%이내여야 한다.

7.2.6 시료에 대한 정보가 없을 경우 100~500 배 정도 희석하여 사전에 낮은 질량에서 높은 질량을 스캔하여 농도범위를 파악한다.

7.3 검정곡선의 작성

검정곡선은 시료 측정시마다 작성한다.

7.3.1 절대검정곡선법

7.3.1.1 항목별 표준용액 또는 혼합 표준용액을 시료의 농도에 따라 0.1~25 mL 범위 내에서 100 mL 부피 플라스크에 단계적으로 취한다.

7.3.1.2 여기에 시료 용액과 동일한 조건이 되도록 산을 가한 후 정제수를 표선까지 채운다. 이 용액에 대해 표준용액의 농도와 측정세기에 대한 검정곡선을 작성한다.

7.3.1.3 정제수를 취하여 표준용액과 유사한 용매 조건이 되도록 정제수에 산을 가하여 조제한다. 이 용액에 대해 측정세기를 측정하여, 표준용액에 대해 얻은 측정세기를 보정하고 분석 항목 각각의 농도와 측정세기와의 관계로부터 검정곡선을 작성한다.

7.3.2 표준물질첨가법

7.3.2.1 시료 적당량(75 mL 미만)을 3~5개의 100 mL 부피 플라스크에 동일한 양을 첨가한다.

7.3.2.2 항목별 표준용액을 시료의 농도에 따라 0 mL부터 순차적으로 25 mL까지 시료가 들어있는 부피 플라스크에 단계적으로 첨가하고 정제수로 표선까지 채운다.

7.3.2.3 따로 정제수를 취하여 시료와 유사한 용매 조건이 되도록 정제수에 산을 가하여 조제하여 바탕값 보정시료로 사용한다.

7.3.2.4 바탕값 보정 시료를 측정하여 분석기기의 바탕값을 보정한 다음 시료의 측정세기를 측정하여 표준물질 첨가 농도에 따른 측정세기와와의 관계식을 작성 한다

7.3.2.5 작성된 관계식으로부터 관계식의 기울기와 절편을 구하고 8.2 항의 계산식에 따라 농도를 구한다.

7.3.3 상대검정곡선법

7.3.3.1 개별 혹은 혼합표준용액 0.1~25 mL 를 100 mL 부피 플라스크에 단계적으로 취하고, 내부표준용액 10 mL 를 각각 첨가한다. 이를 시료와 동일한 조건이 되도록 산을 가한 후, 정제수를 표선까지 채운다.

7.3.3.1 이 용액을 유도결합플라즈마-질량분석법에 따라 플라즈마 토치 중에 분무하여 원소의 질량세기와 이트륨의 측정세기를 측정한 후, 각 성분의 농도에 대한 각 성분들과 이트륨과의 질량세기 비를 구하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 절대검정곡선법에 의한 계산

$$\text{농도 (mg/L)} = (y-b) / a$$

여기서, y : 시료의 측정세기

b : 검정곡선의 절편

a : 검정곡선의 기울기

8.2 표준물질첨가법에 의한 계산

$$\text{농도 (mg/L)} = (y-b) / a$$

여기서, y : 표준물질이 첨가되지 않은 시료의 측정세기

b : 표준물질 첨가에 따른 관계식의 절편

a : 표준물질 첨가에 따른 관계식의 기울기

8.3 상대검정곡선법에 의한 계산

$$\text{농도 (mg/L)} = (y-b) / a$$

여기서, y : $\frac{\text{시료의 측정세기}}{\text{내부표준물질의 측정세기}}$

b : 검정곡선의 절편

a : 검정곡선의 기울기

8.4 결과의 표시

농도 측정 결과는 소수점 세 자리까지 구하고, 측정 결과는 소수점 두 자리로 표시한다. 검출한계 이하는 "불검출"로 표시 한다

9.0 참고자료

9.1 먹는물공정시험방법, 환경부, 2007

9.1 US EPA Method 200.8, DETERMINATION OF TRACE ELEMENTS IN WATERS AND WASTES BY INDUCTIVELY COUPLED PLASMA - MASS SPECTROMETRY, Revision 5.4

9.1 Standard Method 3125, METALS BY INDUCTIVELY COUPLED PLASMA/MASS SPECTROMETRY, 1997

10.0 부록

표 1. 분석항목별 선택질량 및 방법검출한계

원소명	선택질량 (Da)	정량한계 (mg/L)
나트륨(Na)	23	0.0004

표 2. 유도결합플라즈마-질량분석기의 실험조건 (예)

항 목	조 건
Instrument	VG PlasmaQuad Type I
Plasma forward power	1.35 kW
Coolant flow rate	13.5 L/min
Auxillary (plasma) argon flow rate	0.6 L/min
Nebulizer argon flow rate	0.78 L/min
solution uptake rate	0.6 mL/min
spray chamber temperature	15 °C
Data acquisition	
detector mode	Pulse counting
replicate integration	3
mass range	8-240 Da
dwell time	320 µs
number of MCA channels	2048
Number of scan sweeps	85
total acquisition time	3 minutes per sample

표 3. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
바탕시료	해당 항목의 방법검출한계 미만이어야 한다.
방법검출한계	해당 항목 참조
정량한계	해당 항목 참조
정밀도	25 % 이내이어야 한다.
정확도	75~125 % 사이에 들어야 한다.
검정곡선의 직선성	직선성 결정계수가 0.995 이상이어야 한다.

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

35. 휘발성 유기화합물 (Volatile Organic Compounds)

1.0 목적

이 시험방법은 수도용 자재 및 제품의 용출액 중 1,1-디크로로에틸렌, 트리클로로에틸렌, 1,1,1-트리클로로에탄, 디클로로메탄, 벤젠, 테트라클로로에틸렌 등의 휘발성 유기화합물을 측정하는 방법으로 시료채취, 간섭물질, 전처리과정, 기기분석에 관해 설명하고 내부정도관리에 대해 자세히 기술하고 있다.

2.0 적용 가능한 시험

수도용 자재 및 제품의 용출액 중 미량으로 존재하는 휘발성 유기화합물을 분석하기 위해서는 일반적으로 전처리 정치를 이용하거나 적절한 방법으로 전처리 하여야 하고 그 후에 기체 크로마토그래피법을 이용하여 기기분석을 실시한다. 휘발성 유기화합물의 개별 성분에 대한 분석 방법은 표 1과 같이 퍼지·트랩/기체 크로마토그래피/질량분석법을 주시험법으로 하며, 퍼지·트랩/기체 크로마토그래피, 헤드스페이스/기체 크로마토그래피/질량분석법, 마이크로용매추출법/기체 크로마토그래피/질량분석법, 액체·액체·추출/크로마토그래피/질량분석법이 제시되어 있다.

표 1. 휘발성유기화합물의 시험방법

휘발성유기화합물	P&T GC/MS	P&T GC/ECD/FID	HS GC/MS/ECD	MSE-GC/MS	LLE-GC/MS
1,1-디크로로에틸렌	○	○	○	○	
트리클로로에틸렌	○	○	○	○	
벤젠	○		○	○	
1,1,1-트리클로로에탄	○	○	○	○	
디클로로메탄	○	○(FID 제외)	○	○	
테트라클로로에틸렌	○	○(FID 제외)	○	○	
1,2-디클로로에탄	○				
시스-1,2-디클로로에틸렌	○				
에피클로로히드린	○				

휘발성유기화합물	P&T GC/MS	P&T GC/ECD/FID	HS GC/MS/ECD	MSE-GC/MS	LLE-GC/MS
아세트산비닐	○				
스티렌	○				
1,2-부타디엔	○				
1,3-부타디엔	○				
NN-디메틸아닐린	○				
사염화탄소	○				
1,1,2-트리클로로에탄	○				
2,4-톨루엔디아민					○
2,6-톨루엔디아민					○

3.0 휘발성 유기화합물 분석에서의 일반적인 주의사항

휘발성 유기화합물의 미량분석에서는 유리기구, 정제수 및 분석기기의 오염을 방지하는 것이 중요하다. 정제수는 공기 중의 휘발성 유기화합물에 의하여 쉽게 오염되므로 바탕실험을 통해 오염여부를 잘 평가해야 한다.

휘발성 유기화합물은 잔류농약 분석과 같이 용매를 많이 사용하는 실험실에서 분석하는 경우 오염이 발생하므로 분리된 다른 장소에서 하는 것이 원칙이다. 사용하는 용매의 증기를 배출시킬 수 있는 환기시설(후드)등이 갖추어져 있어야 한다.

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

35-1. 휘발성 유기화합물-퍼지-트랩-기체 크로마토그래프-질량분석법

(Volatile Organic Compounds-Purge & Trap-Gas Chromatograph-Mass Spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 휘발성유기화합물들을 동시 측정하는 방법으로, 시료 중에 휘발성 유기화합물을 불활성기체로 퍼지시켜 기상으로 추출한 다음 트랩 관으로 흡착·농축하고, 가열·탈착시켜 모세관 컬럼을 사용한 기체 크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 이 시험방법은 수도용 자재 및 제품의 용출액 중에 벤젠(Benzene), 테트라클로로에틸렌(PCE : Tetrachloroethylene) 디클로로메탄(Dichloromethane), 1,1,1-트리클로로에탄(1,1,1-Trichloroethane), 트리클로로에틸렌(TCE ; Trichloroethylene), 1,1-디클로로에틸렌(1,1-Dichloroethylene)등의 휘발성 유기화합물의 분석에 적용한다.

표 1. 적용대상 휘발성유기화합물

No.	명 칭	CAS NO.	화학식	분자량
1	디클로로메탄(Dichloromethane)	75-09-2	CH ₂ Cl ₂	84.93
2	1,1,1-트리클로로에탄 (1,1,1-Trichloroethane)	71-55-6	C ₂ H ₃ Cl ₃	133.40
3	트리클로로에틸렌 (Trichloroethylene)	79-01-6	C ₂ HCl ₃	131.39
4	1,1-디클로로에틸렌 (1,1-dichloroethylene)	75-35-4	C ₂ H ₂ Cl ₂	96.94
5	벤젠(Benzene)	71-43-2	C ₆ H ₆	78.11
6	테트라클로로에틸렌 (Tetrachloroethylene)	127-18-4	C ₂ Cl ₄	165.83

1.2.2 이 시험방법에 의해 물 시료 중에 각 휘발성 유기화합물들의 정량한계는 0.001 mg/L이다.

2.0 적용 가능한 시험방법

휘발성유기화합물-퍼지·트랩-기체 크로마토그래프-질량분석법과 관련한 수도용 자재 및 제품의 위생안전기준 공정시험방법은 ES 05601.1 (휘발성 유기화합물-퍼지·트랩-기체크로마토그래피-질량분석법)을 따른다.

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

35-2. 휘발성 유기화합물-퍼지-트랩-기체 크로마토그래피 (Volatile Organic Compounds Purge & Trap-Gas Chromatography)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 수도용 자재 및 제품의 용출액 중에 휘발성유기화합물을 측정하는 방법으로, 시료 중에 휘발성 유기화합물을 불활성기체로 퍼지시켜 기상으로 추출한 다음 트랩 관으로 흡착·농축하고, 가열·탈착시켜 모세관을 사용한 기체 크로마토그래프로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 이 시험방법은 수도용 자재 및 제품의 용출액 중에 디클로로메탄(Dichloromethane), 1,1,1-트리클로로에탄(1,1,1-Trichloroethane), 트리클로로에틸렌(Trichloroethylene), 테트라클로로에틸렌(Tetrachloroethylene), 1,1-디클로로에틸렌(1,1-Dichloroethylene)등의 휘발성 유기화합물의 분석에 적용한다.

표 1. 적용대상 휘발성유기화합물

No.	명칭	CAS NO.	화학식	분자량	비고
1	디클로로메탄(Dichloromethane)	75-09-2	CH ₂ Cl ₂	84.93	FID 제외
2	1,1,1-트리클로로에탄 (1,1,1-Trichloroethane)	71-55-6	C ₂ H ₃ Cl ₃	133.40	-
3	트리클로로에틸렌 (Trichloroethylene)	79-01-6	C ₂ HCl ₃	131.39	-
4	테트라클로로에틸렌 (Tetrachloroethylene)	127-18-4	C ₂ Cl ₄	165.83	FID 제외
5	1,1-디클로로에틸렌 (1,1-dichloroethylene)	75-35-4	C ₂ H ₂ Cl ₂	96.94	-

1.2.2 이 시험방법에 의한 휘발성유기화합물의 정량한계는 전자포착검출기를 사용할 경우 물 시료 중에 0.0005~0.001 mg/L의 범위를 갖고, 불꽃이온화검출기를 사용할 경우는 물 시료 중에 0.002~0.003 mg/L의 범위를 갖는다. 수 µg/L의 낮은 농도에서는 불꽃이온화검출기의 사용은 적절하지 않다.

2.0 적용 가능한 시험방법

휘발성 유기화합물-퍼지·트랩-기체 크로마토그래피와 관련한 수도용 자재 및 제품의 위생안전 기준 공정시험방법은 ES 05601.2 (휘발성 유기화합물-퍼지·트랩-기체크로마토그래피)를 따른다.

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

35-3. 휘발성 유기화합물-헤드스페이스-기체 크로마토그래피

(Volatile Organic Compounds-Headspace-Gas Chromatography)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 수도용 자재 및 제품의 용출액 중에 휘발성 유기화합물을 측정하는 방법으로, 시료 중의 휘발성 유기화합물을 일정온도에서 가열하여 평형상태에 있는 기상의 일정량을 기체 크로마토그래프에 주입하여 목적성분을 분리하여 질량분석기 또는 전자포착검출기로 검출하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 이 방법은 수도용 자재 및 제품의 용출액 중에 1,1-디클로로에틸렌, 트리클로로에틸렌, 벤젠, 1,1,1-트리클로로에탄, 디클로로메탄, 테트라클로로에틸렌 등의 휘발성 유기화합물의 분석에 적용한다.

표 1. 적용대상 휘발성유기화합물

No.	명 칭	CAS NO.	화학식	분자량
1	디클로로메탄(Dichloromethane)	75-09-2	CH ₂ Cl ₂	84.93
2	벤젠(Benzene)	71-43-2	C ₆ H ₆	78.11
3	1,1,1-트리클로로에탄 (1,1,1-Trichloroethane)	71-55-6	C ₂ H ₃ Cl ₃	133.40
4	트리클로로에틸렌 (Trichloroethylene)	79-01-6	C ₂ HCl ₃	131.39
5	테트라클로로에틸렌 (Tetrachloroethylene)	127-18-4	C ₂ Cl ₄	165.83
6	1,1-디클로로에틸렌 (1,1-dichloroethylene)	75-35-4	C ₂ H ₂ Cl ₂	96.94

1.2.2 이 방법은 비교적 오염이 많이 된 물 중에 휘발성 유기화합물의 분석에도 적용한다.

1.2.3 이 시험방법에 의해 물 시료 중에 각 휘발성 유기화합물들의 정량한계는 0.001 mg/L이다.

2.0 적용 가능한 시험방법

휘발성 유기화합물-헤드스페이스-기체 크로마토그래피와 관련한 수도용 자재 및 제품의 위생안전기준 공정시험방법은 ES 05601.3 (휘발성 유기화합물-헤드스페이스-기체 크로마토그래피)를 따른다.

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

35-4. 휘발성 유기화합물-마이크로용매추출-기체크로마토그래프-질량분석법 (Volatile Organic Compounds-Micro Liquid Extraction-Gas Chromatograph-Mass Spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 수도용 자재 및 제품의 용출액 중에 휘발성유기화합물을 측정하는 방법으로, 시료 중의 휘발성유기화합물을 최소 부피의 헥산으로 추출하여 기체 크로마토그래프/질량분석기로 분석한다.

1.2 적용범위

1.2.1 이 시험방법은 수도용 자재 및 제품의 용출액 중에 1,1-디클로로에틸렌, 트리클로로에틸렌, 1,1,1-트리클로로에탄, 디클로로메탄, 벤젠, 테트라클로로에틸렌의 휘발성 유기화합물의 분석에 적용한다.

1.2.2 이 시험방법에 의해 물 시료 중에 폭넓은 비점과 극성을 갖는 휘발성 유기화합물들의 분석에 적용할 수 있으며 정량한계는 0.001 mg/L이다.

표 1. 적용대상 휘발성유기화합물

No.	명 칭	CAS NO.	화학식	분자량
1	디클로로메탄(Dichloromethane)	75-09-2	CH ₂ Cl ₂	84.93
2	1,1,1-트리클로로에탄 (1,1,1-Trichloroethane)	71-55-6	C ₂ H ₃ Cl ₃	133.40
3	트리클로로에틸렌 (Trichloroethylene)	79-01-6	C ₂ HCl ₃	131.39
4	1,1-디클로로에틸렌 (1,1-dichloroethylene)	75-35-4	C ₂ H ₂ Cl ₂	96.94
5	벤젠(Benzene)	71-43-2	C ₆ H ₆	78.11
6	테트라클로로에틸렌 (Tetrachloroethylene)	127-18-4	C ₂ Cl ₄	165.83

1.3 간섭 물질

1.3.1 추출 용매에는 분석성분의 머무름 시간에서 피크가 나타나는 간섭물질이 있을 수 있다. 추출 용매 안에 간섭물질이 발견되면 증류하거나 컬럼 크로마토그래피에 의해 제거한다.

1.3.2 이 시험으로 끓는점이 높거나 극성 유기화합물들이 함께 추출되므로 이들 중에는 분석을 간섭하는 물질이 있을 수 있다.

1.3.3 디클로로메탄과 같이 머무름 시간이 짧은 화합물은 용매의 피크와 겹쳐 분석을 방해할 수 있다.

1.3.4 플루오르화탄소나 디클로로메탄과 같은 휘발성 유기물은 보관이나 운반 중에 격막(septum)을 통해 시료 안으로 확산되어 시료를 오염시킬 수 있으므로 현장 바탕시료로서 이를 점검하여야 한다.

1.3.5 시료에 혼합표준액 일정량을 첨가하여 크로마토그램을 작성하고 미지의 다른 성분과 피크의 중복여부를 확인한다. 만일 피크가 중복될 경우 극성이 다르고 분리가 양호한 컬럼을 택하여 시험한다.

2.0 적용 가능한 시험방법

휘발성 유기화합물-마이크로용매추출-기체 크로마토그래프-질량분석법과 관련한 수도용 자재 및 제품의 위생안전기준 공정시험방법은 ES 05601.4(휘발성 유기화합물-마이크로용매추출/기체크로마토그래프-질량분석법)를 따른다.

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

35-5. 휘발성 유기화합물 기체 크로마토그래프-질량분석법 (Volatile Organic compound-Gas Chromatograph-Mass Spectrometry)

1.0 개요

본 시험방법은 1,2-디클로로에탄 등 10종의 유기화합물들에 대한 분석 방법으로 시료분석을 위해 퍼지트랩(Purge & Trap) 농축장치를 사용하여 분석대상물을 불활성 기체로 추출하여 이를 흡착트랩에 흡착시킨 다음, 트랩을 가열하여 휘발성 물질을 기체 크로마토그래프(GC, Gas Chromatograph)에 주입한다. GC에서는 분석컬럼과 온도프로그램을 이용하여 혼합물을 분리하고 이를 질량분석기(MS, Mass Spectrometer)로 검출하는 방법 임.

2.0 적용범위

본 시험방법은 수중에 존재 할 수 있는 1,2-디클로로에탄등 약 10종의 휘발성 유기물을 측정 하기 위하여 사용하는 분석법으로 측정이 가능한 항목들은 표 1과 같다.

표 1. 적용가능 화합물

No.	명 칭	CAS NO.	분자량
1	1,2-디클로로에탄	107-06-2	98.96
2	시스-1,2-디클로로에틸렌	156-59-2	96.944
3	에피클로로히드린	106-89-8	92.53
4	아세트산비닐	108-05-4	86.09
5	스틸렌	100-42-5	104.15
6	1,2-부타디엔	590-19-2	54.091
7	1,3-부타디엔	106-99-0	54.091
8	N,N-디메틸아닐린	121-69-7	121.18
9	사염화탄소	56-23-5	153.82
10	1,1,2-트리클로로에탄	79-00-5	133.4

3.0 분석기기 및 기구

3.1 시료용기 (Sample vial)

가운데 구멍이 있는 나사형 뚜껑을 가진 40 mL 부피의 바이알을 사용한다. 바이알은 먼저 세제로 씻고, 수돗물과 정제수로 헹군 후, 105℃에서 건조한다.

세척된 바이알의 약 2 %를 무작위로 선정하여 정제수를 넣고 흔들어서 시험하였을 때 분석 대상물이 검출한계 이하여야 한다. 단, 미리 세척되어 준비된 인증서가 첨부된 상업용 제품을 구입하여 사용하는 경우는 위 세척과정을 생략할 수 있다.

3.2 부피 플라스크

100 mL 부피 플라스크를 사용하며 교정 및 오차범위를 확인한다.

3.3 시린지(Syringe)

100 μ L와 250 μ L 마이크로 시린지를 사용하며 교정 및 오차범위를 확인한다.

3.4 퍼지트랩장치(Purge & Trap concentrator)

퍼징장치, 트랩, 탈착장치로 구성되며 여러 가지 상업용으로 완성된 장치를 사용 한다

3.4.1 퍼징장치(Purging unit)

시료를 최대 25 mL까지 수용할수 있는 유리제품을 사용한다. 퍼지 기체는 장치의 아래부분 에서 도입되어 시료층을 통과하도록 설계되어야 하며, 물 층과 트랩사이의 부피는 15 mL 이하 여야 한다.

3.4.2 트랩(Trap)

트랩의 길이는 최소 25 cm, 내경은 최소 0.105 inch 이상이어야 하며, 트랩 흡착제는 상용화 되어있는 제품 중 휘발성 유기화합물 분석에 적합한 것을 사용하거나 다음과 같이 충전하여 사용한다.(충전성분: 메틸 실리콘이 코팅된 충전제 1.0 cm, 2,6-diphenylene oxide polymer 15cm, 실리카겔 8cm)

3.4.3 탈착장치

트랩을 순간적으로 180 ℃ 까지 가열할 수 있어야 한다. 트랩의 폴리머 부분은 180℃ 이상으 로 가열하지 말아야 하며, 다른 부분도 200 ℃을 초과하지 않아야 한다.

3.4.4 상용화 되어있는 퍼지트랩 장치를 사용할 경우 시료용기의 부피와 사용할 트랩의 종류 만 고려하면 된다.

3.5 기체 크로마토그래프-질량분석기(GC-MS)

3.5.1 기체 크로마토그래프

적당한 온도프로그래밍이 가능하고 컬럼 내 주입이 가능한 GC와 주변 장치로 구성된다.

3.5.2 분석칼럼

휘발성 유기화합물의 분석이 용이한 Rtx-624, DB-624 또는 이와 동등한 종류의 컬럼을 사용한다.

3.5.3 질량분석기

50~270 Da 사이의 분석이 가능하며 전자 충격 이온화 모드 (electron impact ionization mode)의 사용이 가능한 것으로 70 eV의 이온화 에너지를 사용 가능한 것을 사용한다. 질량분석기는 각 장비 제조회사별로 제공되는 튜닝과 최적화 절차를 거친 이후에 사용하도록 한다.

3.5.4 오토샘플러

40 mL 전용 오토샘플러로 샘플 규격에 맞는지를 점검하고 시료 및 운반기체(Carrier gas)의 누출이 없는지 확인한다.

4.0 시약

4.1 정제수

잔류 휘발성 유기물이 포함되어 있지 않는 물로서 바탕시험시 분석대상물이 검출한계 이하여야 한다. 일반적으로 고순도 정제수 제조장치를 통과한 물은 휘발성 유기물질이 포함되어 있을 수 있으므로 불활성 기체로 약 1시간 퍼지하여 준비한다. 밀봉용기에 보관하며 매일 새로 준비한다.

4.2 메탄올(CH_3OH)

기체 크로마토그래피 등급 또는 이와 동등한 것을 사용한다. 시약 바탕시료 측정시 분석대상물이 검출한계 이하여야 한다.

4.3 표준물질

미리 일정한 농도로 제조되어 인증서가 첨부된 인증표준물질 또는 표준물질을 단일 또는 혼합액을 구입하여 사용한다. 표준물질은 4 °C 이하의 어두운 곳에 보관하며, 구입 시 제시된 유효기간을 준수하여 사용한다.

4.4 표준원액

3.3 항의 표준물질을 메탄올로 희석하여 20 mg/L의 2차 표준원액을 제조한다. 밀봉용기에 보관하며, 시험 할 때마다 조제한다.

4.5 표준용액

표준원액을 정제수로 단계별로 희석하여 3~5 개를 준비한다. 밀봉용기에 보관하며, 제조 후 3시간 이내에 사용한다.

4.6 내부 표준물질

4.6.1 일정한 농도로 제조되어 인증서가 첨부된 표준물질을 단일 또는 혼합액 형태로 구입하여 사용한다. 표준물질은 4℃이하의 어두운 곳에 보관하며, 구입시 제시된 유효기간을 준수하여 사용한다.(권장되는 내부표준물질은 Fluorobenzene(C_6H_5F) 이다.)

4.6.2 검정곡선 작성시 외부표준법(External Standard Calibration)에 따를 경우 내부표준물질은 사용하지 않아도 된다. 내부표준법(Internal Standard Calibration)에 따를 경우 내부표준물질 표준원액 조제과정과 동일하게 조제하며, 검정곡선 작성용 표준용액의 조제시 첨가하여 사용한다.

4.6.3 정제용 표준물질(Surrogate Compound)로는 1,2-Dichlorobenzene- d_4 , 또는 4-Bromofluorobenzene 표준원액의 조제과정과 동일하게 조제 검량 표준용액의 조제 시 첨가하여 검정곡선을 작성한다. 단, 회수율을 고려하지 않을 경우 정제용 표준물질을 사용하지 않아도 된다.

4.7 정도관리용 표준물질(QC standard)

검정곡선 작성용 표준물질과 다른 제조회사의 인증표준물질 또는 표준물질을 단일 또는 혼합액 형태로 구입하여 사용한다. 표준물질의 보관 및 표준용액의 제조방법은 4.3~4.5항에 준하여 실시하며, 제조 농도는 표준용액 제조농도 범위의 중간 값에 해당하도록 조제한다.

4.8 운반 및 퍼지 기체(Carrier & Purge gas)

순도 99.999%이상의 고순도 헬륨을 사용한다. 전처리 및 분석시의 오염을 방지하기 위하여 운반가스내의 불순물중 총 탄화수소(THC) 0.1 ppm 이하의 것을 사용한다.

5.0 시료 채취 및 보관

5.1 모든 시료는 채취 후 부터 분석 전까지 4℃이하의 어두운 곳에 보관하여야 한다. 시료에 잔류염소가 함유되어 있다면, 시료병에 티오황산나트륨을 첨가하여 제거한다.

5.2 시료는 시료채취용기에 헤드스페이스가 없도록 채취하여야 한다. 채취 후 용기를 밀폐하여 공기방울이 들어가지 못하게 한다. 만약 보존제가 더해졌다면, 1분 동안 격렬히 섞는다. 분석 전 까지 시료 용기 밀봉을 유지한다.

5.3 모든 시료는 채취 후 7일 내에 분석하여야 한다. 만약 7일 이상 보관하여야 할 경우는 염산(1+1)으로 pH 3 이하로 하여 보존하며 이 경우 최대 보존기간은 14일이다.

6.0 정도관리

6.1 정도관리 목표값

6.1.1 이 시험방법의 정도관리 목표값은 다음과 같다.

- 검출한계 : 각 물질별로 표 2의 검출한계를 만족할 것
- 바탕시료 분석결과 : 각 바탕시료별로 분석대상물이 검출한계 이내일 것
- 기지첨가농도의 회수율 : 80~120 % 사이일 것
- 반복정밀도 측정결과 : 상대편차 (RSD)가 25 %이내일 것
- 검정곡선의 유효성 : 검정곡선의 직선성 결정계수(r^2)는 0.995이상이고,

6.1.2 정도관리를 위한 표준물질 측정결과가 제조농도의 80~120 % 이내일 것

- 관리시료분석결과 : 각 관리시료간들의 분석결과가 제조농도의 80~120 % 이내일 것

표 2. 각 물질별 기준값

No.	화학물질명	기준(mg/L)
1	1,2-디클로로에탄	0.0004
2	시스-1,2-디클로로에틸렌	0.004
3	에피클로로히드린	0.01
4	아세트산비닐	0.01
5	스틸렌	0.002
6	1,2-부타디엔	0.001
7	1,3-부타디엔	0.001
8	N,N-디메틸아닐린	0.01
9	사염화탄소	0.0002
10	1,1,2-트리클로로에탄	0.0006

6.2 바탕시료 분석

시료채취 및 분석과정에서의 오염여부를 확인하고 검정곡선 작성시 바탕선 값을 측정하기 위하여 다음과 같이 바탕시료 분석을 실시한다.

- 검정곡선 바탕시료 : 정제수를 이용하여 시료와 동일한 방법으로 측정한다.
- 시약바탕시료 : 정제수와 메탄올을 (1+9)로 혼합하여 사용
- 운반바탕시료 : 시료채취시에 제공된 운반바탕시료 사용

6.3 검출한계 측정

각 분석대상물별로 표준물질을 표 2 기준값의 1~5배가 되도록 제조한 다음 분석절차에 따라 7 회 이상 측정한 후 측정값의 표준편차를 구하여 여기에 3.14 를 곱하여 구한다. 이와 같이 구한 검출한계 값은 표 2 기준값의 이하여야 한다. 검출한계는 분석자, 분석장비 또는 분석조건 등 바뀔 때 마다 새로 측정하며, 그렇지 않을 경우 년 1회 측정한다.

6.4 기지첨가농도의 회수율 측정

기지첨가농도의 회수율은 분석과정에서 발생할 수 있는 여러 가지 계통오차 및 추출효율을 측정하는데 사용된다. 정확도 분석용 시료는 정제수에 일정한 농도의 표준물질을 첨가하여 제조한다(정도관리용 표준물질로 대체할 수 있다). 이때 회수율은 표준물질의 농도에 대한 산출한 평균 농도 값의 상대 백분율(%)로 나타낼 수 있다. 전체 시료의 약 10% 수준으로 실시한다

$$\text{회수율 (\%)} = 100 \times x_i / x'$$

여기서, x_i : 제조농도 또는 이론농도

x' : 평균측정값

6.5 반복정밀도 측정

시험방법의 재현성 및 안정성을 점검하기 위해서 실시한다. 정밀도 측정을 위해서는 기지첨가시료를 반복분석하거나, 현장 반복시료를 분석한 다음 그들의 상대편차(% RSD)를 구하여 측정한다. 전체 시료의 약 10% 수준으로 실시한다.

$$\text{상대편차율} = \frac{X_1 - X_2}{X_m} \times 100$$

여기서, X_1, X_2 : 이중시료의 측정값

X_m : 이중시료간의 평균 측정값

6.6 검정곡선의 유효성 확인

검정곡선 작성용 표준용액을 정량범위 내 3~5개 농도로 제조하여 분석한다. 얻어진 검정곡선의 직선성 결정계수(r^2)가 0.995이상이어야 하며, 정도관리용 표준시료의 분석결과는 제조농도의 80~120 % 이내여야 한다.

6.7 관리시료(Control sample) 분석

시료 분석 중에 발생할 수 있는 분석기기의 상태변화 및 분석조건의 변화를 측정하기 위하

여 분석한다. 시료는 검정곡선 농도범위의 중간정도의 농도(검정곡정선용 또는 정도관리용 표준용액 사용)를 사용하며, 시료 10개당 한번 씩 측정한다. 측정결과가 제조농도의 80~120 % 이내일 경우 이전에 작성한 검정곡선을 계속 사용할 수 있으며, 초과할 경우 이전에 측정한 10개의 시료부터 검정곡선을 다시 작성하여 분석한다.

7.0 분석절차

7.1 표준용액제조

정제수가 들어있는 100 mL 부피 플라스크에 표준 원액 25~500 μ L을 단계적으로 첨가하여 용해시킨 후 정제수로 표선을 채우고 40 mL 오토샘플러용 바이알에 옮겨서 마개를 한 후 1 시간 이내에 사용하며, 만들어진 표준용액의 농도는 표 3과 같다.

표 3. 표준용액 농도(예)

연번	표준원액 주입량	농도
STD1	25 μ L/100 mL	5 μ g/L
STD2	50 μ L/100 mL	10 μ g/L
STD3	100 μ L/100 mL	20 μ g/L
STD4	200 μ L/100 mL	40 μ g/L
STD5	300 μ L/100 mL	60 μ g/L

7.2 정도관리시료 준비

시험에 사용할 정도관리 시료를 다음의 절차에 따라 준비한다.

7.2.1 바탕시료

- 검정곡선 바탕시료 : 정제수를 40 mL 시료용기에 담아서 사용한다.
- 시약바탕시료 : 정제수와 메탄올(1+9)로 혼합하여 사용
- 운반바탕시료 : 시료채취시에 제공된 운반바탕시료 사용

7.2.2 정도관리용 표준용액

정도관리용 표준원액을 희석하여 정도관리용 표준용액을 제조한다. 제조법은 3.4의 표준원액 제조법에 따른다. 40 mL 시료 용기에 분취하여 보관한다. 이 시료는 검정곡선의 유효성 확인 및 기지첨가농도의 회수율 측정, 관리시료분석 등에 사용한다.

7.2.3 반복시료는 시료 채취시 제공된 반복시료를 사용한다.

7.3 분석 전 점검 사항

7.3.1 시료, 표준용액, 정도관리용 시료

시험에 모든 시료는 시험하기 최소 30분 전에 냉장고로부터 꺼내어 실온이 되도록 한 다음 모든 시료와 표준용액에 내부표준용액을 첨가한다.

7.3.2 퍼지트랩장치 (Purge & Trap concentrator)

7.3.2.1 분석조건

퍼지트랩 장치의 분석조건은 아래 표 4와 같이할 수 있다.

표 4. 퍼지트랩 장치 분석조건

Parameter	Value	Parameter	Value
Sweep Needle	time	Purge Time	11 min
Syringe Fill Volume	25 ml	Dry Purge Time	0.5 min
Transfer Line Sweep Time	1.5 min	GC Start Option	start of desorb
Syringe Rinse Volume	25 ml	Cryo Focuser	off
# of Syringe Rinses	2	Desorb Preheat Temp	220 °C
Backflush Filter Time	1 min	Desorb Time	2.5 min
Flush Needle Time	2 min	Desorb Temp	225 °C
Sweep Lines Time	0.5 min	Glass Ware Rinse	on
Purge Ready Temp	35 °C	Bake Time	10 min
Purge Ready Temp	35 °C	Bake Time	10 min
Sample Heater	off	Bake Temp	240 °C
MCS Bake Temp	300 °C	3100 MCS Line Temp	150 °C
3100 Line Temp	200 °C	3100 Mount Temp	40 °C
3100 Valve Temp	200 °C		

7.3.3 기체 크로마토그래프

7.3.3.1 운반기체 압력확인

헬륨가스의 유출 압력이 200 psi이상여부를 확인한다. 만약 200 psi이하면 새 것으로 교체하여 사용한다. 1차 압력계의 게이지를 기기사용 압력에 맞게 조절한다.

7.3.3.2 자동시료주입장치

자동시료주입장치의 전원을 켜고 기기의 정상작동 여부를 확인한다. 시료주입기의 세척상태 와 작동상태를 확인하고 작동이 원활하지 않으면 주입기를 세척하거나 교환한다.

7.3.3.3 기체 크로마토그래프의 전원을 켜고 기기의 초기상태 와 기기 각 부분(주입구, 컬럼오븐 등)의 온도가 설정값에 도달하였는지 여부를 확인하고, 컴퓨터와의 연결 상태를 확인한다.

7.3.3.4 주입구(injector)의 격막(septum) 상태를 확인하여 오래된 것이면 새것으로 교체한다. 일반적으로 40회 정도 주입 후에는 새것으로 교체하고, 교체 후에는 2시간 이상 운반기체로 퍼지하여 사용한다.

7.3.3.5 주입구와 컬럼의 유량 및 압력 상태를 점검한다. 압력과 유량의 설정 값을 변경시켰을 때 최대 1분 30초 이내에 목표 값에 도달해야 하며, 만약 그렇지 못할 때에는 운반기체의 각 연결부위의 연결상태를 점검하고, 주입구의 상태와 컬럼의 장착 상태를 점검한다.

7.3.4 질량분석기

7.3.4.1 전자충격이온화(EI) 모드의 사용을 위한 필라멘트와 필라멘트에 가해지는 전류(Ionization current)를 점검하고 그 값이 기기의 제조회사에서 제시하는 성능을 만족하는지 여부를 점검한다. 만약 만족하지 못할 경우 필라멘트를 교체하거나 이온화 부분을 세척하여야 한다.

7.3.4.2 검출기로 사용할 전자증폭기(Electron Multiplier) 또는 광 증폭기(Photon Multiplier)에 가해질 전류의 전위(Multiplier Voltage)를 설정한다.

7.3.4.3 질량분석 스펙트럼 화면에서 진공도를 확인하기 위하여 10~50 Da의 범위로 스캔한다. 이때 m/z 19 는 m/z 28 보다 작아야 하며 m/z 32/28 의 비율이 25% 내외여야 한다. 또한 질량 스펙트럼 상에서 m/z 14, 17, 40, 44 등을 관측할 수 있어야 한다.

7.3.4.4 기기 제조회사에서 제시하는 질량검정용 표준액을 이용하여 질량검정(Mass Calibration)을 실시하거나, USEPA에서 제시되는 BFB(4-bromofluorobenzene)용액을 이용하여 질량검정을 실시한다. 이때 BFB용액의 주요 질량이온들에 대한 기준은 표 5를 만족하여야 한다.

표 5. BFB 질량검정시의 기준

m/z	m/z Abundance criteria
50	15-40 % of Mass 95.
75	30-60 % of Mass 95.
95	Base peak, 100 % Relative Abundance.
96	5-9 % of Mass 95.
173	< 2 % of Mass 174.
174	> 50 % of Mass 95.
175	5-9 % of Mass 174.
176	> 95 % but 101 % of Mass 174.
177	5-9 % of Mass 176.

7.3.4.5 분석조건

각 성분의 분석에 적합한 분석조건을 표 6과 같이 설정 할 수 있다.

표 6. 분석조건 설정 예시

항목	내용				
(1)기체 크로마토그래프 분석조건					
o 컬럼	RTX-624, 길이 135 m, 내경 0.53 mm, 필름두께 3.0 μm				
o Injector	Purge & Trap의 desorb carrier gas로 공급(8 mL/min)				
o 오븐 온도 프로그램	초기온도	초기시간	상온속도	최종온도	최종시간
	50 ℃	8 min	10 ℃/min	180 ℃	1.0 min
(2) 질량분석기 분석조건					
o Function 1	Full scan 35.00~260.00 Da(EI+) at 70 eV				
o Scan Time(sec)	0.65				
o Inter Scan Time(sec)	0.10				
o Start Time(min)	6.00				
o End Time(min)	18.00				
o Repeats	1				

7.4 바탕시료 분석

7.4.1 7.3 항의 점검사항이 모두 끝나면 바탕시료 분석을 실시하여 컬럼 및 장비의 오염정도 및 안정화 정도를 점검한 후 이상이 없으면 분석을 실시한다.

7.4.2 바탕시험시 고스트 피크가 나타나면 주입구, 칼럼, 질량분석기의 오염 상태를 점검 후 필요하면 세척하거나, 컬럼 등을 교환한다.

7.4.3 바탕선이 너무 높거나, 노이즈가 심한 경우, 바탕선이 들뜨는(drift) 경우, 또는 바탕선에서 m/z 207이 크게 검출되는 경우에는 컬럼이 오염된 경우이므로 컬럼 컨디셔닝을 실시한다. 이때 컨디셔닝 조건은 표 7과 같이 할 수 있다.

표 7. 컨디셔닝 조건

항 목	내 용
o 주입구 온도	220 $^{\circ}$ C
o 컬럼오븐온도	34 $^{\circ}$ C(1 min) $\rightarrow$ 220 $^{\circ}$ C(2 $^{\circ}$ C/min, hold 2 hr)
o 컬럼유량	0.75~1.2 mL/min

7.4.4 바탕선 중에서 탄화수소류의 피크(m/z 43, 57, 71, 85, 99 등)가 크게 나타나면 주입구를 세척한다.

7.5 시료 분석

바탕시료, 표준용액, 시료, 정도관리용 시료 등을 차례로 퍼지트랩 농축장치를 거쳐 기체 크로마토그래프로 주입하여 분석하며, 이때 분석 순서는 다음과 같다.

『바탕시료 → 표준용액 (저농도~고농도) → 바탕시료 → 운반바탕시료 → 시료 (시료 10개 당 정도관리시료 (정도관리 표준시료 및 현장반복시료) 1 개 분석) → 바탕시료 → 정도관리 표준시료』

7.6 검정곡선 작성

7.5에서 측정된 표준용액의 측정세기와 내부표준물질의 측정세기를 이용하여 각 분석대상물의 농도에 따른 측정세기의 감응계수(RF)를 구한 다음 그 관계식으로부터 검정곡선을 작성한다.

$$RF = \frac{(A_s)(C_{is})}{(A_{is})(C_s)}$$

여기서, A_s = 측정될 분석물질에 대한 측정세기

A_{is} = 내부 표준액에 대한 측정세기

C_{is} = 내부 표준액 농도

C_s = 측정될 분석물질의 농도

7.7 정성확인

각 분석대상물질의 머무름 시간은 표준물질의 머무름 시간과 ± 0.5 min 이내의 편차를 나타내어야 하며 각 대상물의 3개의 주요 특성질량의 상대 세기는 기준 질량 스펙트럼의 질량과 상대강도 ± 20 % 이내의 편차를 나타내어야 한다. 기준 질량 스펙트럼은 표준용액의 분석결과나 질량 라이브러리(mass library)에서 얻을 수 있다.

7.8 시료의 정량

7.8.1 7.7에서 분석물질이 확인되면 그 분석물질의 정량은 위의 표 8에 주어진 특성이온의 m/z의 측정세기를 이용하여 농도를 구한다.

표 8. 항목별 선택질량

화학물질명	m/z
1,2-디클로로에탄	62
시스-1,2-디클로로에틸렌	61
에피클로로히드린	57
아세트산비닐	43
스틸렌	104
1,2-부타디엔	54
1,3-부타디엔	54
N,N-디메틸아닐린	121
사염화탄소	119
1,1,2-트리클로로에탄	97

7.8.2 7.6에서 구한 감응계수(RF)와 다음 식을 사용하여 시료 중의 농도를 계산한다.

$$\text{Concentration(ug/L)} = \frac{(A_s)(C_{is})}{(A_{is})(RF)}$$

여기서, A_s = 분석대상물질의 특성 m/z 세기

A_{is} = 내부표준액에 대한 특성 m/z 세기

C_{is} = 내부표준액의 농도

8.0 결과보고

8.1 7.7항 과 7.8 항의 결과를 토대로 시료중의 각 분석대상물질의 농도를 계산하여 보고한다. 이때 유효자리수는 각 물질별 검출한계가 나타내는 유효자리까지 보고하여야 하며 그 이하의 자리는 수치 뱃음 법칙에 따라 올리거나 버린다.

8.2 정량결과의 보고는 각 항목별 검출한계 이상 값만을 보고하도록 하며, 검출한계 이하 값은 "불검출"로 보고한다. 이때 분석결과에는 각 항목별로 검출한계 값이 제시되어야 한다.

8.3 분석결과의 유효성을 확인할 수 있도록 바탕시료 분석결과, 검정곡선 작성결과, 표준용액 및 시료의 크로마토그램 및 질량측정세기, 정도관리 시료의 분석결과 등이 함께 보고되어야 한다.

9.0 참고문헌

9.1 EPA method 524.2 Measurement Of Purgeable Organic Compounds in Water by

9.2 Standard method 6200, VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS, 1997

10.0 부록

10.1 분석대상물의 크로마토그램

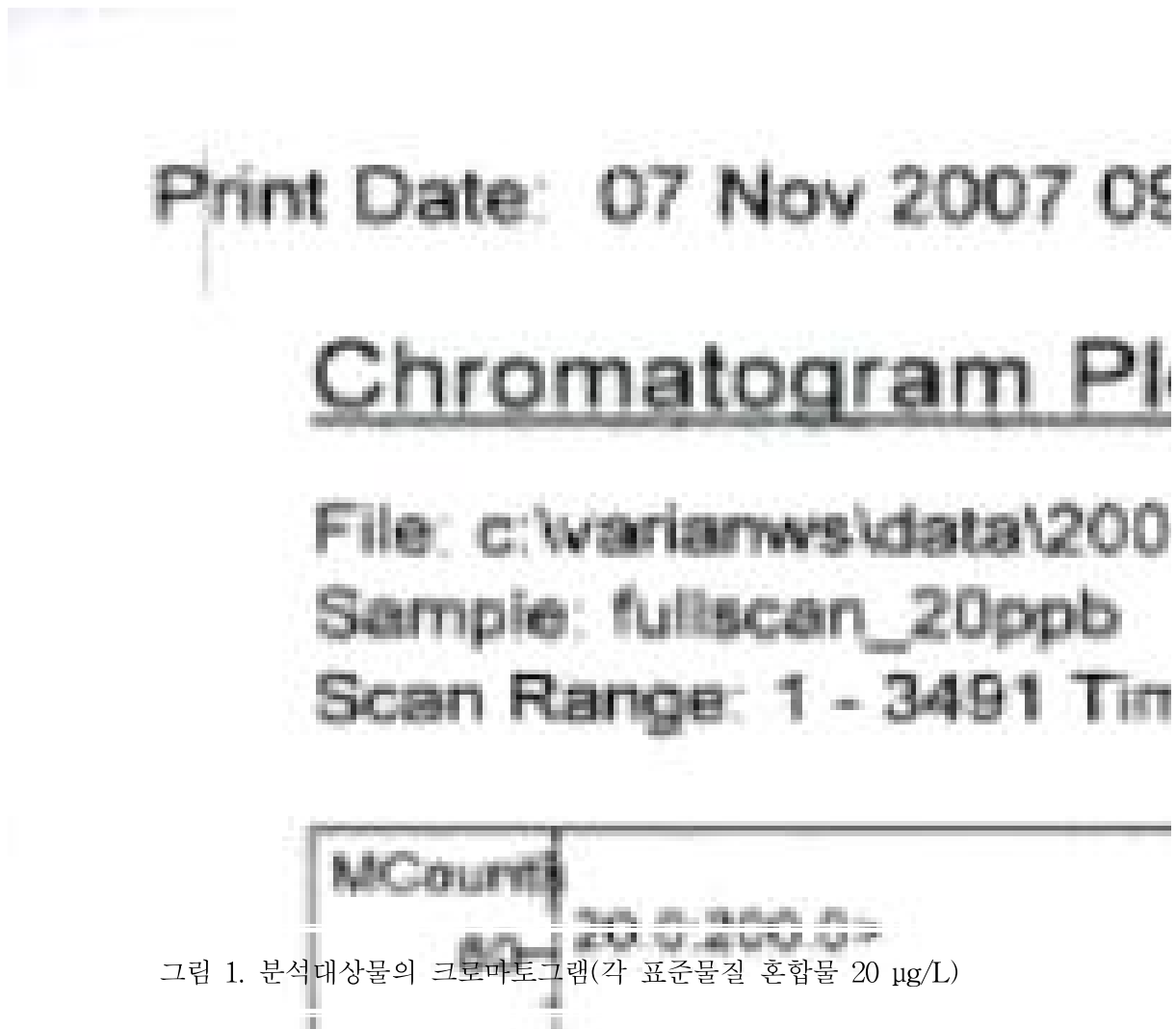


그림 1. 분석대상물의 크로마토그램(각 표준물질 혼합물 20 µg/L)

표 9. 분석화합물 table

번호	화학물질명	RT(min)	기준(mg/L)
2	스티렌	19.04	0.002
3	1,2-cis-dichloroethylene	9.835	0.004
4	1,1,1-trichloroethane	12.168	0.01
5	1,1,2-trichloroethane	16.304	0.0006
6	Epichlorohydrin	14.921	0.01
7	1,2-dichloroethane	14.33	0.003
8	N,N-디메틸아닐린	19.65	0.01
9	아세트산비닐	20.11	0.01

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

35-6. 아조화합물질-액체-액체-추출-기체 크로마토그래프-질량분석법 (Azo Compound - Liquid Liquid Extraction-Gas Chromatograph-Mass Spectrometry)

1.0 개요

시료중의 2,4- 및 2,6-톨루엔 디아민을 디클로로메탄으로 액-액 추출한 것을 농축하여 기체 크로마토그래프-질량분석장치를 사용하여 선택이온검출법(SIM) 또는 기체 크로마토그래피법으로 측정하고 2,4- 및 2,6-톨루엔 디아민의 농도를 구하는 방법이다.

2.0 적용범위

본 시험방법은 수중의 여러 가지 아조계 화합물을 측정하기 위하여 사용한다. 이 방법으로 측정이 가능한 항목들은 표 1과 같다.

표 1. 적용범위 화합물

화합물질명	CAS 번호	분자량(g/mol)
2,4-톨루엔디아민	95-80-7	122.17
2,6-톨루엔디아민	823-40-5	122.17

3.0 시약, 기구 및 분석장비

3.1 시약

3.1.1 디클로로메탄

3.1.2 아세톤

3.1.3 톨루엔디아민 표준원액

2,4-톨루엔디아민 및 2,6-톨루엔디아민 각 0.100 g을 아세톤에 녹여 100 mL로 한 것으로 이 용액 1 mL는 2,4-톨루엔디아민 및 2,6-톨루엔디아민을 각각 1 mg 포함한다. 이 용액은 냉장보존 시 약 2주간 안정하다.

3.1.4. 톨루엔디아민 표준희석액

톨루엔디아민 표준액을 아세톤으로 100배 희석한 용액 1 mL에 아세톤을 가해 100 mL로 한

다. 이 용액 1 mL은 2,4-톨루엔디아민 및 2,6-톨루엔디아민을 각각 0.0001 mg 포함한다. 이 용액은 분석 시마다 제조한다.

3.2 기구 및 분석장치

3.2.1 기체 크로마토그래프-질량분석계

3.2.1.1 시료도입부

시료도입방식에 따라 최적온도가 설정 가능한 것이어야 한다.

3.2.1.2 분리컬럼

내경 0.20~0.53 mm, 길이 15~60 m 용융케필러리컬럼으로 내면에 디메틸폴리실록산 등을 0.1~0.5 μm 의 두께로 피복한 것 또는 이와 동등 이상의 분리성능을 가진 것을 사용한다.

3.2.1.3 분리컬럼의 온도

대상물질의 최적분리조건으로 예를 들어 매분 12 $^{\circ}\text{C}$ 의 속도로 상승시켜, 250 $^{\circ}\text{C}$ 를 3분간 유지 가능한 것을 말한다.

3.2.1.4 검출기

선택이온측정(SIM) 및 이와 동등 이상의 성능을 가진 것 이어야 한다.

3.2.1.5 인터페이스 온도

기기의 최적조건에 설정가능 한 것 이어야 한다.

3.2.1.6 이온화 전압

전자충격이온화(EI) 전압을 70 eV로 한 것 이어야 한다.

3.2.1.7 이온원 온도

기기의 최적조건에 설정가능 한 것 이어야 한다.

3.2.1.8 운반가스

순도 99.999 % 이상의 헬륨가스로서 불순물 중 총탄화수소(THC)가 0.1 ppm 이하인 것 이어야 한다.

3.3 시료의 취급 및 보존

시료는 정제수 및 아세톤으로 세정한 후, 건조한 유리병에 거품없이 채취하여, 빈 공간없이 밀봉하여 보관한다. 즉시 실험이 불가능한 경우, 냉장보관하고 신속히 분석한다. 표준원액의 보존은 4 °C에서 냉장보관시 2주간 가능하다.

4.0 시험조작

4.1 전처리

1 L 분액깔때기에 시료 500 mL 및 디클로로메탄 50 mL을 취하여 최초의 가스를 제거하고 액-액 추출을 5분간 진행한다. 하층의 디클로로메탄을 무수황산나트륨을 이용한 탈수과정을 거쳐 농축용기로 옮긴다. 이 조작을 2회 반복한다. 회전증발기 또는 다검체 질소농축장치를 이용하여 추출액을 1 mL까지 농축하고, 기기분석을 위하여 적정량을 분석용 바이알에 옮겨 이를 시험용액으로 한다.

4.2 분석

4.1에서 얻은 시험용액의 일정량을 기체 크로마토그래프-질량분석장치에 주입하고, 질량수 122의 피크높이 또는 면적을 구한다. 4.3에서 구한 바탕시험의 피크높이 또는 면적을 제외한 후, 4.4에 따라 작성한 검정곡선에서 시험용액중의 각각의 대상물질의 농도를 구해 시료중의 대상물질 농도를 구한다.

4.3 바탕시험

정제수 500 mL를 취해 4.1 및 4.2와 같이 조작하여 각각의 대상물질의 농도와 피크높이 또는 면적을 구한다.

4.4 검정곡선

톨루엔디아민 표준액을 단계적으로 메스플라스크에 취해 각각 정제수를 가해 500 mL로 한다. 그 이후는 4.1 및 4.2와 같이 조작하여 각각의 대상물질의 농도와 피크높이 또는 면적과의 관계를 구한다.

5.0 기기분석

5.1 기체 크로마토그래프 운용 예시

5.1.1 운반기체 압력확인

헬륨가스의 유출 압력이 200 psi이상인지 확인한다. 만약 200 psi이하면 새것으로 교체하여

사용한다. 1차 압력계의 게이지를 기기 사용에 적합하도록 조절한다.

5.1.2 자동시료주입장치

자동시료주입장치의 전원을 켜고 기기의 정상작동 여부를 확인한다. 시료주입기의 세척상태와 작동상태를 확인하고 작동이 원활하지 않으면 주입기를 세척하거나 교환한다.

5.1.3 기체 크로마토그래프의 전원을 켜고 기기의 초기상태와 기기 각 부분(주입구, 컬럼오븐 등)의 온도가 설정값에 도달하였는지 여부를 확인하고, 컴퓨터와의 연결 상태를 확인한다.

5.1.4 주입구(injector)의 격막(septum) 상태를 확인하여 오래된 것이라면 새것으로 교체한다. 일반적으로 40~60회 정도 주입 후에는 새것으로 교체하고, 교체 후에는 2시간 이상 운반기체로 퍼지하여 사용한다.

5.1.5 주입구와 컬럼의 유량 및 압력 상태를 점검한다. 압력과 유량의 설정 값을 변경 시켰을 때 최대 1분 30초 이내에 목표 값에 도달해야 하며, 만약 그렇지 못할 때에는 운반기체의 각 연결부위의 연결상태를 점검하고, 주입구의 상태와 컬럼의 장착 상태를 점검한다.

점 검(예)	
o 기체 크로마토그래프의 주입구 압력을 5 psi → 15 psi → 5 psi 로 변화시키면서 각각의 목표 값에 도달시간 측정	
o 같은 방법으로 컬럼(내경 0.25 mm의 경우)의 유량 0.5 mL/min → 1.5 mL/min → 0.5 mL/min 으로 변화 시키면서 도달시간 측정	

5.1.6 분석조건

시료의 분석에 적절한 분석조건을 설정하며 다음 예시와 같이 할 수 있다.

분석조건 설정(예)	
o 컬럼	DB5MS 30 m × 0.25 mm × 1 μm
o 주입구 온도	240 °C
o 오븐온도 프로그램	60°C(2분) → 12°C/분 → 185°C → 30°C/분 → 285°C

5.2 질량분석기 운용 예시

5.2.1 기기를 처음 켰을 때, 진공펌프와 터보 펌프의 작동 상태를 점검한다. 이때 터보펌프의 회전속도는 2분 30초 이내에 100 %에 도달해야 하며, 도달속도가 최대 5분을 초과할 경우 터보

펌프의 이상 유무 및 장비의 누출여부를 점검한다. 정상상태일 경우 이온게이지 값은 5.0×10^{-5} torr 이하이다. 만약 기기를 계속 사용 중이라면 이온게이지의 진공도만 확인한다.

5.2.2 전자충격이온화 모드의 사용을 위한 필라멘트와 필라멘트에 가해지는 전류를 점검하고 그 값이 기기의 제조회사에서 제시하는 성능을 만족하는지 여부를 점검한다. 만약 만족하지 못할 경우 필라멘트를 교체하거나 이온화 부분을 세척하여야 한다.

5.2.3 검출기로 사용할 전자증폭기 또는 광 증폭기에 가해질 전류의 전위를 설정한다.

5.2.4 질량분석 스펙트럼 화면에서 스캔범위를 10~50 Da로 설정하고 스캔을 실시하여 질량 스펙트럼을 확인한다. 이때 m/z 19 는 m/z 28 보다 작아야 하며 m/z 32/28 의 비율이 25 % 내외여야 한다. 또한 질량스펙트럼 상에서 m/z 14, 17, 40, 44 등을 관측할 수 있어야 한다.

5.2.5 기기 제조회사에서 제시하는 질량검정용 표준액(FC-43 등)을 이용하여 m/z 69, 131, 219, 502 등에 대한 질량검정을 실시하거나, USEPA에서 제시되는 BFB용액을 이용하여 질량검정을 실시한다.

5.2.6 질량분석기 분석조건 예시

분석조건(예)	
o Function 1	Full scan 50~300 amu(EI+) at 70 eV (선택이온모니터링 조건에서는 122을 정량 및 정성이온으로 설정)
o Scan Time(sec)	0.65
o Inter Scan Time(sec)	0.10
o Start Time(min)	4.0
o End Time(min)	20.0
o Repeats	1

5.3 바탕시료 분석

5.3.1 5.1 및 5.2 항의 점검사항이 모두 끝나면 바탕시료 분석을 실시하여 컬럼 및 장비의 오염 정도 및 안정화 정도를 점검한 후 이상이 없으면 분석을 실시한다.

5.3.2 바탕시험시 고스트 피크가 나타나면 주입구, 칼럼, 질량분석기의 오염 상태를 점검 후 필요하면 세척하거나, 컬럼, 격막(septum) 등을 교환한다.

5.3.3 바탕선이 너무 높거나, 노이즈가 심한 경우, 바탕선이 들뜨는 경우, 또는 바탕선에서

m/z 207이 크게 검출되는 경우에는 컬럼이 오염된 경우이므로 컬럼 컨디셔닝을 실시한다. 이때 컨디셔닝 조건은 다음과 같다.

컨디셔닝 조건	
o 주입구 온도	220℃
o 컬럼오븐온도	34℃(1 min) → 220 ℃(2℃/min, hold 2 hr)
o 컬럼유량	0.75~1.2 mL/min

5.3.4 바탕선 중에서 탄화수소류의 피크(m/z 43, 57, 71, 85, 99 등)가 크게 나타나면 주입구를 세척한다.

5.4 시료 분석

바탕시료, 표준용액, 시료, 정도관리용 시료 등을 차례로 퍼지트랩 농축장치를 거쳐 기체 크로마토그래프로 주입하여 분석한다. 이때 분석 순서는 다음과 같다.

바탕시료 → 표준용액(저농도~고농도) → 용매, 바탕시료 → 시료(시료 10개당 정도관리시료(정도관리 표준시료 및 현장 반복시료) 1 개 분석) → 바탕시료 → 정도관리 표준시료

5.5 검정곡선 작성

4.4에서 측정된 표준용액 농도별 측정세기(피크면적 또는 높이)를 이용하여 절대검정곡선 방식으로 검정곡선을 작성한다.

5.6 정성확인

각 분석대상물질의 머무름 시간은 표준물질의 머무름 시간과 ± 0.5 min 이내의 편차를 나타내어야 하며 기준 질량 스펙트럼은 표준용액의 분석결과나 질량 라이브러리(mass library)에서 얻을 수 있다.

5.7 시료의 정량

5.6에서 분석물질이 확인되면 그 분석물질의 정량은 m/z 122의 측정세기를 이용하여 외부표준법으로 농도를 구한다. 만약 시료가 제1 특성이온의 m/z에 대해 간섭을 일으킨다면, 두 번째 특성 m/z을 사용하여 정량한다.

6.0 결과보고

6.1 5.7 항의 결과를 토대로 시료중의 각 분석대상물질의 농도를 계산하여 보고한다. 이때 사용하는 단위는 SI 단위를 사용하여 mg/L 또는 $\mu\text{g/L}$ 단위로 보고한다. 이때 보고하는 유효자리

수는 세자리까지 보고하며 그 이하의 자리는 수치 뱃음 법칙에 따라 올리거나 버린다.

6.2 정량결과의 보고는 각 항목별 검출한계 이상 값만을 보고하도록 하며, 검출한계 이하 값은 "불검출"로 보고한다. 이때 분석결과에는 각 항목별로 검출한계 값이 제시되어야 한다.

6.3 결과의 보고시에는 분석결과의 유효성을 확인할 수 있도록 바탕시료 분석결과, 검정곡선 작성결과, 표준용액 및 시료의 크로마토그램 및 질량측정세기, 정도관리 시료의 분석결과 등이 함께 보고되어야 한다.

6.4 한번의 시험 세트에서 얻어진 정도관리 시료의 분석결과는 따로 정리하여 정도관리 목표 값을 달성 하였는지 여부를 보고하여야 한다.

7.0 정도관리

7.1 정도관리 목표값

이 시험방법의 정도관리 목표값은 다음과 같다.

정도관리 목표값	
o 검출한계	각 물질별로 2,4-톨루엔디아민(0.002 mg/L) 및 2,6-톨루엔디아민 (0.001 mg/L)의 검출한계를 만족할 것
o 바탕시료 분석결과	각 바탕시료별로 분석대상물이 검출한계 이내일 것
o 기지첨가농도의 회수율	80~120% 사이일 것
o 반복정밀도 측정결과	상대표준편차(% RSD)가 25 % 이내일 것
o 검정곡선의 유효성	검정곡선의 직선성 결정계수 (r^2)는 0.99이상이고, 정도관리용 표준물질 측정결과가 제조농도의 80~120 %이내일 것
o 관리시료분석결과	각 관리시료간들의 분석결과가 제조농도의 80~120 %이내일 것

7.2 바탕시료 분석

시료채취 및 분석과정에서의 오염여부를 확인하고 검정곡선 작성시 바탕선 값을 측정하기 위하여 다음과 같이 바탕시료 분석을 실시한다.

7.2.1 검정곡선 바탕시료 : 정제수를 이용하여 시료와 동일한 방법으로 측정한다.

7.3 검출한계 측정

각 분석대상물별로 표준물질을 6.1의 검출한계의 1~5배가 되도록 제조한 다음 분석절차에 따라 7회 이상 측정된 후 측정값의 표준편차를 구하여 여기에 3.14를 곱하여 구한다. 이와 같이 구한 검출한계 값은 2,4-톨루엔디아민이 0.002 mg/L이하, 2,6-톨루엔디아민이 0.001 mg/L 이하여야 한다. 검출한계는 분석자, 분석장비 또는 분석조건 등 바뀔 때 마다 새로 측정하며, 그렇지 않을 경우 년 1회 측정한다.

7.4 기지첨가농도의 회수율 측정

기지첨가농도의 회수율은 분석과정에서 발생할 수 있는 여러 가지 계통오차 및 추출효율 등을 측정하는데 사용된다. 정확도 분석용 시료는 정제수에 일정한 농도의 표준물질을 첨가하여 제조한다(정도관리용 표준물질로 대체할 수 있다). 이때 회수율은 표준물질의 농도에 대한 산출한 평균 농도 값의 상대 백분율(%)로서 나타낼 수 있다. 전체 시료의 약 10 % 수준으로 실시한다.

$$\text{회수율 (\%)} = 100 \cdot x_i / x'$$

여기서, x_i : 제조농도 또는 이론농도

x' : 평균측정값

7.5 반복정밀도 측정

시험방법의 재현성 및 안정성을 점검하기 위해서 실시한다. 정밀도 측정을 위해서는 기지첨가시료를 반복분석하거나, 반복시료를 분석한 다음 그들의 상대편차 (% RSD)를 구하여 측정한다. 전체 시료의 약 10% 수준으로 실시한다.

$$\text{상대편차율(\%)} = \frac{X_1 - X_2}{X_m} \times 100$$

여기서, X_1, X_2 : 이중시료의 측정값

X_m : 이중시료간의 평균 측정값

7.6 검정곡선의 유효성 확인

검정곡선 작성용 표준용액을 정량범위 내 3~5개 농도로 제조하여 분석한다. 얻어진 검정곡선의 직선성 결정계수(r^2)가 0.99이상이어야 하며, 정도관리용 표준시료의 분석결과는 제조농도의 8

0~120 %이내여야 한다.

7.7 관리시료(Control sample) 분석

시료 분석 중에 발생할 수 있는 분석기기의 상태변화 및 분석조건의 변화를 측정하기 위하여 분석한다. 시료는 검정곡선 농도범위의 중간정도의 농도(검정곡선용 표준용액 또는 정도관리 표준용액 사용)를 사용하며, 시료 10개당 한번 씩 측정한다. 측정결과가 제조농도의 80~120 %이내일 경우 이전에 작성한 검정곡선을 계속 사용할 수 있으며, 초과할 경우 이전에 측정한 10개의 시료부터 검정곡선을 다시 작성하여 분석한다.

8.0 결과보고

8.1 7.7 항의 결과를 토대로 시료중의 각 분석대상물의 농도를 계산하여 보고한다. 이때 사용하는 단위는 SI 단위를 사용하여 mg/L 또는 µg/L단위로 보고한다. 이때 보고하는 유효자리수는 세자리(기준치가 소수점 세자리)까지 보고하며 그 이하의 자리는 수치 뱃음 법칙에 따라 올리거나 버린다.

8.2 정량결과의 보고는 각 항목별 검출한계 이상 값만을 보고하도록 하며, 검출한계 이하 값은 "불검출"로 보고한다. 이때 분석결과에는 각 항목별로 검출한계 값이 제시되어야 한다.

8.3 결과 보고는 분석결과의 유효성을 확인할 수 있도록 바탕시료 분석결과, 검정곡선 작성결과, 표준용액 및 시료의 크로마토그램 및 질량측정세기, 정도관리 시료의 분석결과 등이 함께 보고되어야 한다.

8.4 한 번의 시험 세트에서 얻어진 정도관리 시료의 분석결과는 따로 정리하여 정도관리 목표 값을 달성 하였는지 여부를 보고하여야 한다.

9.0 참고문헌

9.1 일본상수시험방법 2001년판 (추보판), XII 2,4-톨루엔디아민 및 2,6-톨루엔디아민, 130-132, 2006.

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

36. 디클로로메탄 (Dichloromethane)

1.0 일반적 성질

디클로로메탄은 염화메틸렌(Methylene Chloride) 또는 이염화메틸렌(Methylene Dichloride)이라 하며, 색상은 무채색이며, 물리적 상태는 액체이고, 독특한 냄새를 띄는 물질로 신체에 노출 시 건강위험성으로는 호흡기도, 피부, 눈 등의 자극, 그리고 혈액, 간 등의 이상을 유발하며, 중추신경 계통 억제 및 발암 위험이 있는 물질이며, 끓는점 39.8~41℃, 어는점 -96.7℃, 증기압 420 mmHg at 25℃, 비중(물=1) 1.329의 물리화학적 특성을 갖는다.

2.0 적용 가능한 시험방법

디클로로메탄	정량한계 (mg/L)
퍼지·트랩/기체 크로마토그래피/질량분석법	0.001
퍼지·트랩/기체 크로마토그래피	0.0005
헤드스페이스/기체 크로마토그래피	0.001
마이크로용매추출법/기체 크로마토그래피/질량분석법	0.001

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

36-1. 디클로로메탄-퍼지트랩-기체 크로마토그래프-질량분석법 (Dichloromethane-Purge & Trap-Gas Chromatograph-Mass spectrometer)

이 시험방법은 수도용 자재 및 제품의 용출액 중 존재하는 디클로로메탄의 측정방법으로, 시료 중에 휘발성 유기화합물을 불활성기체로 퍼지시켜 기상으로 추출한 다음 트랩 관으로 흡착·농축하고, 가열·탈착시켜 모세관 컬럼을 사용한 기체 크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다. 이 방법은 본 공정시험방법 중 ‘35-1. 휘발성 유기화합물-퍼지·트랩-기체 크로마토그래프-질량분석법’을 따른다.

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

36-2. 디클로로메탄-퍼지-트랩-기체 크로마토그래피 (Dichloromethane-Purge & Trap-Gas Chromatography)

이 시험방법은 수도용 자재 및 제품의 용출액 중 존재하는 디클로로메탄의 측정방법으로, 시료 중에 휘발성 유기화합물을 불활성기체로 퍼지 시켜 기상으로 추출한 다음 트랩 관으로 흡착·농축하고, 가열·탈착시켜 모세관을 사용한 기체 크로마토그래프로 분석하는 방법이다. 이 방법은 본 공정시험방법 중 '35-2. 휘발성 유기화합물-퍼지·트랩-기체 크로마토그래피'를 따른다.

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

36-3. 디클로로메탄-헤드스페이스-기체 크로마토그래피 (Dichloromethane - Headspace - Gas Chromatography)

이 시험방법은 수도용 자재 및 제품의 용출액 중 존재하는 디클로로메탄의 측정방법으로, 시료 중의 휘발성 유기화합물을 일정온도에서 가열하여 평형상태에 있는 기상의 일정량을 기체 크로마토그래프에 주입하여 목적성분을 분리하여 질량분석기 또는 전자포착검출기로 검출하는 방법이다. 이 방법은 본 공정시험방법 중 '35-3. 휘발성 유기화합물-헤드스페이스-기체 크로마토그래피'를 따른다.

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

36-4. 디클로로메탄-마이크로용매추출-기체 크로마토그래프-질량분석법 (Dichloromethane-Micro Liquid Extraction-Gas Chromatograph-Mass Spectrometry)

이 시험방법은 수도용 자재 및 제품의 용출액 중 존재하는 디클로로메탄의 측정방법으로, 시료 중의 휘발성유기화합물을 최소 부피의 헥산으로 추출하여 기체 크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다. 이 방법은 본 공정시험방법 중 ‘35-4. 휘발성 유기화합물-마이크로용매추출-기체 크로마토그래프-질량분석법’을 따른다.

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

37. 1,1-디클로로에틸렌 (1,1-Dichloroethylene)

1.0 일반적 성질

1,1-디클로로에틸렌은 염화바이닐리덴(Vinylidene Chloride) 또는 1,1-디클로로에텐(1,1-Dichloroethene)이라 하며 색상은 무채색이고, 물리적 상태는 액체이고 냄새는 달콤한 냄새를 띠는 물질로 신청에 노출시 건강위험성으로는 호흡기도, 피부, 눈 등의 자극, 그리고 중추 신경계통 억제 위험이 있는 물질이며, 물리화학적 특성은 끓는점 30~32 °C, 어는점 -122 °C, 증기압 600 mmHg at 25 °C, 비중(물=1) 1.213의 물리화학적 특성을 갖는다.

2.0 적용 가능한 시험방법

1,1-디클로로에틸렌	정량한계 (mg/L)
퍼지·트랩/기체 크로마토그래피/질량분석법	0.001
퍼지·트랩/기체 크로마토그래피	0.0005
헤드스페이스/기체 크로마토그래피	0.001
마이크로용매추출법/기체 크로마토그래피/질량분석법	0.001

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

37-1. 1,1-디클로로에틸렌-퍼지·트랩-기체

크로마토그래프-질량분석법

(1,1-Dichloroethylene - Purge & Trap - Gas Chromatograph-Mass spectrometer)

이 시험방법은 수도용 자재 및 제품의 용출액 중 존재하는 1,1-디클로로에틸렌의 측정방법으로, 시료 중에 휘발성 유기화합물을 불활성기체로 퍼지시켜 기상으로 추출한 다음 트랩 관으로 흡착·농축하고, 가열·탈착시켜 모세관 컬럼을 사용한 기체 크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다. 이 방법은 본 공정시험방법 중 '35-1. 휘발성 유기화합물-퍼지·트랩-기체 크로마토그래프-질량분석법'에 따른다.

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

37-2. 1,1-디클로로에틸렌-퍼지·트랩-기체

크로마토그래피

(1,1-Dichloroethylene - Purge & Trap - Gas Chromatography)

이 시험방법은 수도용 자재 및 제품의 용출액 중 존재하는 1,1-디클로로에틸렌의 측정방법으로, 시료 중에 휘발성 유기화합물을 불활성기체로 퍼지시켜 기상으로 추출한 다음 트랩 관으로 흡착·농축하고, 가열·탈착시켜 모세관을 사용한 기체 크로마토그래프로 분석하는 방법이다. 이 방법은 본 공정시험방법 중 '35-2. 휘발성 유기화합물-퍼지·트랩-기체 크로마토그래피'를 따른다.

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

37-3. 1,1-디클로로에틸렌-헤드스페이스-기체

크로마토그래피

(1,1-Dichloroethylene - Headspace - Gas Chromatography)

이 시험방법은 수도용 자재 및 제품의 용출액 중 존재하는 1,1-디클로로에틸렌의 측정방법으로, 시료 중의 휘발성 유기화합물을 일정온도에서 가열하여 평형상태에 있는 기상의 일정량을 기체 크로마토그래프에 주입하여 목적성분을 분리하여 질량분석기 또는 전자포착검출기로 검출하는 방법이다. 이 방법은 본 공정시험방법 중 '35-3. 휘발성 유기화합물-헤드스페이스-기체 크로마토그래피'를 따른다.

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

37-4. 1,1-디클로로에틸렌-마이크로용매추출-기체

크로마토그래프-질량분석법

(1,1-Dichloroethylene - Micro Liquid Extraction-Gas Chromatograph-Mass Spectrometry)

이 시험방법은 수도용 자재 및 제품의 용출액 중 존재하는 1,1-디클로로에틸렌의 측정방법으로, 시료 중의 휘발성 유기화합물을 최소 부피의 헥산으로 추출하여 기체 크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다. 이 방법은 본 공정시험방법 중 '35-4. 휘발성 유기화합물-마이크로용매추출-기체 크로마토그래프-질량분석법'을 따른다.

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

38. 트리클로로에틸렌 (Trichloroethylene)

1.0 일반적 성질

트리클로로에틸렌은 아세틸렌트리염화물(Acetylene Trichloride) 또는 에틸렌트리염화물(Ethylene Trichloride)등으로 불리우며 물리적 상태는 액체이고 냄새는 달콤한 냄새를 띠는 물질로 신청에 노출시 건강위험성으로는 호흡기도, 피부, 눈 등의 자극, 그리고 중추 신경계통 억제 위험, 알레르기 반응, 발암 위험이 있는 물질이며, 물리화학적 특성은 끓는점 87 °C, 어는점 -73 °C, 증기압 58 mmHg at 25 °C, 비중(물=1) 1.4642의 물리화학적 특성을 갖는다.

2.0 적용 가능한 시험방법

트리클로로에틸렌	정량한계 (mg/L)
퍼지·트랩/기체 크로마토그래피/질량분석법	0.001
퍼지·트랩/기체 크로마토그래피	0.0005
헤드스페이스/기체 크로마토그래피	0.001
마이크로용매추출법/기체 크로마토그래피/질량분석법	0.001

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

38-1. 트리클로로에틸렌-퍼지·트랩-기체

크로마토그래프-질량분석법

(Trichloroethylene - Purge & Trap-Gas Chromatograph-Mass spectrometer)

이 시험방법은 수도용 자재 및 제품의 용출액 중에 존재하는 트리클로로에틸렌의 측정방법으로, 시료 중에 휘발성 유기화합물을 불활성기체로 퍼지시켜 기상으로 추출한 다음 트랩 관으로 흡착·농축하고, 가열·탈착시켜 모세관 컬럼을 사용한 기체 크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다. 이 방법은 본 공정시험방법 중 '35-1. 휘발성 유기화합물-퍼지·트랩-기체 크로마토그래프-질량분석법'을 따른다.

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

38-2. 트리클로로에틸렌-퍼지·트랩-기체

크로마토그래피

(Trichloroethylene - Purge & Trap-Gas Chromatography)

이 시험방법은 수도용 자재 및 제품의 용출액 중 존재하는 트리클로로에틸렌의 측정방법으로, 시료 중에 휘발성 유기화합물을 불활성기체로 퍼지시켜 기상으로 추출한 다음 트랩 관으로 흡착·농축하고, 가열·탈착시켜 모세관을 사용한 기체 크로마토그래프로 분석하는 방법이다. 이 방법은 본 공정시험방법 중 '35-2. 휘발성 유기화합물-퍼지·트랩-기체 크로마토그래피'를 따른다.

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

38-3. 트리클로로에틸렌-헤드스페이스-기체

크로마토그래피

(Trichloroethylene - Headspace - Gas Chromatography)

이 시험방법은 수도용 자재 및 제품의 용출액 중 존재하는 트리클로로에틸렌의 측정방법으로 시료 중의 휘발성 유기화합물을 일정온도에서 가열하여 평형상태에 있는 기상의 일정량을 기체 크로마토그래프에 주입하여 목적성분을 분리하여 질량분석기 또는 전자포착검출기로 검출하는 방법이다. 이 방법은 본 공정시험방법 중 ‘35-3. 휘발성 유기화합물-헤드스페이스-기체 크로마토그래피’를 따른다.

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

38-4. 트리클로로에틸렌-마이크로용매추출-기체

크로마토그래프-질량분석법

(Trichloroethylene - Micro Liquid Extraction - Gas Chromatograph - Mass Spectrometry)

이 시험방법은 수도용 자재 및 제품의 용출액 중에 존재하는 트리클로로에틸렌의 측정방법으로 시료 중의 휘발성 유기화합물을 최소 부피의 헥산으로 추출하여 기체 크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다. 이 방법은 본 공정시험방법 중 '35-4. 휘발성 유기화합물-마이크로용매추출-기체 크로마토그래프-질량분석법'을 따른다.

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

39. 1,1,1-트리클로로에탄 (1,1,1-Trichloroethane)

1.0 일반적 성질

1,1,1-트리클로로에탄은 메틸클로로포름(Methyl Chloroform)으로 불리 우며 물리적 상태는 액체이고 냄새는 달콤한 냄새를 띠는 물질로 신체에 노출시 건강위험성으로는 호흡기도, 피부, 눈 등의 자극, 그리고 중추 신경계통 억제 위험이 있는 물질이며, 끓는점 74 °C, 어는점 -30.4 °C, 증기압 124 mmHg at 25 °C, 비중(물=1) 1.339의 물리화학적 특성을 갖는다.

2.0 적용 가능한 시험방법

1,1,1-트리클로로에탄	정량한계 (mg/L)
퍼지 · 트랩/기체 크로마토그래피/질량분석법	0.001
퍼지 · 트랩/기체 크로마토그래피	0.0005
헤드스페이스/기체 크로마토그래피	0.001
마이크로용매추출법/기체 크로마토그래피/질량분석법	0.001

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

39-1. 1,1,1-트리클로로에틸렌-퍼지·트랩-기체

크로마토그래프-질량분석법

(1,1,1-Trichloroethane - Purge & Trap - Gas Chromatograph - Mass spectrometer)

이 시험방법은 수도용 자재 및 제품의 용출액 중 존재하는 1,1,1-트리클로로에탄의 측정방법으로 시료 중에 휘발성 유기화합물을 불활성기체로 퍼지시켜 기상으로 추출한 다음 트랩 관으로 흡착·농축하고, 가열·탈착시켜 모세관 컬럼을 사용한 기체 크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다. 이 분석방법은 본 공정시험방법 중 ‘35-1. 휘발성 유기화합물-퍼지·트랩-기체 크로마토그래프-질량분석법’을 따른다.

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

39-2. 1,1,1-트리클로로에틸렌-퍼지·트랩-기체

크로마토그래피

(1,1,1-Trichloroethane - Purge & Trap - Gas Chromatography)

이 시험방법은 수도용 자재 및 제품의 용출액 중 존재하는 1,1,1-트리클로로에탄의 측정방법으로 시료 중에 휘발성 유기화합물을 불활성기체로 퍼지시켜 기상으로 추출한 다음 트랩 관으로 흡착·농축하고, 가열·탈착시켜 모세관을 사용한 기체 크로마토그래프로 분석하는 방법이다. 이 분석방법은 본 공정시험방법 중 ‘35-2. 휘발성 유기화합물질-퍼지·트랩-기체 크로마토그래피’를 따른다.

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

39-3. 1,1,1-트리클로로에탄-헤드스페이스-기체

크로마토그래피

(1,1,1-Trichloroethane - Headspace - Gas Chromatography)

이 시험방법은 수도용 자재 및 제품의 용출액 중에 존재하는 1,1,1-트리클로로에탄의 측정방법으로 시료 중의 휘발성 유기화합물을 일정온도에서 가열하여 평형상태에 있는 기상의 일정량을 기체 크로마토그래프에 주입하여 목적성분을 분리하여 질량분석기 또는 전자포착검출기로 검출하는 방법이다. 이 방법은 본 공정시험방법 중 '35-3. 휘발성 유기화합물-헤드스페이스-기체 크로마토그래피'를 따른다.

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

39-4. 1,1,1-트리클로로에탄-마이크로용매추출-기체

크로마토그래프-질량분석법

(1,1,1-Trichloroethane-Micro Liquid Extraction-Gas Chromatograph-Mass Spectrometry)

이 시험방법은 수도용 자재 및 제품의 용출액 중에 존재하는 1,1,1-트리클로로에탄의 측정방법으로 시료 중의 휘발성유기화합물을 최소 부피의 헥산으로 추출하여 기체 크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다. 이 방법은 본 공정시험방법 중 '35-4. 휘발성 유기화합물질-마이크로용매추출-기체 크로마토그래프-질량분석법'을 따른다.

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

40. 테트라클로로에틸렌 (Tetrachloroethylene)

1.0 일반적 성질

테트라클로로에틸렌은 에틸렌사염화물(Ethylene Tetrachloride) 또는 퍼클로로에틸렌(Perchloroethylene)으로 불리우며 물리적 상태는 휘발성 액체이고 냄새는 달콤한 냄새를 띠는 물질로 신체에 노출시 건강위험성으로는 호흡기도, 피부, 눈 등의 자극, 그리고 중추 신경계통 억제, 발암 위험이 있는 물질이며, 끓는점 121 °C, 어는점 -7.6 °C, 증기압 18.5 mmHg at 25 °C, 비중(물=1) 1.6227의 물리화학적 특성을 갖는다.

2.0 적용 가능한 시험방법

테트라클로로에틸렌	정량한계 (mg/L)
퍼지·트랩/기체 크로마토그래피 /질량분석법	0.001
퍼지·트랩/기체 크로마토그래피	0.0005
헤드스페이스/기체 크로마토그래피	¹⁾ 0.001(0.0005)
마이크로용매추출법/기체 크로마토그래피/질량분석법	0.001

¹⁾ 검출기로 질량분석기 적용시 : 0.001mg/L, 검출기로 ECD 적용시 : 0.0005mg/L

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

40-1. 테트라클로로에틸렌-퍼지·트랩-기체

크로마토그래프-질량분석법

(Tetrachloroethylene - Purge & Trap - Gas Chromatograph- Mass spectrometer)

이 시험방법은 수도용 자재 및 제품의 용출액 중 존재하는 테트라클로로에틸렌의 측정방법으로 시료 중에 휘발성 유기화합물을 불활성기체로 퍼지시켜 기상으로 추출한 다음 트랩 관으로 흡착·농축하고, 가열·탈착시켜 모세관 컬럼을 사용한 기체 크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다. 이 분석방법은 본 공정시험방법 중 ‘35-1. 휘발성 유기화합물-퍼지·트랩-기체 크로마토그래프-질량분석법’을 따른다.

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

40-2. 테트라클로로에틸렌-퍼지·트랩-기체

크로마토그래피

(Dichloromethane - Purge & Trap - Gas Chromatography)

이 시험방법은 수도용 자재 및 제품의 용출액 중 존재하는 테트라클로로에틸렌의 측정방법으로 시료 중에 휘발성 유기화합물을 불활성기체로 퍼지시켜 기상으로 추출한 다음 트랩 관으로 흡착·농축하고, 가열·탈착시켜 모세관을 사용한 기체 크로마토그래프로 분석하는 방법이다. 이 방법은 본 공정시험방법 중 '35-2. 휘발성 유기화합물-퍼지·트랩-기체 크로마토그래피'를 따른다.

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

40-3. 테트라클로로에틸렌-헤드스페이스-기체

크로마토그래피

(Dichloromethane - Headspace - Gas Chromatography)

이 시험방법은 수도용 자재 및 제품의 용출액 중 존재하는 테트라클로로에틸렌의 측정방법으로 시료 중의 휘발성 유기화합물을 일정온도에서 가열하여 평형상태에 있는 기상의 일정량을 기체 크로마토그래프에 주입하여 목적성분을 분리하여 전자포착검출기로 검출하는 방법이다. 이 방법은 본 공정시험방법 중 '35-3. 휘발성 유기화합물-헤드스페이스-기체 크로마토그래피'를 따른다.

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

40-4. 테트라클로로에틸렌-마이크로용매추출-기체

크로마토그래프-질량분석법

(Tetrachloroethylene - Micro Liquid Extraction - Gas Chromatograph - Mass Spectrometry)

이 시험방법은 수도용 자재 및 제품의 용출액 중에 존재하는 테트라클로로에틸렌의 측정방법으로 시료 중의 휘발성유기화합물을 최소 부피의 헥산으로 추출하여 기체 크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다. 이 방법은 본 공정시험방법 중 '35-4. 휘발성 유기화합물질-마이크로용매추출-기체 크로마토그래프-질량분석법'을 따른다.

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

41. 벤젠 (Benzene)

1.0 일반적 성질

벤젠의 물리적 상태는 휘발성 액체이고 냄새는 특유에 독특한 냄새를 띠는 물질로 신체에 노출시 건강위험성으로는 호흡기도, 피부, 눈 등의 자극, 그리고 중추 신경계통 억제, 발암 위험이 있는 물질이며, 끓는점 80 ℃, 어는점 6 ℃, 증기압 1,790 mmHg at 25 ℃, 비중(물=1) 0.8765의 물리화학적 특성을 갖는다.

2.0 적용 가능한 시험방법

벤젠	정량한계 (mg/L)
퍼지·트랩/기체 크로마토그래피 /질량분석법	0.001
헤드스페이스/기체 크로마토그래피	¹⁾ 0.001(0.0005)
마이크로용매추출법/기체 크로마토그래피/질량분석법	0.001

¹⁾ 검출기로 질량분석기 적용시 : 0.001mg/L, 검출기로 ECD 적용시 : 0.0005mg/L

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

41-1. 벤젠-퍼지·트랩-기체 크로마토그래프-질량분석법 (Benzene - Purge & Trap - Gas Chromatograph- Mass spectrometer)

이 시험방법은 수도용 자재 및 제품의 용출액 중 존재하는 벤젠의 측정방법으로 시료 중에 휘발성 유기화합물을 불활성기체로 퍼지시켜 기상으로 추출한 다음 트랩 관으로 흡착·농축하고, 가열·탈착시켜 모세관 컬럼을 사용한 기체 크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다. 이 분석방법은 본 공정시험방법 중 '35-1. 휘발성 유기화합물-퍼지·트랩-기체 크로마토그래프-질량분석법'을 따른다.

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

41-2. 벤젠-헤드스페이스-기체 크로마토그래피 (Benzene - Headspace - Gas Chromatography)

이 시험방법은 수도용 자재 및 제품의 용출액 중 존재하는 벤젠의 측정방법으로 시료 중의 휘발성 유기화합물을 일정온도에서 가열하여 평형상태에 있는 기상의 일정량을 기체 크로마토그래프에 주입하여 목적성분을 분리하여 질량분석기 또는 전자포착검출기로 검출하는 방법이다. 이 방법은 본 공정시험방법 중 '35-3. 휘발성 유기화합물-헤드스페이스-기체 크로마토그래피'를 따른다.

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

41-3. 벤젠-마이크로용매추출-기체 크로마토그래프-질량분석법 (Benzene - Micro Liquid Extraction - Gas Chromatograph - Mass Spectrometry)

이 시험방법은 수도용 자재 및 제품의 용출액 중에 존재하는 벤젠의 측정방법으로 시료 중의 휘발성유기화합물을 최소 부피의 헥산으로 추출하여 기체 크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다. 이 방법은 본 공정시험방법 중 '35-4. 휘발성 유기화합물질-마이크로용매추출-기체 크로마토그래프-질량분석법'을 따른다.

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

42. 시스-1,2-디클로로에틸렌 (*cis*-1,2-Dichloroethylene)

이 시험방법은 수도용 자재 및 제품의 용출액 중 시스-1,2-디클로로에틸렌 성분이 포함된 시료를 퍼지트랩(Purge & Trap) 농축장치를 사용하여 불활성 기체로 추출하여 이를 흡착트랩에 흡착시킨 다음, 트랩을 가열하여 휘발성 물질을 기체 크로마토그래프에 주입한다. 기체 크로마토그래프에서는 분석컬럼과 온도프로그램을 이용하여 혼합물을 분리하고 이를 질량분석기로 검출한다. 이 방법은 본 공정시험방법 중 '35-5. 휘발성 유기화합물-기체 크로마토그래프-질량분석법'을 따른다.

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

43. 1,1,2-트리클로로에탄 (1,1,2-Trichloroethane)

이 시험방법은 수도용 자재 및 제품의 용출액 중 1,1,2-트리클로로에탄 성분이 포함된 시료를 퍼지트랩(Purge & Trap) 농축장치를 사용하여 불활성 기체로 추출하여 이를 흡착트랩에 흡착시킨 다음, 트랩을 가열하여 휘발성 물질을 기체 크로마토그래프에 주입한다. 기체 크로마토그래프에서는 분석컬럼과 온도프로그램을 이용하여 혼합물을 분리하고 이를 질량분석기로 검출한다. 이 방법은 본 공정시험방법 중 '35-5. 휘발성 유기화합물-기체 크로마토그래프-질량분석법'을 따른다.

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

44. 사염화탄소 (Carbon Tetrachloride)

이 시험방법은 수도용 자재 및 제품의 용출액 중 사염화탄소 성분이 포함된 시료를 퍼지트랩 (Purge & Trap) 농축장치를 사용하여 불활성 기체로 추출하여 이를 흡착트랩에 흡착시킨 다음, 트랩을 가열하여 휘발성 물질을 기체 크로마토그래프에 주입한다. 기체 크로마토그래프에서는 분석컬럼과 온도프로그램을 이용하여 혼합물을 분리하고 이를 질량분석기로 검출한다. 이 방법은 본 공정시험방법 중 '35-5. 휘발성 유기화합물-기체 크로마토그래프-질량분석법'을 따른다.

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

45. 1,2-디클로로에탄 (1,2-Dichloroethane)

이 시험방법은 수도용 자재 및 제품의 용출액 중 1,2-디클로로에탄 성분이 포함된 시료를 퍼지트랩(Purge & Trap) 농축장치를 사용하여 불활성 기체로 추출하여 이를 흡착트랩에 흡착시킨 다음, 트랩을 가열하여 휘발성 물질을 기체 크로마토그래프에 주입한다. 기체 크로마토그래프에서는 분석컬럼과 온도프로그램을 이용하여 혼합물을 분리하고 이를 질량분석기로 검출한다. 이 방법은 본 공정시험방법 중 '35-5. 휘발성 유기화합물-기체 크로마토그래프-질량분석법'을 따른다.

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

46. 에피클로로히드린 (Epichlorohydrin)

이 시험방법은 수도용 자재 및 제품의 용출액 중 에피클로로히드린 성분이 포함된 시료를 퍼지트랩(Purge & Trap) 농축장치를 사용하여 불활성 기체로 추출하여 이를 흡착트랩에 흡착시킨 다음, 트랩을 가열하여 휘발성 물질을 기체 크로마토그래프에 주입한다. 기체 크로마토그래프에서는 분석컬럼과 온도프로그램을 이용하여 혼합물을 분리하고 이를 질량분석기로 검출한다. 이 방법은 본 공정시험방법 중 '35-5. 휘발성 유기화합물-기체 크로마토그래프-질량분석법'을 따른다.

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

47. 아세트산 비닐 (Vinyl Acetate)

이 시험방법은 수도용 자재 및 제품의 용출액 중 아세트산 비닐 성분이 포함된 시료를 퍼지 트랩(Purge & Trap) 농축장치를 사용하여 불활성 기체로 추출하여 이를 흡착트랩에 흡착시킨 다음, 트랩을 가열하여 휘발성 물질을 기체 크로마토그래프에 주입한다. 기체 크로마토그래프에서는 분석컬럼과 온도프로그램을 이용하여 혼합물을 분리하고 이를 질량분석기로 검출한다. 이 방법은 본 공정시험방법 중 ‘35-5. 휘발성 유기화합물-기체 크로마토그래프-질량분석법’을 따른다.

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

48. 스티렌 (Styrene)

이 시험방법은 수도용 자재 및 제품의 용출액 중 스티렌 성분이 포함된 시료를 퍼지트랩 (Purge & Trap) 농축장치를 사용하여 불활성 기체로 추출하여 이를 흡착트랩에 흡착시킨 다음, 트랩을 가열하여 휘발성 물질을 기체 크로마토그래프에 주입한다. 기체 크로마토그래프에서는 분석컬럼과 온도프로그램을 이용하여 혼합물을 분리하고 이를 질량분석기로 검출한다. 이 방법은 본 공정시험방법 중 '35-5. 휘발성 유기화합물-기체 크로마토그래프-질량분석법'을 따른다.

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

49. 1,2-부타디엔 (1,2-Butadiene)

이 시험방법은 수도용 자재 및 제품의 용출액 중 1,2-부타디엔 성분이 포함된 시료를 퍼지트랩(Purge & Trap) 농축장치를 사용하여 불활성 기체로 추출하여 이를 흡착트랩에 흡착시킨 다음, 트랩을 가열하여 휘발성 물질을 기체 크로마토그래프에 주입한다. 기체 크로마토그래프에서는 분석컬럼과 온도프로그램을 이용하여 혼합물을 분리하고 이를 질량분석기로 검출한다. 이 방법은 본 공정시험방법 중 '35-5. 휘발성 유기화합물-기체 크로마토그래프-질량분석법'을 따른다.

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

50. 1,3-부타디엔 (1,3-Butadiene)

이 시험방법은 수도용 자재 및 제품의 용출액 중 1,3-부타디엔 성분이 포함된 시료를 퍼지트랩(Purge & Trap) 농축장치를 사용하여 불활성 기체로 추출하여 이를 흡착트랩에 흡착시킨 다음, 트랩을 가열하여 휘발성 물질을 기체 크로마토그래프에 주입한다. 기체 크로마토그래프에서는 분석컬럼과 온도프로그램을 이용하여 혼합물을 분리하고 이를 질량분석기로 검출한다. 이 방법은 본 공정시험방법 중 '35-5. 휘발성 유기화합물-기체 크로마토그래프-질량분석법'을 따른다.

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

51. N,N-디메틸아닐린 (N,N-Dimethylaniline)

이 시험방법은 수도용 자재 및 제품의 용출액 중 N,N-디메틸아닐린 성분이 포함된 시료를 퍼지트랩(Purge & Trap) 농축장치를 사용하여 불활성 기체로 추출하여 이를 흡착트랩에 흡착시킨 다음, 트랩을 가열하여 휘발성 물질을 기체 크로마토그래프에 주입한다. 기체 크로마토그래프에서는 분석컬럼과 온도프로그램을 이용하여 혼합물을 분리하고 이를 질량분석기로 검출한다. 이 방법은 본 공정시험방법 중 ‘35-5. 휘발성 유기화합물-기체 크로마토그래프-질량분석법’을 따른다.

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

52. 아민류 (Amines)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험기준은 물 시료 중의 아민류 측정하기 위하여 용출액에 4붕산소듐용액을 넣어 pH를 9 ~ 9.3으로 조절한 다음 2,4,6-트라이나이트로벤젠설폰산용액을 넣어 아민류와 반응하여 생성된 트라이나이트로페닐아민을 다이클로로메테인으로 추출하여 340 nm 또는 415 nm 파장에서 흡광도를 측정하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 이 방법은 수도용 자재 및 제품의 용출액 중 아민류의 분석에 적용한다.

1.2.2 이 방법에 의한 용출액 중의 정량범위는 0.01 mg/L ~ 0.25 mg/L이며, 용출액 중에 0.01 mg/L의 정량한계를 갖는다.

1.3 간섭물질

1.3.1 잔류염소는 아민류를 분석할 때 간섭할 수 있다. 따라서 용출액에 남아 있는 잔류염소는 싸이오황산소듐 또는 이산화비소산소듐으로 제거한다.

1.3.2 암모니아수를 사용하는 등의 주변 환경에 의해 시료가 오염될 가능성이 있으므로 교차오염이 없는 환경에서 시험을 진행한다.

2.0 용어정의

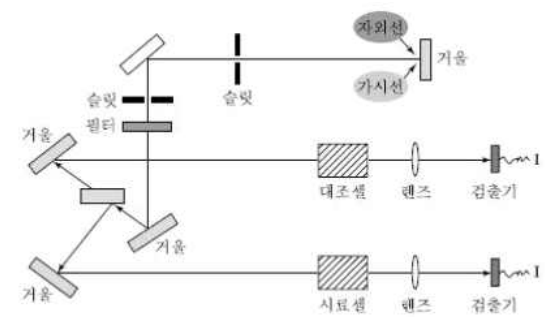
2.1 아민류

암모니아의 수소 원자를 알킬기와 같은 탄화수소기로 치환한 유기화합물을 통틀어 이르는 말로써, 치환된 수소 원자의 수에 따라 1차 아민, 2차 아민, 3차 아민으로 나뉘며, 치환기의 종류에 따라 지방족, 방향족, 지방족·방향족 혼합 아민류 등으로 나뉜다.

3.0 분석기기 및 기구

3.1 자외선/가시선 분광광도계

자외선/가시선 분광광도계는 그림 1과 같이 광원부, 파장선택부, 시료부 및 측광부로 구성되어 있고 빛 경로길이가 1 cm 이상 되며, 340 nm 또는 415 nm의 파장에서 흡광도 측정이 가능하여야 한다.



3.2 분액깔때기용 진탕기

10분 이상 시간설정이 가능하고 분당 300 회 이상으로 진탕이 가능하여야 한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 4붕산소듐용액 (1 %)

4붕산소듐 10수화물 (sodium tetraborate decahydrate, $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$, 분자량 : 381.38) 20 g을 정제수에 녹여 1 L로 한다.

4.1.2 TNBS 용액 (5 %)

2,4,6-트라이나이트로벤젠술폰산소듐 2수화물 (2,4,6-trinitrobenzenesulfonic acid sodium salt dihydrate, $\text{C}_6\text{H}_2\text{N}_3\text{O}_9\text{SNa} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, 분자량 : 351.16) 6.0 g을 정제수에 녹여 100 mL로 한다. 또는 시판되는 2,4,6-트라이나이트로벤젠술폰산 (2,4,6-trinitrobenzenesulfonic acid, TNBS, $\text{C}_6\text{H}_3\text{N}_3\text{O}_9\text{S}$, 분자량 : 293.16) 용액을 구입하여 사용한다.

4.1.3 염화소듐

염화소듐 (sodium chloride, NaCl , 분자량 : 58.44)은 순도 98 % 이상의 분석용 시약을 사용한다.

4.1.4 다이클로로메테인

다이클로로메테인 (dichloromethane, CH_2Cl_2 , 분자량 : 84.93)은 HPLC 등급의 시약을 사용한다.

4.1.5 싸이오황산소듐용액 (0.1 mol/L)

싸이오황산소듐·5수화물 (sodium thiosulfate pentahydrate, $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$, 분자량 : 248.21) 24.82 g을 1 L 부피플라스크에 넣고 정제수로 표선까지 맞추어 조제한다.

4.1.6 이산화비소산소듐용액 (1 %)

이산화비소산소듐 (sodium arsenite, NaAsO_2 , 분자량 : 207.89) 1.0 g을 100 mL 부피플라스크에 넣고 정제수로 표선까지 맞추어 조제한다.

4.2 표준용액

4.2.1 아민류 표준원액 (1 000 mg/L)

트라이에틸렌테트라민 (triethylenetetramine, $\text{C}_6\text{H}_{18}\text{N}_4$, 분자량 : 146.24) 1.000 g을 정확히 취하여 넣고 정제수를 녹여 1 L로 하여 표준원액을 만들어 사용하거나 시판용 표준용액을 사용한다.

4.2.2 아민류 표준액 (10 mg/L)

아민류 표준원액 1 mL를 정확히 취하여 100 mL 부피플라스크에 취하고 정제수를 넣어 100 mL로 한다. 이 용액은 사용할 때마다 조제한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 시료는 정제수로 세척한 유리병에 공간이 없도록 채취한다.

5.2 시료 100 mL 당 싸이오황산소듐용액 (0.1 mol/L) 또는 이산화비소산소듐용액 (1 %) 0.1 mL를 첨가하여 잔류염소를 제거한다.

5.3 가능한 빨리 분석하나 그렇지 못할 경우 4 °C 냉장 보관하며 7일 이내 분석하여야 한다.

6.0 정도보증/정도관리 (QA/QC)

6.1 방법검출한계 및 정량한계

6.1.1 방법검출한계 (MDL, Method Detection Limit) 및 정량한계 (LOQ, Limit Of Quantitation)는 정제수에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0 분석절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 산출된 정량한계는 표 1에서 제시한 정량한계 이하이어야 한다.

$$\text{방법검출한계} = t_{(n-1, \alpha=0.01)} \times s = 3.14 \times s \quad (\text{식 1})$$

$$\text{정량한계} = 10 \times s \quad (\text{식 2})$$

여기서,

$t_{(n-1, \alpha=0.01)}$: 99 % 신뢰도에서의 t-분포값, $n = 7$ 일 경우는 3.14

s : 7회 측정값의 표준편차

6.2 방법바탕시료의 측정

시료군마다 1개의 방법바탕시료 (method blank)를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수를 사용하여 7.0 분석절차와 동일하게 분석하며, 측정값은 방법검출한계 미만이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 검정곡선의 작성 및 검증은 정량범위 내의 5개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수 (R^2)가 0.98 이상이어야 하며, 결정계수가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 직선성이 유지됨을 검증하기 위하여 각 시료군마다 1회의 검정곡선 검증을 실시하는 것이 바람직하다. 검증은 검정곡선의 중간 농도값을 갖는 표준용액을 측정한다. 검정곡선식을 적용하여 측정된 농도값의 회수율이 85 % ~ 115 % 범위에 있어야 하며, 이 범위를 벗어나면 재작성한다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정확도 (accuracy) 및 정밀도 (precision)의 측정은 정제수에 정량한계의 1배 ~ 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료 또는 인증표준물질 (CRM, certified reference material) 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0 분석절차와 동일하게 분석하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증값 또는 첨가한 표준물질의 농도에 대한 측정 평균값의 상대 백분율 (%)로서 나타내며 그 값이 80 % ~ 120 % 범위에 있어야 한다.

$$\text{정확도 (\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 \quad \text{또는} \quad \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100 \quad (\text{식 3})$$

여기서, C_M : 인증표준물질의 측정값

C_C : 인증값

C_{AM} : 해당 표준물질을 첨가한 시료의 측정값

C_S : 해당 표준물질을 첨가하지 않은 시료의 측정값

C_A : 해당 표준물질 첨가 농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차 (RSD)로 계산하며 그 값이 15 % 이하이어야 한다.

$$\text{정밀도 (\%)} = \frac{s}{C_{\text{평균}}} \times 100 \quad (\text{식 4})$$

여기서, s : 측정값의 표준편차

$C_{\text{평균}}$: 측정값의 평균값

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정확도 및 정밀도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표 1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 잔류염소를 제거한 용출액 200 mL (0.01 mg/L ~ 0.25 mg/L의 아민류를 함유하거나 같은 농도의 아민류를 함유하도록 시료에 정제수를 넣어 200 mL로 한 것)를 300 mL 분액깔때기에 넣는다.

7.1.2 4붕산소듐용액 (1 %) 10 mL를 가하여 잘 섞고 TNBS 용액 (5 %) 0.2 mL를 가하여 흔들어 섞어 40 °C에서 1시간 정치한다.

7.1.3 염화소듐 약 40 g을 넣어 녹인다.

7.1.4 다이클로로메테인을 정확히 10 mL 가하여 분당 300회의 속도로 5분간 추출한다.

7.1.5 10분간 정치한 후, 분리된 다이클로로메테인 층을 액상분리 여과지 (1PS)로 여과하여 여과액을 시험용액으로 한다.

7.2 검정곡선의 작성

7.2.1 정제수 200 mL를 취하여 300 mL 분액깔때기에 넣은 후 아민류 표준용액 (10 mg/L) 0.2 mL ~ 5 mL를 단계적으로 취하여 넣는다. 표준용액은 바탕용액을 제외하고 5개 이상 조제해야 하며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 양을 달리 할 수 있다.

7.2.2 이하 7.1 전처리 및 7.3 측정법과 같은 방법으로 분석하여 아민류의 농도 (mg/L)를 가로축 (x 축)에, 아민류의 흡광도를 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.3 측정법

7.3.1 전처리에서 얻어진 시험용액 일부를 흡수셀 (10 mm)에 넣고 자외선/가시선 분광광도계를 사용하여 파장 340 nm 또는 415 nm에서 흡광도를 측정한다.

7.3.2 따로 정제수 200 mL를 취하여 시료의 시험방법에 따라 시험하여 바탕시험 용액으로 한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선은 표준용액의 농도에 대한 흡광도로 작성한다. 측정된 시료의 흡광도를 검정곡선식에 대입하여 계산하면 시료 중 아민류의 농도 (C_s , mg/L)를 구할 수 있다.

$$C_s = \frac{y-b}{a} \times d \quad (\text{식 5})$$

여기서, y : 시료의 흡광도

b : 검정곡선의 절편

a : 검정곡선의 기울기

d : 시료의 희석배수

8.2 결과보고

행정사항과 관련된 항목별 시험결과의 표시는 4. 용출시험법 9.0 시험결과의 표시에 따른다.

9.0 참고자료

9.1 JWVA Z 110, "水道用資機材の浸出試験及び水道用薬品の評価試験に係る分析方法", 日本水道協會規格, (2019)

9.2 KS I 3225 "수질-수도용 기구-용출 성능 시험방법", 산업표준심의회, (2009)

10.0 부록

표 1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.01 mg/L
검정곡선	결정계수 (R^2) $\geq$ 0.98, 검증 시 회수율 85 % ~ 115 %
정확도	80 % ~ 120 %
정밀도	상대표준편차 15 % 이하

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

53. 2,4-톨루엔 디아민 (2,4-Toluene Diamine)

이 시험방법은 수도용 자재 및 제품의 용출액 중 존재하는 2,4-톨루엔 디아민의 측정방법으로 시료 중의 2,4-톨루엔 디아민을 디클로로메탄으로 액·액 추출 후 농축과정을 거쳐 기체 크로마토그래프-질량분석장치를 사용하여 선택이온검출법(SIM) 또는 기체 크로마토그래피법으로 측정한다. 이 방법은 본 공정시험방법 중 '35-6. 아조화합물질-액체·액체·추출-기체 크로마토그래프-질량분석법'을 따른다.

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

54. 2,6-톨루엔 디아민 (2,6-Toluene Diamine)

이 시험방법은 수도용 자재 및 제품의 용출액 중 존재하는 2,6-톨루엔 디아민의 측정방법으로 시료 중의 2,6-톨루엔 디아민을 디클로로메탄으로 액·액 추출 후 농축과정을 거쳐 기체 크로마토그래프-질량분석장치를 사용하여 선택이온검출법(SIM) 또는 기체 크로마토그래피법으로 측정하는 방법이다. 이 방법은 본 공정시험방법 중 '35-6. 아조화합물질-액체·액체·추출-기체크로마토그래프-질량분석법'을 따른다.

수도용 자재 및 제품 위생안전 공정시험방법

55. 포름알데히드 (Formaldehyde)

1.0 개요

포름알데히드는 DNPH(2,4-dinitrophenylhydrazine)로 유도체화한 후 SPE를 이용하여 추출, 농축 후 360nm 파장에서 HPLC-UV(DAD) 검출기로 분석한다.

2.0 적용범위

2.1 적용범위

이 시험방법은 수도용 자재 및 제품의 용출액 중 존재하는 포름알데히드를 측정하는 방법이다.

3.0 분석기기 및 기구

3.1 시료용기(Sample vial)

갈색병, 2 mL 용량의 TFE-fluorocarbon-lined screw-cap을 가진 것을 사용한다.

3.2 부피 플라스크

교정받은 5 mL와 100 mL 부피 플라스크를 사용한다.

3.3 시린지

교정받은 100 μ L와 500 μ L를 사용한다.

3.4 저울

0.0001 g 까지 정확하게 잴 수 있는 분석용으로서 교정받은 것을 사용한다.

3.5 파스퇴르 피펫(Pasteur Pipet)

3.6 피펫(Pipet)

10 mL 용량의 유리 재질 눈금 피펫을 사용한다.

3.7 시료전처리 병

250 mL 용량의 뚜껑있는(Teflon-lined screw cap) Bottle을 사용한다.

3.8 디스펜서(Dispenser)

10 mL 용량의 용매용 디스펜서를 사용한다.

3.9 고상카트리지

Supelco™ LC-18 6 mL SPE cartridge나 그와 동등 이상의 성능을 갖고 있는 것을 선택한다.

3.10 액체크로마토그래프

3.10.1 칼럼은 길이 150 m, 내경 4.6 mm의 Agilent Zorbax Bonus-RP 또는 동등한 종류의 칼럼을 사용한다.

3.10.2 검출기는 UV Detector(360 nm)를 사용한다.

4.0 시약

4.1 정제수

최소저항이 $18\text{ M}\Omega \cdot \text{cm}^{-1}$ 이상이어야 한다.

4.2 아세토나이트릴(CH_3CN)

액체크로마토그래피 등급 또는 이와 동등한 것을 사용하며, 시약바탕시료 측정시 분석대상물이 검출한계 이하여야 한다.

4.2 메탄올(CH_3OH)

액체크로마토그래피 등급 또는 이와 동등한 것을 사용하며, 시약바탕시료 측정시 분석대상물이 검출한계 이하여야 한다.

4.3 염화나트륨 포화용액(NaCl)

정제수에 염화나트륨을 과량 넣어 더 이상 염화나트륨이 녹지 않는 상태로 조제하여 사용한다.

4.4 2,4-디니트로페닐하이드라진용액($[2,4-(\text{O}_2\text{N})_2\text{C}_6\text{H}_3]\text{NHNH}_2$)

2,4-디니트로페닐하이드라진(DNPH, 70(v/v) %) 428.7 mg을 취하여 아세토니트릴에 녹여 100 mL로 한다.

4.5 시트르산 완충용액

시트르산용액(Citric acid, 1 M)과 시트르산나트륨용액(Sodium citrate, 1 M)을 8:2 (v/v)로 혼합한다. 필요한 경우 염산용액(6 M) 또는 수산화나트륨용액(6 M)을 넣어 pH 3으로 조정한다.

4.6 시트르산완충희석용액

시트르산완충용액을 정제수로 25배 희석한다.

4.7 표준물질

인증표준물질 또는 표준물질을 단일 또는 혼합액을 사용하며 4 °C 이하의 어두운 곳에 보관하고, 유효기간을 준수하여 사용한다.

4.8 표준원액

4.7 항의 표준물질을 메탄올로 희석하여 제조한다. 밀봉용기에 보관하며, 시험할 때마다 조제한다.

4.9 표준용액

4.8 항의 표준원액을 정제수로 단계별로 희석하여 3~5 개를 준비한다. 밀봉용기에 보관하며, 제조 후 3시간 이내에 사용한다.

4.10 정도관리용 표준물질

검정곡선 작성용 표준물질과 다른 제조사의 인증표준물질 또는 표준물질을 단일 또는 혼합액 형태로 구입하여 사용한다. 표준물질의 보관 및 표준용액의 제조방법은 4.7~4.9항에 준하여 실시하며, 제조 농도는 표준용액 제조농도 범위의 중간값에 해당하도록 조제한다.

5.0 시료 채취 및 보관

5.1 모든 시료는 채취 후 부터 분석 전까지 4 °C 이하로 냉장보관하고 7일 안에 전처리하고 분석한다. 시료에 잔류염소가 함유되어 있다면, 시료병에 염화암모늄(NH_4Cl)을 첨가하여 제거한다.

5.2 시료의 분취방법은 원 시료 및 분취시료가 오염되지 않도록 100 mL 부피실린더로 기구를 사용하지 않고 분취한다.

5.3 모든 시료는 채취 후 7일 내에 분석하여야 한다. 만약 7일 이상 보관하여야 할 경우는 염산(1+1)으로 pH 3 이하로 하여 보존하며 이 경우 최대 보존기간은 14일 이다.

6.0 정도관리

6.1 정도관리 목표값

정도관리시 목표값은 다음과 같이 한다.

항 목	내 용
검출한계	※6.2 µg/L(MDL)
바탕시료 분석결과	검출한계 이내일 것
기지첨가농도의 회수율	70~130 %사이일 것
반복정밀도 측정결과	상대표준편차(% RSD) 가 25 %이내일 것
검정곡선의 유효성	검정곡선의 직선성 결정계수(r ²)는 0.995이상이고, 정도관리용 표준물질 측정결과가 제조농도의 70~130 %이내일 것
관리시료분석결과	각 관리 시료간들의 분석결과가 제조농도의 70~130 %이내일 것

※EPA Method 8315A 참조

6.2 바탕시료 분석

시료채취 및 분석과정에서의 오염여부를 확인하고 검정곡선 작성시 바탕선 값을 측정하기 위하여 정제수를 이용하여 시료와 동일한 방법으로 측정한다.

6.3 검출한계 측정

분석대상 표준물질을 표 1의 검출한계의 1~5배가 되도록 제조한 다음 분석절차에 따라 7회 이상 측정한 후 측정값의 표준편차를 구하여 여기에 3.14를 곱하여 구한다. 이와 같이 구한 검출한계 값은 표 1이하여야 한다. 검출한계는 분석자, 분석장비 또는 분석조건 등이 바뀔 때마다 새로 측정하며, 그렇지 않을 경우 년 1회 측정한다.

6.4 기지첨가농도의 회수율 측정

기지첨가농도의 회수율은 분석과정에서 발생할 수 있는 여러 가지 계통오차 및 추출효율 등을 측정하는데 사용된다. 정확도 분석용 시료는 정제수에 일정한 농도의 표준물질을 첨가하여 제조한다(정도관리용 표준물질로 대체할 수 있다). 이때 회수율은 표준물질의 농도에 대한 산출한 평균 농도 값의 상대 백분율(%) 로서 나타낼 수 있다. 전체 시료의 약 10 % 수준으로 실시한다

$$\text{회수율 (\%)} = 100 \times x_i / x'$$

여기서, x_i : 제조농도 또는 이론농도

x' : 평균측정값

6.5 반복정밀도 측정

시험방법의 재현성 및 안정성을 점검하기 위해서 실시한다. 정밀도 측정을 위해서는 기지첨가시료를 반복분석하거나, 현장 반복시료를 분석한 다음 그들의 상대표준편차(% RSD)를 구하여 측정한다. 전체 시료의 약 10 % 수준으로 실시한다.

$$\text{상대편차율} = \frac{X_1 - X_2}{X_m} \times 100$$

여기서, X_1, X_2 : 이중시료의 측정값

X_m : 이중시료간의 평균 측정값

6.6 검정곡선의 유효성 확인

검정곡선 작성용 표준용액을 정량범위 내 3~5개 농도로 제조하여 분석한다. 얻어진 검정곡선의 직선성 결정계수(r^2)가 0.995이상이어야 하며, 정도관리용 표준시료의 분석결과는 제조농도의 70~130 %이내여야 한다.

6.7 관리시료(Control sample) 분석

시료 분석 중에 발생할 수 있는 분석기기의 상태변화 및 분석조건의 변화를 측정하기 위하여 분석한다. 시료는 검정곡선 농도범위의 중간 정도의 농도(검정곡선용 표준용액 또는 정도관리 표준용액 사용)를 사용하며, 시료 10개당 한번 씩 측정한다.

측정결과가 제조농도의 70~130 %이내일 경우 이전에 작성한 검정곡선을 계속 사용할 수 있으며, 초과할 경우 이전에 측정한 10개의 시료부터 검정곡선을 다시 작성하여 분석한다.

7.0 분석절차

7.1 표준용액제조

표준물질을 메탄올로 희석하여 10 mg/L로 조제한 후 100 mL 부피 플라스크에 50, 100, 250, 500, 1,000 μ L씩 첨가하여 용해시킨 후 정제수로 표선을 채운다.

표1. 표준물질 작성(예)

STD1	STD2	STD3	STD4	STD5
5 μ g/L	10 μ g/L	25 μ g/L	50 μ g/L	100 μ g/L

7.2 정도관리시료 준비

시험에 사용할 정도관리 시료를 다음의 절차에 따라 준비한다.

7.2.1 바탕시료

검정곡선 바탕시료는 정제수를 100 mL 부피 플라스크에 담아서 사용한다

7.2.2 정도관리용 표준용액

표준물질을 메탄올로 희석하여 10 mg/L로 조제한 후 100 mL 부피 플라스크에 50, 100, 250, 500, 1,000 μ L씩 첨가하여 용해시킨 후 정제수로 표선을 채운다. 이 시료는 검정곡선의 유효성 확인 및 기지첨가농도의 회수를 측정, 관리시료분석 등에 사용한다.

7.2.3 반복시료

10개당 1개의 샘플을 2개 전처리하여 측정한다.

7.3 전처리 방법

7.3.1 검수 100 mL에 시트르산 완충용액 4 mL과 유도체화 시약 6 mL를 넣은 후 1시간 동안 40℃에서 반응시킨다.

7.3.2 반응이 끝나면 즉시 포화된 NaCl 10 mL 를 넣어 중화시킨다.

7.3.3 고상카트리지를 이용하여 시료 흡착 후 아세토니트릴 9 mL를 넣어 추출한다.

7.3.4 아세토니트릴 부피를 10 mL로 맞춘다.

7.4 분석 전 점검 사항

7.4.1 시료, 표준용액, 정도관리용 시료

시험에 모든 시료는 시험하기 최소 30분전에 냉장고로부터 꺼내어 실온이 되도록 한다.

7.4.2 액체크로마토그래프

7.4.2.1 점검사항

액체크로마토그래프는 사용 전 정상작동 및 적절한 분석조건을 선정한다. 다음의 표 2와 같이 할 수 있다.

표2. 액체크로마토그래프 분석조건(예)

Parameter	Value
Column	Agilent Zorbax Bonus-RP, 5μm
Injection volume	20 μL
Flow Rate	1.0 mL/min
Stop time	15 min
Detector	DAD(360 nm)
Mobile Phase	Water : ACN = 70 : 30

7.5 바탕시료 분석

7.5.1 7.4 항의 점검사항이 모두 끝나면 바탕시료 분석을 실시하여 컬럼 및 장비의 오염정도 및 안정화 정도를 점검한 후 이상이 없으면 분석을 실시한다.

7.5.2 바탕선이 너무 높거나, 노이즈가 심한 경우, 바탕선이 들뜨는(drift) 경우 컬럼이 오염된 경우이므로 컬럼 컨디셔닝을 실시한다. 이때 컨디셔닝 조건은 다음 표3과 같이 할 수 있다.

표 3. 컨디셔닝 조건(예)

항 목	내 용
컨디셔닝 용매	아세트니트릴 (30 min)
컬럼유량	1 mL/min

7.6 시료 분석

바탕시료, 표준용액, 시료, 정도관리용 시료 등을 차례로 액체크로마토그래프에 주입하여 분석한다. 이때 분석 순서는 『바탕시료→ 표준용액(저농도~고농도)→ 아세트나이트릴→ 바탕시료 → 정도관리 표준시료→ 바탕시료→ 시료[시료 10개 당 정도관리시료(정도관리 표준시료 및 현장반복시료) 1 개 분석]→ 바탕시료→ 정도관리 표준시료』로 한다.

7.7 검정곡선 작성

7.6에서 측정된 표준용액의 측정세기와 분석대상물의 농도에 따른 측정세기의 감응계수(RF)를 구한 다음 그 관계식으로부터 검정곡선을 작성한다.

$$RF = \frac{As}{Cs}$$

여기서, A_s = 측정될 분석물질에 대한 측정세기

C_s = 측정될 분석물질의 농도

8.0 결과보고

8.1 7.6항 과 7.7 항의 결과를 토대로 시료중의 각 분석대상물의 농도를 계산하여 보고한다. 이때 사용하는 단위는 SI 단위를 사용하여 mg/L 또는 $\mu\text{g/L}$ 단위로 보고한다. 이때 보고하는 유효 자리수는 세 자리까지 보고하여야 하며 그 이하의 자리는 수치 뺄셈 법칙에 따라 올리거나 버린다.

8.2 정량결과의 보고는 각 항목별 검출한계 이상 값만을 보고하도록 하며, 검출한계 이하 값은 "불검출"로 보고한다. 이때 분석결과에는 각 항목별로 검출한계 값이 제시되어야 한다.

8.3 결과의 보고시에는 분석결과의 유효성을 확인할 수 있도록 바탕시료 분석결과, 검정곡선 작성결과, 표준용액 및 시료의 크로마토그램 및 질량측정세기, 정도관리 시료의 분석결과 등이 함께 보고되어야 한다.

8.4 한번의 시험 세트에서 얻어진 정도관리 시료의 분석결과는 따로 정리하여 정도관리 목표값을 달성 하였는지 여부를 보고하여야 한다.

9.0 참고자료

9.1 US EPA Method 8315A, DETERMINATION OF CARBONYL COMPOUNDS BY HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY(HPLC), Revision 1, DECEMBER 1996

행정사항

1.0 재검토기한

기후에너지환경부장관은 이 고시에 대하여 2019년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙(2009. 4. 14.)

이 고시는 공포한 날부터 시행한다. 다만, 아민류에 대한 기준 적용 시기는 따로 정하여 시행한다.

부 칙(2015. 7. 8)

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(재검토 기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령 훈령 제248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2018년 5월 31일까지로 한다.

부 칙(2018. 11. 5)

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙(2022. 12. 19)

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(아민류에 대한 적용시기) 아민류에 대한 시험방법은 발령 후 1년이 경과한 날부터 적용한다.

부 칙(2023. 12. 19)

제1조(시행일) 이 고시는 2024년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙(2024. 6. 13)

제1조(시행일) 이 고시는 2024년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙 <2025. 10. 1>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.